

研究基盤・研究インフラの海外政策動向 (欧州、米国、韓国)

2026年3月

科学技術振興機構 (JST)
研究開発戦略センター (CRDS)



AIやロボット駆動の研究が世界的に進む中、AI解析に用いるデータの創出や、ロボティクスを導入しようとする機器のAI・データ対応化が進展している。本調査では、AI・ロボット駆動型研究の時代において不可欠となる、高品質、再現性の高い新たなデータを創出する上で重要な研究機器の開発と共用の両方に着目し、AI時代の研究機器と計算・データ基盤との相互作用も視野に入れながら、各国・地域の関連する政策動向を各機関・国の特徴に応じ調査した。

EUにおける主な関連政策は、①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成、②各研究インフラの開発・整備の資金拠出、③研究インフラに限定した運営組織への移行を基本的な流れとしている。欧州委員会のexpert groupである“ESFRI”が向こう10-20年後の欧州全体の研究インフラ投資の優先度を示すロードマップを作成し、各国はロードマップを参考に自ら投資すると共に、Horizon Europe等による資金拠出の対象ともなる。研究インフラの整備後、多くの研究インフラは国境を越えて研究インフラの構築・運営を行うための特別な法的枠組みである“ERIC”へ移行し、柔軟なガバナンス体制による運営を行っている。データ基盤に係る取り組みとしては“EOSC”等がある。

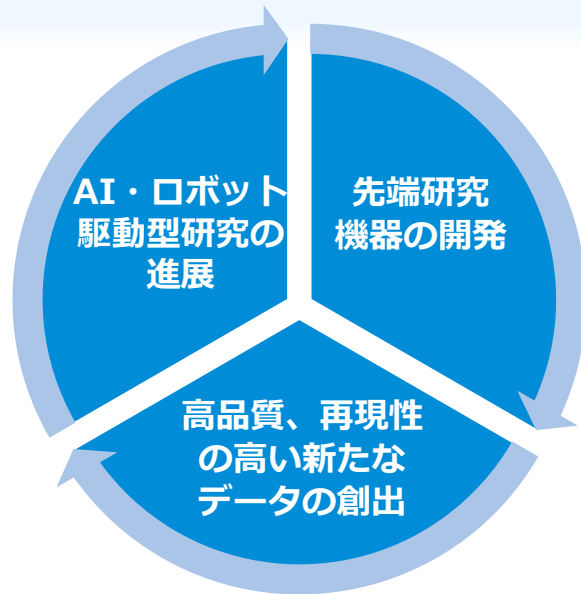
米国における主な関連政策は、NSFによる研究機器・設備の支援ファンディング、DOE傘下の国立研究所が主体となる大型研究施設・設備の運営・ファンディング、NIHによる生命科学・医学分野を対象とするNIGMS等がある。NSFでは、研究者が最先端・高性能の研究ツールにアクセスできる環境の重要性から、共同利用を目的とした研究機器・設備・インフラについて、活動内容や規模に応じた4つのプログラムを実施している。データ基盤に係る取り組みとしては、“National AI Research Resource Pilot”等がある。

韓国における主な関連政策は、科学技術基本法を基に向こう5カ年の中長期計画が策定され、施設・設備の統一的な管理方法が標準指針で示されている。各大学・研究機関は、施設・設備に係わる向こう3カ年の計画を策定し、国の研究開発予算により整備した施設・設備の効率的な利用を“MSIT”傘下の“NFEC”が政府横断的に支援している。その他、設備導入に当たっての事前審議や、継続的な施設・設備の活用に向け、特定の研究PJ終了後も設備維持・管理に係わる経費を支出可能な統合管理制度、施設・設備の活用状況を評価し機関内外での活用を目指すリユース、コアファシリティ事業による共同利用、研究インフラに係わるファンディングプログラム、国家戦略技術に対する研究インフラ支援がある。さらに国産研究機器の開発に向けた支援も加速化している。データ基盤に係る取り組みとしては、“DataON platform”等がある。

調査の結果、調査対象の地域・国における研究基盤・研究インフラに係わる政策の特徴として、EUでは、向こう10-20年のロードマップに基づき、研究機器の開発と共用それぞれに資金を拠出すると共に、技術開発成果の検証から導入・普及に共用の場を活用する、開発と共用の循環を意図した支援を行っている。一方、米国、韓国は開発と共用それぞれに資金を拠出しているが、注目点として、米国では、研究インフラの設計・購入・開発・運用といった段階ごとに制度を分節し、技術成熟度や規模に応じた階層的な支援枠を設け、ライフサイクル管理を前提とした制度としている。韓国では、国の研究開発事業で機器を調達する際の設備毎の事前審査の実施と共用、リユース等を政府指針で統一的に規定し、政府横断的な支援機関が強力に共用等を推進している。また、いずれの地域・国においても研究機器と計算・データ基盤を研究インフラの両輪として取り組みを進めていることが明らかとなった。

サマリー	02
調査検討の背景・目的	04
主な調査対象	08
日本	09
E U	10
米国	31
韓国	41
結果概要まとめ	60
補足資料	61

1. 調査検討の背景・目的



- 科学技術・イノベーションエコシステム (p.5) を形成し機能させる上での課題は多岐にわたるが、本調査では、**研究基盤・研究インフラのうち研究機器・装置（以下、研究機器）に着目した。**
- その背景として、第一に、AI・ロボット駆動型研究が世界的に進展する中で、科学研究の成果創出とスピードにおいて「**先端設備・機器**」と「**計算・データ基盤**」は**重要なドライバー**となっている。言い換えれば、AI・ロボット駆動型研究の発展は、計算資源やアルゴリズムの高度化のみならず、高品質かつ再現性の高い新たなデータが重要であり、これには、未知の現象を精緻に計測したり、材料やデバイスの新たな合成・加工・プロセスを実現する先端機器が必要となる。一方で、AI解析の知見は再び機器設計や実験条件の最適化にフィードバックされ、研究機器の高度化や研究開発スピードの向上をもたらす。このように「**先端設備・機器**」と「**計算・データ基盤**」は**研究インフラの両輪**である。

図：先端研究機器とAI/ロボット駆動型研究の相互関係

- **わが国の研究機器は多くの分野で海外製機器への依存度が高く、導入の遅れや価格差に起因する競争上の不利**が指摘されている。加えて、国内で新たな科学を切り拓く研究機器そのものを開発する環境・仕組みは限定的であり、結果として「**新しいデータの創出**」を海外の技術に依存する構造が生じていると言える。このことは、**単に機器整備の問題にとどまらず、将来のAIの性能や研究競争力に関わる重要な課題**と考える。
- また、**文部科学省の「共用」施策により、わが国の機器共用は進展**してきた。一方で、機器の更なる共用に向けた政策や個々のアクターを繋ぎ合わせ、**機器の技術開発成果の検証から導入・普及に共用の場を活用する取り組みも諸外国では見られる。このような共用に係わる様々な海外動向は、わが国においても把握し、検討の参考**にすべきであろう。
- 本報告書は、これらAI・ロボット駆動型研究の時代において不可欠となる、高品質、再現性の高い新たなデータを創出する上でも重要な**研究機器の開発と共用の両方に着目し (p.6-p.7) 、AI時代の研究機器と計算・データ基盤との相互作用も視野**に入れながら、各国・地域の関連する政策動向を各機関・国の特徴に応じ調査した。

■ 調査対象国・地域：欧州(EU)、米国、韓国

■ 調査方法：公開情報調査およびヒアリング調査

拡張する研究開発エコシステム

研究のエコシステムを構成する研究者や技術者、起業家（メタサイエンスアントレプレナー）などが、自らの問題意識とアイデアでエコシステム改善のためにサービスや事業等を立ち上げる動き。エコシステムは新たな拡張を見せている

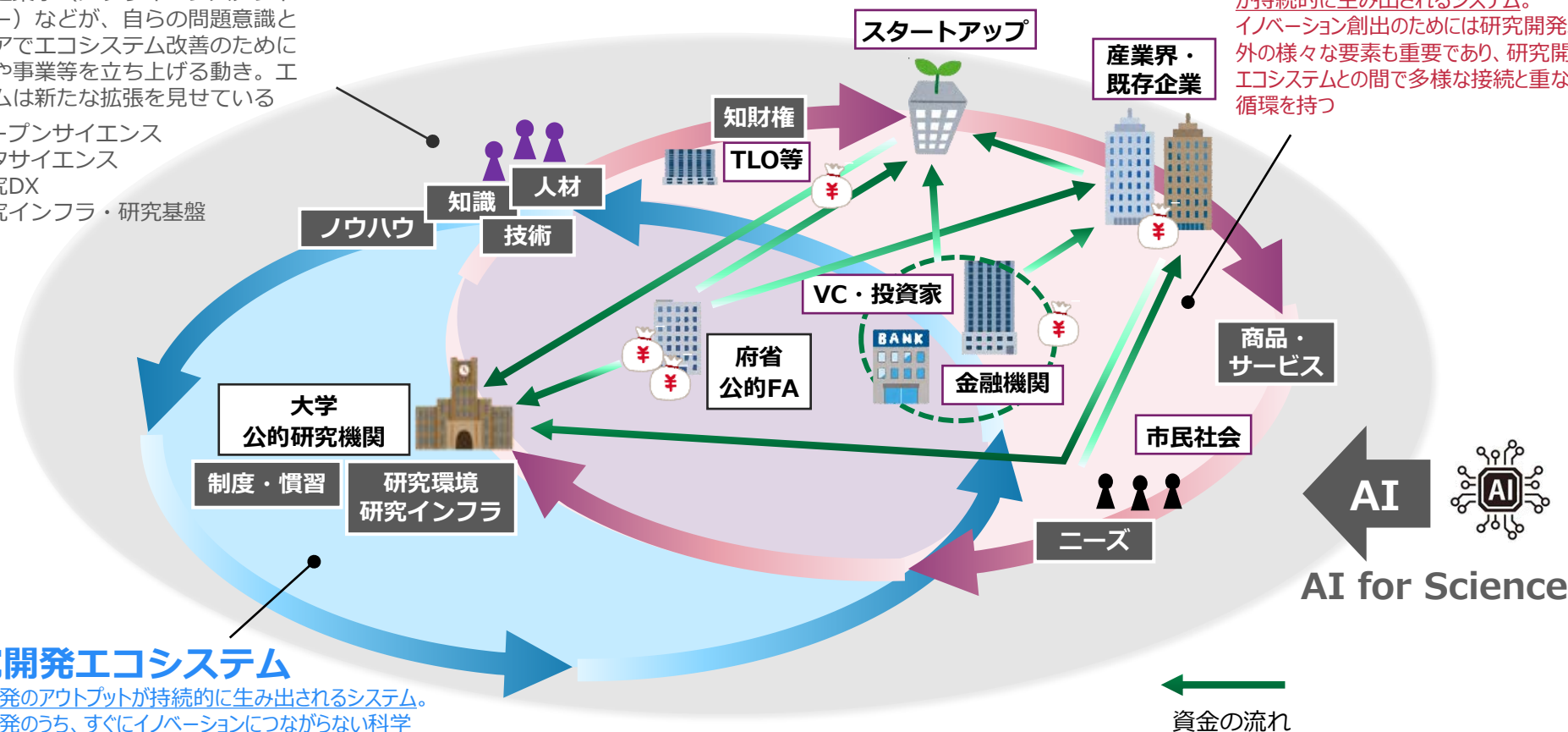
- #オープンサイエンス
- #メタサイエンス
- #研究DX
- #研究インフラ・研究基盤

研究開発エコシステム

研究開発のアウトプットが持続的に生み出されるシステム。研究開発のうち、すぐにイノベーションにつながらない科学的・学術的な知的生産活動も「研究開発エコシステム」としての持続的な循環機能を持つことが重要。知の進化・発展・移転を伴いながら研究力を向上させていく

イノベーションエコシステム

社会・経済的価値に結びつくイノベーションが持続的に生み出されるシステム。イノベーション創出のためには研究開発以外の様々な要素も重要であり、研究開発エコシステムとの間で多様な接続と重なり、循環を持つ

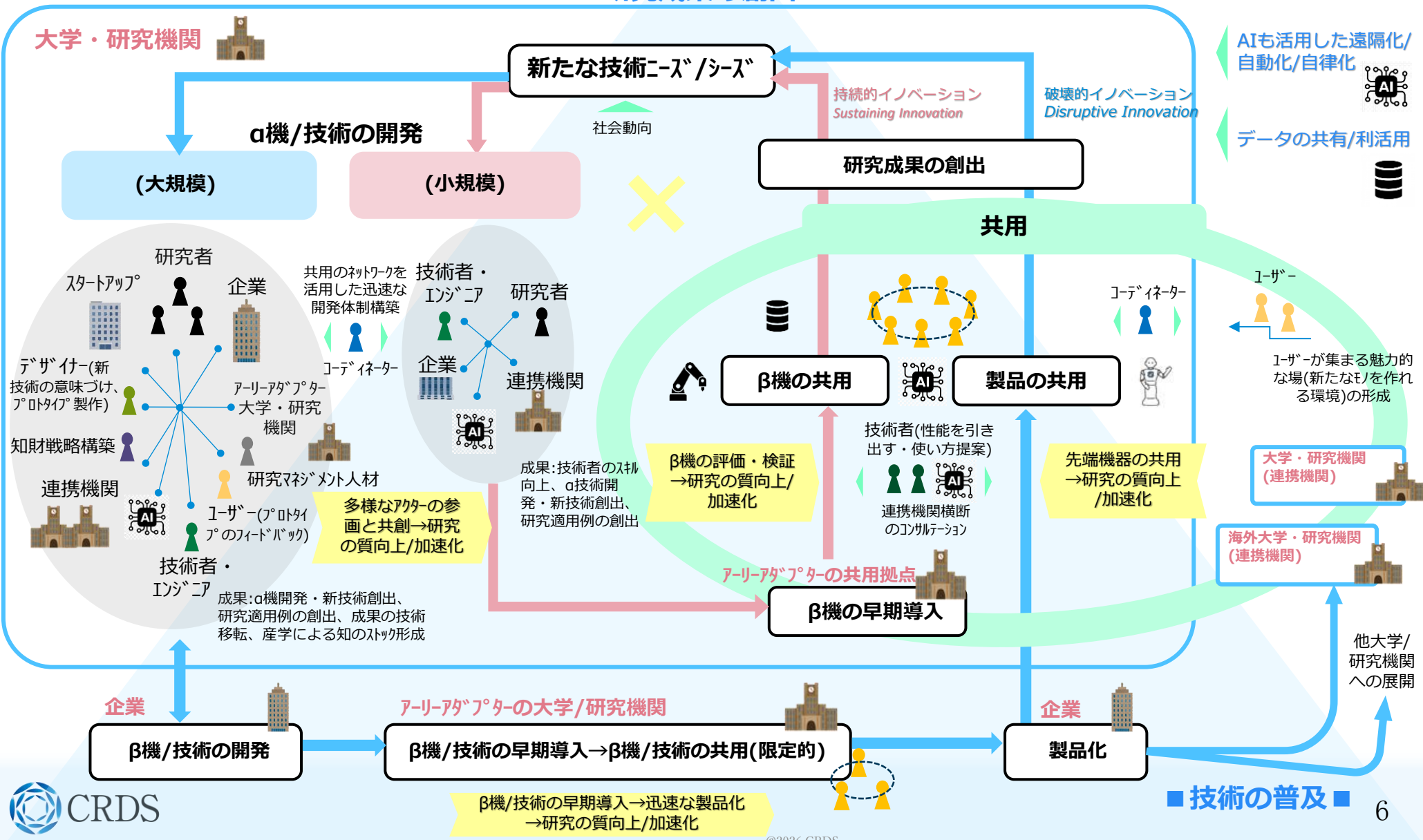


STIエコシステム

先端技術開発と連動した共用のエコシステム形成

以下は、開発成果の検証から導入・普及に共用の場を活用した「開発」と「共用」のエコシステム図の例である。

■ 研究成果の創出 ■



先端技術開発と連動した共用のエコシステム形成

前頁の「開発」と「共用」の関係を簡素化したエコシステム形成は以下のようにも整理できる。

機能：α機開発・新技術創出、研究適用例の創出、成果の技術移転、産学による知のストック形成

開発 —技術の創出—

研究ニーズ

共用

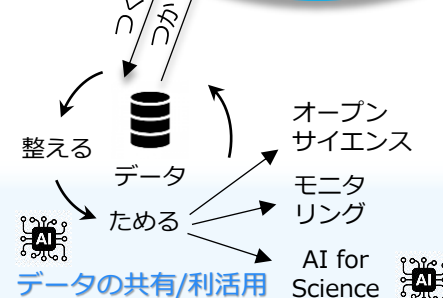
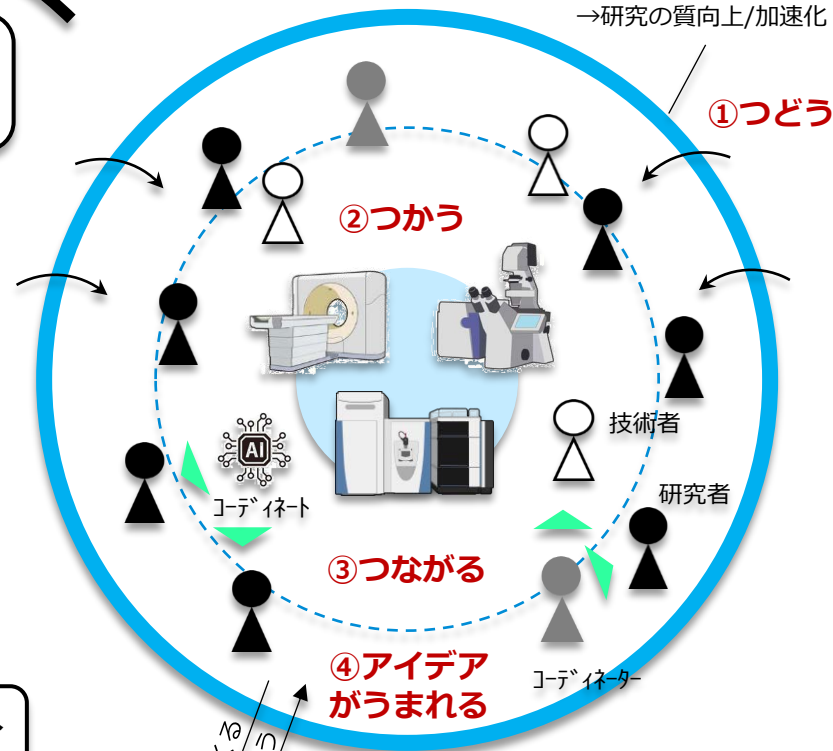
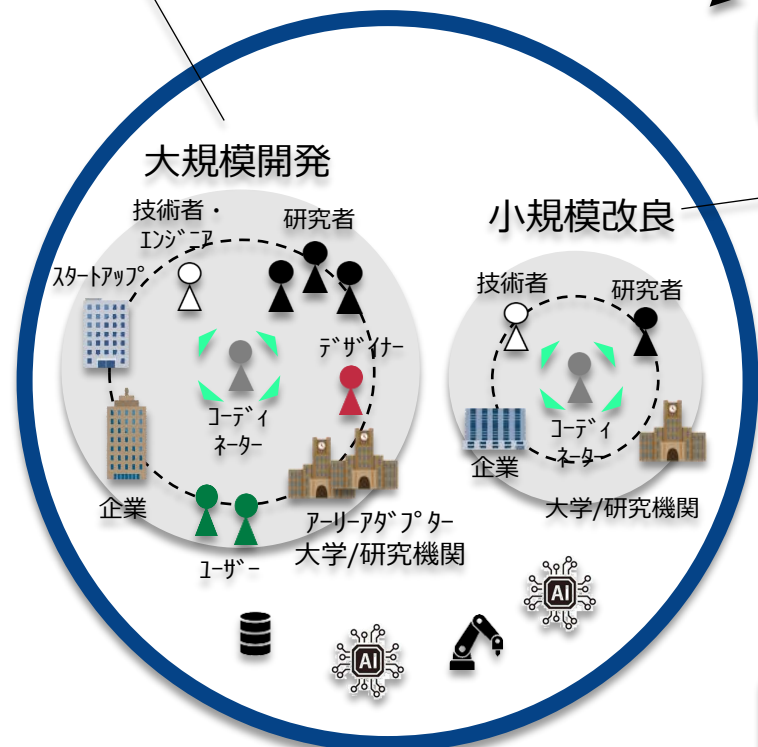
—技術の普及—

機能：先端機器の共用、β機の評価・検証、多様なアクターの共創とアイデア創発、新たなニーズの発見
→研究の質向上/加速化

体験のフィードバック
迅速な改良・製品化
新たなニーズ→新開発

機能：技術者のスキル向上、α技術開発・新技術創出、研究適用例の創出

プロトタイプ機の試験導入
開発製品の共用



2. 主な調査対象

- 本調査では、主に「②ミドルレンジの先端機器」に着目した。この理由は、②の先端機器が種類の多様性や研究開発活動の最先端を担うものである一方、各地の研究現場において高額化が進む製品群にあってなかなか導入・更新・修繕等が進められていない課題があること、また要素技術開発を担う大学や公的研究機関、開発・製造・普及を担うわが国の機器産業の将来を考えた際、これらに関するエコシステムの形成が重要であると考えためである。

「機器・設備」の規模、価格帯による分類

規模	① 超大型施設	② ミドルレンジの先端機器	③ 少額の汎用機器・備品類
価格帯	建設費数百億円～	1,000万円～数十億円	～1,000万円
設備図 (例)	SPring8 富岳   (出典：理化学研究所) NanoTerasu (QST, JASRI)  SLAC (米) DESY (独)  	計測・分析機器 電子顕微鏡 (TEM, SEM等)   NMR クロマトグラフ XRD    加工・プロセス機器 EB描画装置 ステッパー露光 ALD装置   	卓上SEM   デスクトップXRD   赤外分光光度計 蛍光分光装置    示差走査熱量計 リアルタイムPCR  

3. 日本：研究インフラに係わる政策動向

- 各国・機関を調査する前提として、わが国の研究インフラに係わる主な政策・施策を、**研究機器の開発、整備・調達、共用促進**の3つの観点により整理した。直近では、**先端研究基盤刷新事業（EPOCH）**が令和7年度補正予算として計上された。

	① 研究機器の開発	② 研究機器の整備・調達	③ 研究機器の共用促進
主な狙い	将来の創造的・独創的な研究開発を支える基盤の強化を図るため、産官学の連携等により最先端の研究機器を開発	向こう10年程度を見据え、研究利用上、戦略的に必要となる最先端研究機器を導入し、研究を推進する。あるいは、老朽化が進む研究機器を維持・更新	大学や国研等における機器共用文化の定着、内外への共用促進、技術職員の組織的な育成・確保・スキル向上、研究室単位の機器管理の負担軽減や効率化
経費分類	研究開発費の助成や委託	施設整備費補助金や補正予算等を活用した補助・委託	共用システム・共用プラットフォームの構築を補助・委託
実施者 申請主体	研究者・チーム単位 (開発研究者)	研究機関・法人等单位	研究機関・法人単位 (機器群を取り揃え、広く共用を進める母体としての組織)
資金使途として 求められる 観点	新規性・独創性、最先端の研究ニーズに 応えるもの、市場性等	利用研究分野の発展性や利用ニーズ、利用の 広がりをどのように確保・成長させるか等	大学・国研の経営上、研究インフラをどの ように位置づけ、内外の研究者を惹きつけるか等
備考・施策例	提案者のアイデアをもとに技術開発する資金や、プロトタイプとして具現化する資金を助成・委託。多くは産学連携による取り組みを推進 - 旧JST先端計測分析技術・機器開発プログラム - JST未来社会創造事業（共通基盤領域） - JST戦略的創造研究推進事業における関連領域 等	製品化されている研究機器を購入するための資金を助成・委託 - 施設整備補助金 - 各種補正予算事業 等	研究機器を有効利用するための管理・利用システム開発や、利用者サポート等含む - 先端研究基盤共用促進事業 - 先端研究設備プラットフォーム - コアファシリティ構築支援プログラム - マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM） - 生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS） - 大学共同利用機関法人 - 共同利用・共同研究拠点 - 学術変革領域研究（学術研究支援基盤形成）
	・ 先端研究基盤刷新事業（技術職員やURA等の人材を含めたコアファシリティを戦略的に整備、先端的な研究設備・機器の整備・共用・高度化を推進等）（R7年度補正予算）		

4. EU：研究インフラに係わる政策動向

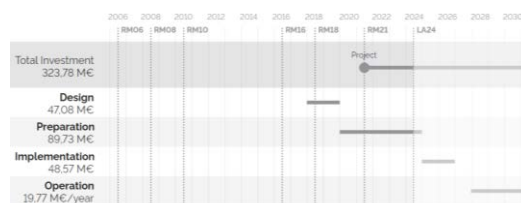
- 欧州（EU）の研究インフラに係わる**主な施策は、①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成、②各研究インフラの開発・整備の資金拠出、③研究インフラに限定した組織形態への移行**である。次頁以降で①～③の順に詳細を記載する。なお、欧州では各国の研究インフラ政策を基本として、この上にEUの政策が実施される複層的な構造になっている。各国の政策（例：ドイツ）については以前のCRDS報告書に掲載している※。
- ①EUでは、欧州委員会の正式なexpert groupであるESFRI(European Strategy Forum on Research Infrastructure)が2002年に設立され、ESFRIは**向こう10-20年後の欧州全体の研究インフラ投資の優先等を示すロードマップを作成**している。

①10～20年後の欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成



NAME	FULL NAME	TYPE	RIS TYPE
ESSESS	European Space Research Infrastructure	Completed	project
SLICES	Scientific Large-scale Infrastructure for European Research Infrastructure	Discontinued	project
SubBigData	European integrated infrastructure for Big Data	Discontinued	project
PRACE	Partnership for Advanced Computing in Europe	Discontinued	hardware
INFRA-DOES	Infrastructure for Data Science and Analytics	Single view	project
INTEGRIS	Infrastructure for Energy Research	Discontinued	project
ESSESS-2	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-3	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-4	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-5	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-6	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-7	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-8	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-9	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-10	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-11	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-12	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-13	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-14	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-15	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-16	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-17	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-18	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-19	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project
ESSESS-20	European Space Research Infrastructure	Discontinued	project

②各研究インフラの開発、整備の資金拠出



③各研究インフラの運営、研究インフラに限定した組織形態への移行

- ②ESFRIはロードマップに基づく財政面での直接的な支援は行わない。ESFRIロードマップへの掲載が意味していることは、欧州全体の科学コミュニティの戦略的優先インフラとして選定され、国際協力・資金調達・政策支援等多方面での推進力を得られるという点である。**各研究インフラの開発資金の多くは一義的には各国が負担し、Horizon Europe(24億€、2021-2027)や構造投資基金等による資金拠出も行われる。**
- ③研究インフラ整備後、多くの研究インフラは2009年のERIC(European Research Infrastructure Consortium)に係るEU規則に基づき、国境を越えて複数の欧州諸国が研究インフラの構築・運営を行うための**特別な法的枠組み（法人格）に移行**する。

4. EU : ①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

- 欧州全体の研究インフラに係わる**ロードマップ**には、**現在6研究分野の63研究インフラが掲載され欧州科学コミュニティの戦略的優先インフラ**と位置づけられている。ロードマップの作成主体は2002年設立のESFRIである。

■ESFRIが作成するロードマップとは

- ESFRIが作成するロードマップは、向こう10-20年後の欧州全体の研究インフラ投資の方向性を示しており、各国及びEUの研究インフラに係わるファンディング戦略の重要なリファレンスポイントとなっている。ESFRIロードマップの前提として、各加盟国等でも事前にロードマップを作成している。
- ロードマップの公表は2006年に開始され、以降、新たなロードマップが5回公表されている。最新版はロードマップ2021であり、現在、ロードマップ2026の作成に向けたプロセスが2年2カ月（2024年10月～2026年12月）の期間で進行している。

■ESFRIとは

- ESFRIは、欧州理事会の要請により2002年に設立され、戦略指向のアプローチで欧州全体の研究インフラを検討するフォーラムである。ロードマップの作成、ロードマップに掲載された研究インフラへの支援（研究インフラの経営プランに係わる助言等）、研究インフラ間のシナジー・統合を促進するための取り組み（研究インフラ間での情報交換や好事例の共有等）等を実施している。
- 研究インフラの設立・運営を担う組織は一義的に各加盟国・準加盟国等だが、各国の取組を統合・促進する触媒的な役割とされている。
- ESFRIは、EU加盟国・準加盟国の代表者と欧州委員会の代表者で構成されるフォーラム、その下に、ロードマップに掲載されている6研究分野毎のESFRIワーキンググループ（各研究分野の専門家で構成）、横断的なワーキンググループ等から成る。

ロードマップ2021に掲載されている研究インフラ（63件）

デジタル分野	エネルギー分野
4件（欧州脳研究インフラ、SLICES、SoBigData RI/他）	5件（海洋再生エネルギー研究インフラ、国際核融合材料照射施設/他）
健康・食糧分野	環境分野
16件（欧州臨床研究インフラネットワーク、欧州環境影響評価研究インフラ/他）	11件（次世代欧州非干渉散乱レーダー、欧州学際的海底・水中観測所/他）
物理化学・工学分野	人文・社会科学分野
16件（欧州極限光インフラ、欧州強磁場研究所、超大型望遠鏡/他）	11件（欧州遺産科学研究インフラ、アート・人文学のデジタル研究インフラ/他）

（注）初めて公表されたロードマップ2006の研究分野と最新のロードマップ2021の研究分野を比較すると、分野の統合はあるものの、大きな変化は無い。ロードマップ2006の分野はSocial Sciences & Humanities、Environmental Sciences、Energy、Biomedical and Life Sciences、Material Sciences、Astronomy、Astrophysics、Nuclear and Particle Physics、Computer and Data Treatment

4. EU : ①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

- ロードマップ2021の作成プロセスは、欧州の研究インフラの全体像を分析するランドスケープ分析、分析結果等を踏まえた新たな研究インフラの提案受付、過去のロードマップに掲載された研究インフラのモニタリングから構成される。

■ロードマップ2021の作成プロセス

□ プロセス1 : ランドスケープ分析 (p.15参照)

- 2016年に開始。6研究分野毎の研究インフラの現状分析と、研究分野を横断した欧州の研究インフラの全体像を分析

□ プロセス2 : 新たな研究インフラの提案と評価

- 提案主体は加盟国、準加盟国、EIRO(European Intergovernmental Research Organisation)フォーラムメンバーに限定
- 10年程度で研究インフラが運営段階に達する、熟度の高い提案を選定するため、厳しい資格要件を設定

□ プロセス3 : 研究インフラのモニタリング

- 過去にロードマップに掲載された研究インフラのモニタリング

□ プロセス4 : ロードマップの策定

- 新たな提案から選定されたプロジェクト(プロセス2)、既存の研究インフラのモニタリング結果(プロセス3)等をもとに、ESFRIフォーラムでロードマップを承認。
- 全体及び各研究分野のいずれも、新規提案採択率の数値目標は無く、最終決定は個々の提案の質(政治的・財政的な支援、科学上の質、計画・ガバナンス・マネジメントモデルの成熟度等)をもとに決定

(資格要件)

- ✓ コンソーシアムの代表となる加盟国・準加盟国(EIROフォーラムは理事会決議)とその他2加盟国・準加盟国、EIROフォーラムメンバーの政治的コミットメント
- ✓ コンソーシアムの代表となる加盟国・準加盟国(EIROフォーラムは理事会決議)とその他1加盟国・準加盟国、EIROフォーラムメンバーの資金拠出へのコミット
- ✓ コンソーシアムのコアパートナーの国家間・多国間合意

(主な評価者)

- 研究面：各国専門家から成る研究領域毎の戦略ワーキンググループ
- 運営面：インプレメンテーショングループ

(主な評価の観点)

- 科学面：科学上の卓越性、欧州全体との関連性、経済社会へのインパクト、ユーザー戦略とアクセスポリシー、デジタル化のニーズとデータ、環境への配慮(※)
- 運営面：ステイクホルダーのコミットメント、事前作業と計画、ガバナンス/マネジメント/人的リソース、ファイナンス、リスク

※ロードマップ2026では、研究インフラの財政面、環境配慮面も重要な観点と位置付けられている。

4. EU：①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

- ロードマップ作成プロセスにおいては、ESFRI MoS(ESFRI Monitoring System)が活用されている。ESFRI MoSは、ESFRI代表やESFRI MoSの管理者が承認したユーザーのみ登録可能なクローズドなオンラインプラットフォームであり、新規提案の提出やモニタリング情報の入力等をオンラインで実施できるシステムである。

■ ESFRI MoSの機能

①ロードマップの新規提案の提出と評価

- ロードマップへの新規提案時、新規提案プロジェクトの代表は、新規提案の項目をESFRI MoSに入力する。ESFRI代表は、項目ごとに新規提案の内容を承認し、新規提案が完了する。
- 提案内容の評価は、ESFRI代表が基本的な事項（政治的コミットメントの有無等の参加資格）を確認し、専門家から構成される研究分野ごとの戦略ワーキンググループが科学面、横断的な実施グループが運営面を、外部の専門家の協力を得ながら評価する。

②ロードマップに掲載された研究インフラのモニタリング

- 研究インフラのモニタリング時、研究インフラの代表は、新規提案時と概ね同様の項目について実績を入力する。
- ESFRI MoSに入力された実績を基に、モニタリング主体である研究領域ごとの戦略ワーキンググループ（科学面）と横断グループ（運営面）が、プロジェクトごとにカスタマイズした質問事項を作成し、インタビュー等も踏まえて過年度の結論や勧告をフォローアップする。これにより、新たな結論や勧告が作成され、プロジェクトのステータス（準備段階、実施段階等への移行、ロードマップ対象外等）が決定される（次頁にステータスの詳細を掲載）。なお、科学面、運営面に係る実績は定性的な記載が多い。

③ロードマップに掲載された研究インフラの基本情報、統計情報の閲覧／入力／追加／照会するためのリポジトリ

- ESFRIプロジェクトの基本的な情報（プロジェクト名称、研究分野、ロードマップ掲載年、幹事国）はリスト化されており、プロジェクト名称をクリックすると各プロジェクトのサイトが表示される。ESFRI MoSのユーザーの役割に応じて、追加的な機能（プロジェクトレポートのダウンロード等）が可能であり、将来的にはESFRI MoSの対外公表も想定されている。

※：ロードマップの新規策定時に、新規提案の項目一覧、既に採択された研究インフラの採択年度ごとのモニタリング項目一覧が公表される。

4. EU：①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

- 前頁のとおり、ロードマップに掲載された研究インフラのモニタリング時にプロジェクトのステータスが決定される。このステータスは以下の6分類のいずれかである。この他、各研究インフラは、ロードマップの新規提案時やプロジェクト開始時等にも、研究インフラのステータスを示し各段階の経費を算定する。各研究インフラは、経費算定に採用した手法を特定する必要があり、算定手法の一つとしてESFRIガイドラインが示されている。

	各ステータス（6分類）	各ステータスにおける経費の考え方
① コンセプト 開発	新たな研究インフラのコンセプトは通常、科学コミュニティから生まれる。科学の疑問に答える新たなアプローチや欧州研究インフラの能力向上、既存の研究インフラの考察による場合もある。	ー（①は対象外。推計経費は、②デザインの開始から⑤運営までの合計。なお、⑥閉鎖の推計経費は⑤運営に含む。また、分散型インフラの場合、セントラルハブだけでなく各国ノードへの投資も含む）
② デザイン	研究インフラのコンセプトや技術面のフィージビリティ検証、潜在的なユーザーコミュニティ(アカデミア、産業界)の分析、経営プランの概要、国際的なコンソーシアムとしての妥当性、環境負荷低減の検討、データマネジメント・ポリシー、③準備段階で必要となる政府やFAからの財政面・政治面での支援予測等	・ 人件費、提案作成等も含む全ての現物・現金支出。 ・ ロードマップへの提案時点では、これら経費は既に発生済みの経費。②デザインの活動経費は、各国や研究機関、国際機関による助成（FPの Design Study grants等）を活用。
③ 準備	・ ②デザインを本格的に発展させる迄の段階。準備段階を対象としたFPのプログラム等を活用。経営プラン、法的形態、参加機関の役割、実施・運営段階への進展に向けた資金獲得等について合意を締結。これら取り組みが契約に基づき実施される場合もある。	・ 支出済み経費と推計経費（FPの準備段階を対象としたファンディングやその他現物・現金の第三者の寄附を含む）の合計
④ 実施	・ 単一サイトの研究インフラの場合、建設に要する複数年の期間。分散型研究インフラの場合、セントラルハブと各国のノードに一定のコミットメンが求められるため、両者間での交渉（ガバナンスやマネジメント体制の構築等）も含む。	・ 実施段階で投資される金額(value)。雇用、用地・物品取得、建設費、法務費、ユーザーコミュニティとの調整やデータマネジメントに係る経費、試運転の費用等、運営開始前・開始時に必要な経費。計画時に運営開始後のアップグレードが計画されている場合、アップグレード時の実施経費も含む。
⑤ 運営	・ 研究インフラによるサービス提供、若手研究者の活躍に向けた取り組み等。	・ ユーザーアクセスやサービス提供等に係わる人件費、光熱費、リース、税金、維持管理、継続的なアップグレードやリプレイスメントコスト等の全ての経費。
⑥ 閉鎖	・ 組織の解散、施設の解体、用地返還等。	・ ライフサイクルの最終段階で想定される廃棄、解体、土地造成、データ保存、職員関連コスト。環境負荷低減コスト等。

4. EU：①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

- ロードマップ作成プロセスにおける新たな取り組みは、提案の基礎資料となるランドスケープ分析の見直しである。ランドスケープ分析は、ESFRI内外の研究インフラを対象とし、研究インフラの現況、提供サービス、ニーズとのギャップ等を分析したものである。最新のランドスケープ分析2024では、外部専門家を含む分析実施体制の構築、各研究インフラ等を対象とした質問表による現況調査、幅広いステイクホルダーからのオープンな意見募集等を実施している。

■ ランドスケープ分析2024の実施体制

	メンバー構成
1)素案作成グループ	- ESFRI議長1名、ESFRI副議長2名（うち1名が素案作成グループの長）、理事会メンバー1名、EC代表1名、ESFRI代表1名、ESFRI expert1名 - 戦略ワーキンググループメンバー6名（6領域ごとに各1名） - StR-ESFRI 5名（※）（2022-25年のStR-ESFRI3はアテネリサーチセンターとミラノ大学、ヘイロフスキー物理化学研究所のPJメンバーが参画） - 外部専門家11名（CERN元Director、大学教授等）
2)ESFRI代表	加盟国28カ国、準加盟国15カ国（各国1～2名）
3)戦略ワーキンググループ	データ・コンピューティング&デジタル研究インフラ分野、エネルギー分野、環境分野、健康・食糧分野、物理化学・工学分野、社会科学・人文分野の研究領域WGに議長1名、副議長1名、メンバー10-20名程度

■ 2024年ランドスケープ分析で新たに導入された事項

- 研究インフラを対象とした、質問表による現況、トレンド、将来の展開、インパクトの収集
- ESFRIウェブサイトを通じた、ステイクホルダーからのオープンな情報収集
（あらゆるニーズ、優先度、トレンド、戦略的な考察についての情報収集を目的として実施）
- より高度な分析実施に向けた専門家による支援
（戦略WG領域別の取組に沿った、研究インフラやステイクホルダーから収集した調査結果の分析支援、ランドスケープ分析に係わる考察及び素案作成支援）

※：StR-ESFRIプロジェクトは、CoPoRIプロジェクトの実績を基に2015年から開始され、現在も継続して実施。同プロジェクトは、ESFRI MoSの開発・管理や、ESFRIの強化に向けた各種サポートとして、ESFRI議長の活動支援、新たなロードマップの策定支援、政策決定者やFA等の関係者との連携、ESFRIが作成したアウトプットの普及、好事例の収集、ESFRIプロジェクトやその他欧州研究インフラ間の知見共有（ワークショップの開催等）、ESFRIロードマップに掲載されたプロジェクトのモニタリング支援等を実施。

©2026CRDS

（出典）ESFRI LANDSCAPE ANALYSIS 2024（<https://landscape2024.esfri.eu/>）（2026年2月17日アクセス）

4. EU : ①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

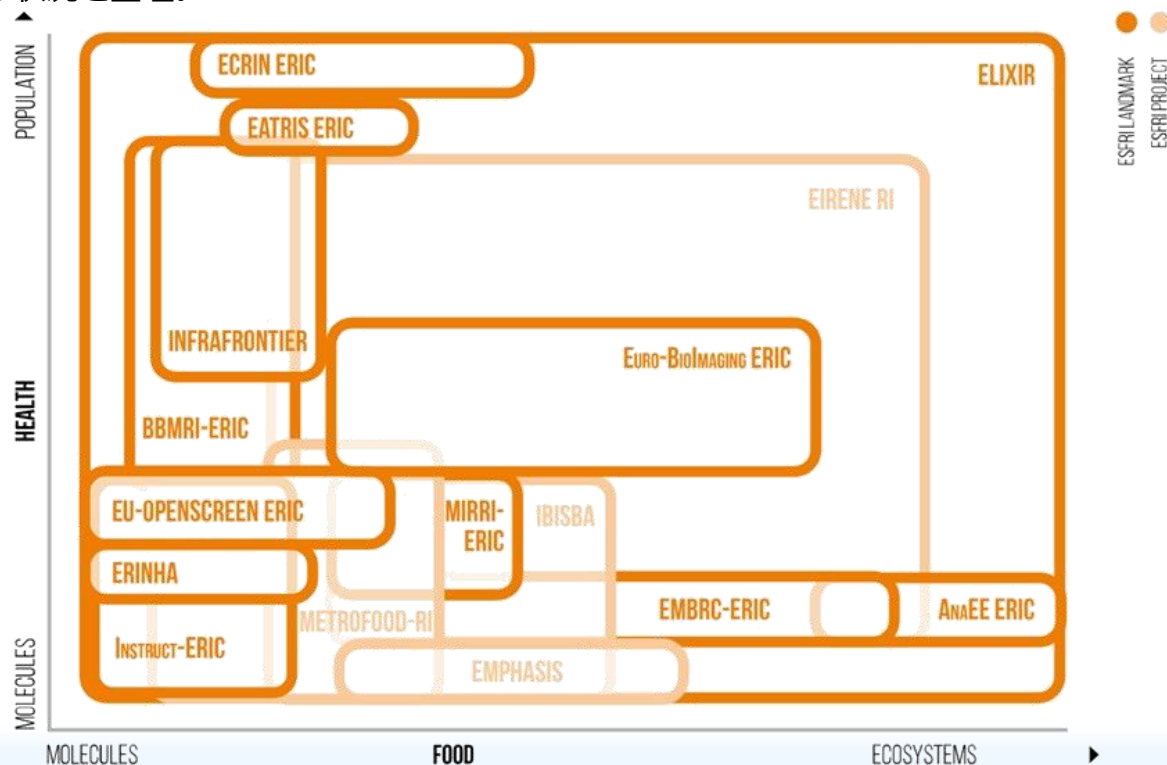
- 2024年ランドスケープ分析は、**研究領域に関わらず同一の項目（①研究領域の現状、②提供サービス、③インパクト、④トレンド、⑤ギャップとニーズ、⑥領域横断的な観点）で整理**されている。以下は健康・食糧分野の分析概要である。

ロ ランドスケープ分析（健康・食糧分野）（本文全体15頁）

①研究領域の現状（2/15頁）

CURRENT STATUS IN THE DOMAIN 00

- 健康・食糧分野におけるEUのイニシアチブ（Healthier together EU Non-Communicable Diseases Initiative）等を整理した後、健康・食糧分野を構成する複数の研究インフラの状況を整理。
- 例えば、ライフサイエンス分野では、ESFRIランドマークのELIXIRが、研究者によるライフサイエンスデータへのアクセスや分析を可能にしたこと、ヘルス分野では、臨床研究（ECRIN ERIC、BBMRI-ERIC等）から疾病モデルの構築（INFRAFRONTIER）を含む創薬のデザイン・開発（Instruct ERIC等）まで研究インフラが拡張していること等、**健康・食糧分野を構成する研究インフラの現況を概観**。
- 文章での整理と共に**右図のようにESFRIランドマーク、プロジェクトの位置づけを整理**。
- ESFRIの他領域の研究インフラとの補完関係についても言及。



4. EU : ①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

②提供サービス (5/15頁)

SERVICES IN THE DOMAIN

- ✓ 健康・食糧分野の研究インフラの特徴として分散型研究インフラが多い点に言及。
- ✓ その上で、健康・食糧分野の研究インフラが提供するサービスを**4つに分類し（基礎生物学研究、医学系研究、バイオテクノロジー応用、食品系研究）、各分野の研究インフラが提供するサービスの内容、各研究インフラで提供しているサービス間の関係性を記載。**
(例：Instruct ERICは細胞内を含む生物学的分子、高分子複合体の構造解析に必要なハイエンドの構造生物学技術を提供。X線結晶構造解析、NMR、クライオ電子顕微鏡等、伝統的手法の最高レベルの装置を配備すると共に、サンプル作製のための高度な分子生物学的手法から、解析用の生物物理学的ツール、構造安定化のために使用されるナノボディ等、様々な技術を提供)

③インパクト (2/15頁)

IMPACT IN THE DOMAIN

- ✓ 研究インフラの一般的な経済・社会へのインパクト（地域経済への多大な影響等）等を説明した上で、以下の観点のインパクトを記載。**定量的な記述はなくいずれも定性分析のみ**
- ✓ **a)変革的なインパクト**（例：EATRIS ERICは、質、再現性、標準化に焦点を当てた研究を促進する世界的な枠組みをコーディネート）、**b)科学上のインパクト**（例：バイオメディカル分野の橋渡し研究において、連携した研究インフラがより安全で効果的な治療薬の開発を促進）、**c)データマネジメントとユーザビリティにおけるインパクト**（例：ELIXIRがクラウド上でライフサイエンスデータを蓄積しデータの標準化等に向けた取り組みを促進）、**d)教育・トレーニングのインパクト、e)社会・経済的なインパクト**

④トレンド (1/15頁)

TRENDS IN THE DOMAIN

- ✓ 2000年代のEUにおける健康・食糧分野の研究インフラに影響を与えた一つとして地球規模の課題（気候変動、汚染、生物多様性の減少）に言及
- ✓ その上で、当該分野の**より具体的なトレンドを定性的に記述**
(例：AI、機械学習、オープンアクセス、ロボティクスがEUのヘルス分野における課題解決の重要手段であること、AIや機械学習のためFAIR原則に基づくビックデータが必要なこと、ビックデータの活用に向け信頼性の高いデータ創出の実験的な研究が必要なこと、産業界に向けた積極的なサービス提供が必要なこと、医療・健康分野において患者や市民の視点に注目が集まっていること等)

4. EU : ①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成

⑤ギャップとニーズ (2/15頁) **GAPS AND NEEDS IN THE DOMAIN**

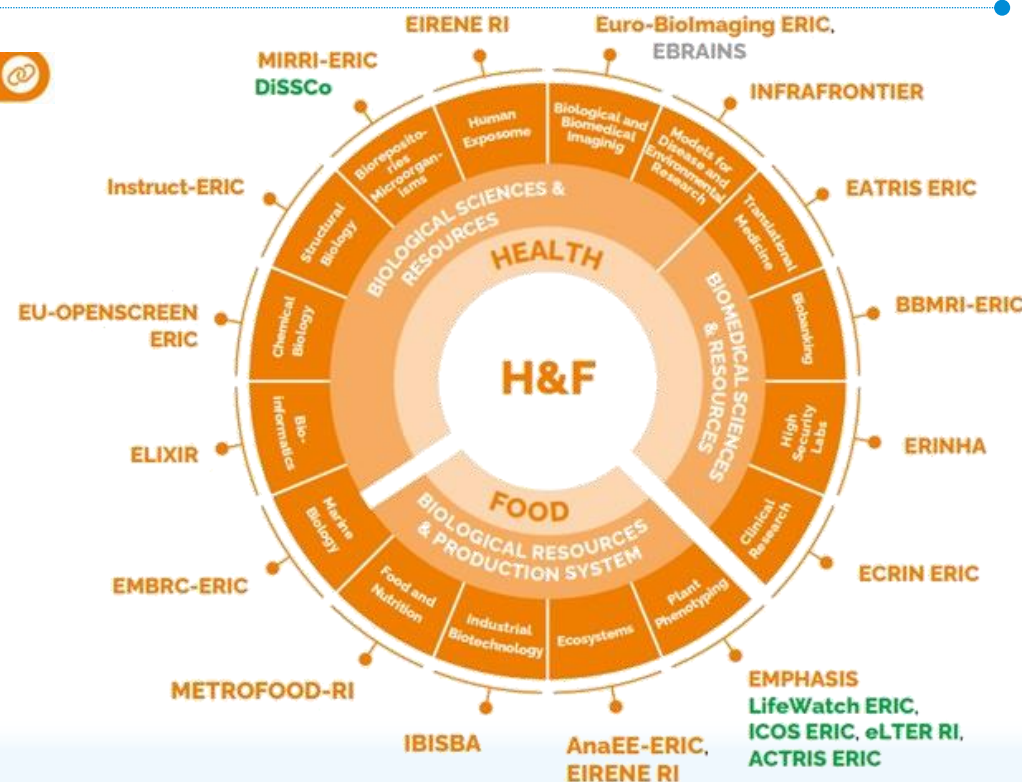
- ✓ 次の事項でギャップとニーズを記述
- ✓ **a) ランドマークとなった研究インフラの改善/強化に向けた事項** (例: 各ランドマークはファンディングを活用して自ら特定した課題に対応。課題としては、研究インフラの長期的な継続性、活動のハーモナイゼーション、人材/財務管理等全般を担うマネージャーのトレーニング、生物/医療/食糧研究における技術者のキャリアパス、に言及)、 **b) 新たなサービス及び研究インフラに係わる事項** (例: 栄養科学や環境科学に対応した分析サービスを拡張する際にどの研究インフラが対応可能か不明、動物のフェノタイプ研究の実施に向けたEMPHASISの強化、新たな研究インフラのニーズ、ライシメーターや水の研究に関するネットワーク構築のニーズ等)、 **c) 分野横断的なインタラクション**

⑥領域横断的な観点 (2/15頁) **CROSS-DOMAIN ASPECTS**

- ✓ グローバルな課題には学際的なアプローチが必要であり、複数のサービスや技術へのアクセスは科学の進歩を加速させる上で重要と言及。
- ✓ その上で、健康・食糧分野の研究インフラの他の研究領域における位置づけ等を概観。

領域のランドスケープ (1/15頁、右図)

- ✓ 健康・食糧分野の研究インフラ (他のESFRI研究領域の研究インフラを含む) のランドスケープを掲載。



- | Horizon Europe (FP9)の構造 | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------------------|------|
| 欧州
防衛基金
(EDF) | 第一の柱 | 第二の柱 | 第三の柱 | Euratom | |
| | 卓越した科学 | グローバルチャレンジと
欧州の産業競争力 | イノベティブ
・ヨーロッパ | | |
| | | | | 単位：ユーロ | |
| Horizon Europe: 三つの柱 | | | 955億 ⇒ 934億へ | | |
| 第一の柱(最先端研究)
卓越した科学 | 250億 | 第二の柱(社会的課題解決)
グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力 | 535億 | 第三の柱(市場創出支援)
イノベティブ・ヨーロッパ | 136億 |
| 欧州研究会議(ERC) | 160億 | 6つの社会課題群 (クラスター)
・健康 (82億)
・文化、創造性、包摂的な社会 (23億)
・社会のための市民安全 (16億)
・デジタル、産業、宇宙 (153億)
・気候、エネルギー、モビリティ (151億)
・食料、バイオエコノミー、資源、農業、環境 (90億) | 515億 | 欧州イノベーション会議 (EIC) | 101億 |
| マリー・スクウォード
フスカ・キュリー・
アクション (MSCA) | 66億 | | (82億) | 欧州イノベーションエコシステム (IEE) | 5億 |
| 研究インフラ | 24億 | | (23億) | 欧州イノベーション・技術機構 (ETI) | 30億 |
| | | | (16億) | | |
| | | | (153億) | | |
| | | (151億) | | | |
| | | (90億) | | | |
| | | 共同研究センター(JRC) | 20億 | | |
| 参加拡大と欧州研究圏 (ERA) 強化 | | | | 34億 | |
| 参加拡大とエクセレンス普及 | | 30億 欧州研究・イノベーション(R&I)システムの改革・強化 | | 4億 | |

「研究インフラ」ワークプログラムの目標（Destination）	予算（ユーロ）	
	2021-2023年	2023-2025年
WP1：欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化し、グローバルリーダーシップを維持	7,310万	1億2,255万
WP2：運用可能でオープンで公正なEOSCエコシステムの実現	8,900万	1億3,300万
WP3：健康研究を支援しグリーン・デジタル変革を加速し最先端の知識を進歩させる研究インフラサービス	1億6,050万	1億5,700万
WP4：次世代の科学インフラ・ツール・方法・先端デジタルソリューション	1億4,600万	1億6,250万
WP5：研究・教育におけるネットワーク接続性・境界のないコラボレーションの実現	記載なし	記載なし



4. EU：②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

- Horizon Europeの「研究インフラ」のWP1「欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化し、グローバルリーダーシップを維持」の2023年のトピック（公募内容）は以下のとおりである。ESFRIロードマップに掲載された研究インフラの準備・初期段階を対象とした助成プログラム（1、3）や、参加要件としてESFRIロードマップに掲載された研究インフラを最低2機関コンソーシアムに含めることを要件とする助成プログラム（2）等、**ロードマップと資金拠出の繋がりが確保**されている。

WP1：欧州研究インフラの展望を進展・統合・最適化し、 グローバルリーダーシップを維持 2023年トピック	アクション のタイプ (※)	予算 (€) 2023年	予算 (€) 2024年	プロジェクトご とのEUの拠出	採択予定プロ ジェクト数
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-01: Concept development for a research infrastructure to manage, integrate and sustain large medical cohort studies	RIA	300万	-	100万～300万	1
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-02: Early phase implementation of ESFRI Projects which entered the ESFRI Roadmap in 2018 (1)	CSA	750万	-	100万～150万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-03: Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution and long-term sustainability of pan-European research infrastructures	RIA	2,200万	1,800万	300万～400万	10
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-04: Consolidation of the RI landscape – development of complementarities, synergies and/or integration between a set of pan- European research infrastructures (2)	RIA	2,000万	-	200万～500万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-05: Preparation of common strategies for future development of RI technologies and services within broad RI communities	CSA	1,250万	-	150万～250万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-06: Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Latin America	CSA	375万	-	75万～150万	3
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-07: Strengthening the international dimension of ESFRI and/or ERIC research infrastructures	CSA	780万	-	100万～150万	5
HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-08: Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects (3)	CSA	300万	-	約300万	1

(※) Horizon Europeではトピックに応じて資金提供の対象となるアクションの種類を決定。研究インフラの主要なアクションは、主にR&Dを対象とした「研究・イノベーションアクション（RIA）」と、加盟国・準加盟国の機関間での協力促進に繋がるボトムアップでの活動等を含む「協力・サポートアクション（CSA）」

4. EU：②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

- 以下は、**WP1のトピック（公募内容）**「新しいESFRI研究インフラプロジェクトの準備段階」（前頁（3））である。**研究インフラの準備段階においては、各加盟国のファンディングサイクルを迅速に調整することが困難である等を背景として、準備段階の法的側面・財務面・技術面における課題対応等を支援する助成プロジェクト**が実施されている。

トピック「新しいESFRI研究インフラプロジェクトの準備段階」（HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01/2023-DEV-01-08）

期待されるアウトカム	- ERAへの貢献 - 欧州の持続的な研究インフラランドスケープの卓越性が、科学、産業、社会課題の問題解決力を向上させること - 新しい研究インフラの意思決定に関わる根拠が、加盟国・準加盟国、FA、その他利害関係者に示されること - 研究インフラ投資に対する長期的な展望 - 技術インフラや欧州地域開発基金により投資されたインフラを含む、新たな/既存の研究インフラ間のシナジーと補完性を通じ、欧州における一貫性ある構造的な研究インフラのエコシステムを形成すること
範囲	■提案 - 支援対象は、ロードマップ2021に掲載された、新たなESFRIプロジェクトの準備段階 - 新たな研究インフラの整備や、加盟国・準加盟国の継続的なコミットメント確保に向け、法的側面、財務面、技術面の重要な課題への対応等を支援。提案には以下を含むこと等が求められている。 ✓ ガバナンス構造、研究インフラの準備・整備・運営・閉鎖に関する法的・財政的な枠組み/計画の策定、国のリソースの統合、国・EULレベルの施策（欧州構造投資基金等）の補完性、革新的な資金調達手法（商業化前調達、官民パートナーシップ等） ✓ 新たな研究インフラの用地、ガバナンス、内部ルール、資金調達を含む、法的側面・財政面の合意の準備と成果の創出（MOU締結等） ✓ 研究インフラの整備・統合、運営、有効なデータ創出、収集データへのアクセスに係るロジスティックス、人材マネジメントの計画策定 ✓ 重要な研究インフラに関わる技術の共同研究、知識移転、実装、最終的なインフラ設計における技術面の課題 ✓ 特定のユーザーコミュニティに対する研究インフラサービスの提供の計画策定 ✓ 地域レベルでの社会経済インパクトを含む、研究インフラと科学・社会との関連 ■その他 - 提案主体（コンソーシアム）は、研究インフラの整備開始前に、プロジェクトが進展し意思決定がなされ財政的なコミットメントを確保するために必要な、全ての利害関係者を含めること（ESFRI提案時にコミットメントを宣言した国の国・地域レベルの行政機関、研究カウンシル、ファンディング機関等） - 環境へのインパクトやエネルギー利用の最適化に関わる検討は、この準備段階に含まれる。

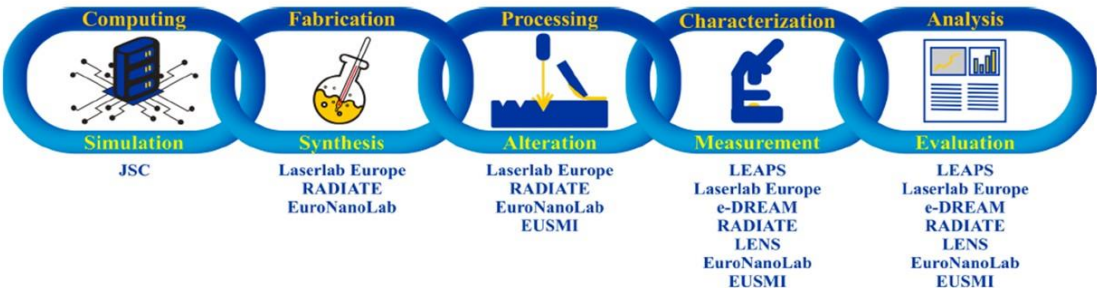
4. EU：②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

- 以下は、**WP3のトピック（公募内容）**の一つ「主な課題やEUの優先事項に対応するための研究インフラサービス」である。研究インフラへのアクセス改善等に加えて、**短期の開発等も支援対象**としている。また、**研究成果の社会実装を促進するインフラの参加を必須**としたり、対象とする研究コミュニティや該当する場合は中小企業を含む関連業界に積極的にサービスを宣伝するための**アウトリーチ、エンゲージメント計画を必須**としたりしている。

トピック「主な課題やEUの優先事項に対応するための研究インフラサービス」（HORIZON-INFRA-2023-SERV-01-01）	
期待されるアウトカム	イノベティブでカスタマイズされた効率的な研究インフラサービスを提供し、社会の長期的かつ一貫した問題解決力を高め、エビデンスベースの政策が行われるようになること ※上記は全研究インフラに共通するアウトカム。これに加えて、研究インフラサービスの分野(気候変動リスクに関する研究インフラサービス、ナノサイエンス/ナノテクノロジーの革新的応用に関する研究インフラサービス等)に応じてアウトカムを設定
範囲	■目的 - 主な目的は、幅広い研究領域のキュリオシティドリブンな研究に向け、統合・カスタマイズされた研究サービスの国境を越えた(現地/リモート)アクセスやバーチャルなアクセスを提供すること - 特定領域の特定の課題に関連する新たなサービスの限定的な開発（短期的な研究開発） ■提案内容 - 国境を越えた/バーチャルなアクセスに向けた研究インフラのサービス等のリストとユーザーが利用可能なアクセス量（各研究領域の先端研究に係わる研究インフラサービスについて研究者が利用可能な最も広い・包括的なポートフォリオ） - EU内での利用よりも補完的かつより先端的なサービスを提案できる場合、第三国の研究インフラを含むこと - 関連する場合、European Open Science Cloudへの対応と同様にデータマネジメント、相互運用性への対応 - 研究成果の迅速な社会への実装を促すインフラを含むこと - 対象とする研究コミュニティや該当する場合、中小企業を含む関連業界にサービスを積極的に宣伝するためのアウトリーチ、エンゲージメント計画を含むこと - 他のEUの助成プログラムとのシナジー、補完性や一貫性の確保（期待される事項）／等 ■その他 - アクセス改善には、研究インフラのユーザー（次世代研究者も含む）を対象にしたトレーニング(データスチュワードシップのスキル向上も含む)や技術的なサポートの提供を含む。また、アクセス手続きの統合や、サービスのリモート/バーチャルな提供の発展、研究インフラサービスの改善/カスタマイズ/ハーモナイズに係わる活動も支援対象。
結果	公募（2022年12月～2023年3月）の結果、提案数14件

4. EU : ②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

- 前頁のWP3のトピック「主な課題やEUの優先事項に対応するための研究インフラサービス」の採択プロジェクトの一つがナノサイエンス/ナノテクノロジーの研究インフラプロジェクト (RIANA)である。同プロジェクトでは、**技術支援業務を主としながら一部は自ら研究を実施するジュニアサイエンティスト**が活躍していると示されている。
- RIANAは微細加工からプロセッシング・合成、特性評価、解析、シミュレーションに至るプロセスチェーン全体を対象にし、これらのプロセスに係わる最先端の69の研究インフラを有する、**7つの欧州の研究ネットワークの参画によって構成される“NW of NW”が参画したコンソーシアム**により実施 (右下表を参照)



- 1) アクセス :** 69の研究インフラへのアクセスは1つのエントリーポイントを通じて調整
- 2) サイエンスサービス(対アカデミア) :** 研究インフラの最適利用のためのサービスを提供。中心はRIANAで採用され各施設で支援する21名のジュニアサイエンティスト(技術支援業務を主としながら、一部の時間は自らも研究実施するPhD、ポスドク等※1)。サービス範囲は、RIANAが提供する技術の選択、RIANA施設での実験、データ解析、レポート作成等。各施設のシニアサイエンティスト等がメンターとして支援。
- 3) イノベーションサービス(対産業界) :** 研究インフラへのアクセスでイノベーションを実現するため産業界を対象にアクセス支援。中小企業のみアクセス可能なインフラ申請ポータルも構築予定。

期間等	- 助成期間：2024年3月～2028年3月 - プロジェクト全体経費：14,496,952.51ユーロ（約23億円） 1€≒160円換算
参加機関	- 参加機関は欧州22カ国、69の研究インフラを有する約60機関(※2)。幹事はハンブルクのDeutsches Elektronen-Synchrotron (エネルギー加速器・高エネルギー物理学研究所) ✓ LEAPS(パートナーはフランスの大型放射光施設等11機関)：放射・自由電子レーザー放射光源へのアクセス提供 ✓ LaserLab-Europe(パートナーはクロアチアのクロアチア物理学研究所等15機関)：レーザー源へのアクセス提供 ✓ e-DREAM(パートナーはイタリアのAREA等6機関)：電子顕微鏡へのアクセス提供 ✓ RADIATE (パートナーはドイツのドレスデンロッセンドルフ研究所等15機関)：イオン源へのアクセス提供 ✓ LENS (パートナーはユーリッヒ研究センター1機関)：中性子源へのアクセス提供 ✓ EUROOnanoLABS(パートナーはチェコのCEITECナノ研究インフラ等14機関)：クリーンルームのアクセス ✓ EUSMI (パートナーはポーランドのアダム・ミツキエヴィチ大学等6機関)：ソフトマター研究インフラ(NMR)のアクセス ✓ ユーリッヒスーパーコンピューティングセンター(ドイツ)：ハイパフォーマンス・コンピューティングのアクセス

※1:RIANAのジュニアサイエンティストのコンセプトはReMade@ARIプロジェクト(2022年開始)での成功をもとに採用。 ※2:複数のインフラを有する機関があるため機関数とインフラ数は一致しない
(出典) <https://riana-project.eu/>、EU Funding&Tenders Portal (2026年2月17日アクセス)

4. EU : ②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

- 欧州委員会 (European Commission) は、次期7カ年 (2028-2034) の研究イノベーション枠組みプログラム案 (FP10案)を発表した。FP10案は4つの戦略分野 (柱) で整理され、各柱にはそれぞれサブプログラムが配置されている。
- 研究インフラは、Horizon Europe(FP9)においては、第1の柱に位置づけられていたが、FP10案では第4の柱「欧州研究圏」に「研究技術インフラ」として含まれている。技術インフラ※とは、市場競争前の応用研究から実証・検証に至る、技術の開発・試験・高度化・検証に必要な施設、設備、技術力、リソースを指し、Horizon Europe(FP9)においては第2の柱に含まれていた。
- 研究インフラと技術インフラの連携の必要性は、ESFRIロードマップ2021や研究・イノベーションのための新欧州研究圏に関する政策文書2024の「欧州研究圏の履行」等においても示され、2025年には研究・技術インフラの戦略 (次頁) が新たに策定された。

FP10の戦略分野 (欧州委員会提案)

Pillar 1	440.8億€	Pillar 2	758.8億€	Pillar 3	387.9億€	Pillar 4	162.6億€
卓越した科学 Excellent Science		競争力と社会 Competitiveness & Society		イノベーション Innovation		欧州研究圏 European Research Area	
欧州研究会議 European Research Council		競争力 ^{*1} : 1. クリーン移行・産業の脱炭素化 2. 健康、バイオ技術、農業、バイオ経済 3. デジタルリーダーシップ 4. レジリエンスと安全保障、防衛産業と宇宙		欧州イノベーション会議 European Innovation Council		欧州研究圏政策 ERA Policies	
マリーキュリーアクション Marie Skłodowska Curie Actions		社会: 1. グローバルな社会的課題 2. EUミッション 3. 新しい欧州のパウハウス		イノベーションエコシステム & ナレッジトライアングル Innovation Ecosystems & The Knowledge Triangle		研究技術インフラ Research & Technology Infrastructures	
EU政策のための科学 Science for EU Policies (JRC)						参加拡大と卓越性の普及 Widening participation & Spreading excellence	

*1 欧州競争力基金の活動と整合

- 研究インフラと技術インフラへの資金拠出 (欧州パートナーシップを含む) により、世界水準で持続可能な施設、サービスから成るエコシステム形成に寄与することを目指す。
- FP9の研究インフラの主要なアクションは、主にR&Dを対象とした「研究・イノベーションアクション (RIA)」と、加盟国・準参加国の機関間での協力促進に繋がるボトムアップでの活動等を含む「協力・サポートアクション (CSA)」であったが、FP10案では新たな整備コストの20%まで支援することが盛り込まれ、初めて研究インフラの整備費を支援することが示されている。

※: 技術インフラについて、ESFRI“Roadmap2021”では、研究インフラにより提供されるサービスがTRLの中間から高いレベルをターゲットとしている場合、IMECやオランダのフード・バレー等の技術インフラと類似するため、研究インフラと技術インフラにより提供されるサービスの連携が重要であり、更なる強化・構造化の余地 (技術の標準化、プラットフォームやサービス間の相互運用性の強化、研究インフラにおける産業とのリエゾンオフィスの役割強化等) が記されている。最終的には、欧州のイノベーションの課題は、研究インフラ、技術インフラ、産業界のプレーヤーのより最適な関係を構築することである、としている。また、ERA政策文書「欧州研究圏の履行」(「残されたアクション」の一部抜粋・要約) では、技術インフラは依然として分断されており、最も産業が発展しているEUの国や地域に設備が集中している。技術インフラを取り上げ、企業の技術インフラの利用促進に特化した国家政策を策定している国は僅かである、としている。

4. EU : ②各研究インフラの開発・整備の資金拠出

■研究・技術インフラ戦略（European Strategy on Research and Technology Infrastructures）

- 2025年9月、欧州委員会は、研究インフラと技術インフラに係わる新たな長期戦略を採択した。同戦略が策定された背景として、①多くのインフラが単独で運営され、研究者・イノベーター・産業界にとり非効率でアクセス制限的になっていること、②地域格差がイノベーションギャップを拡大させ、特定のエリアが先端施設に十分にアクセスできないこと、③研究・技術インフラが国、地域、EUの未調整かつ分散的な資金に依存し、長期的な持続性が不足していること、としている。
- これらの課題を踏まえ、欧州の戦略策定により、特にスタートアップや中小企業にとり、インフラの統合や横断的な連携、公平なアクセス促進に対応すること、また、より適切な資金間の調整により投資のインパクトを最大化し持続性を確保することが目指されている。さらに、AIによりインフラの能力向上や新たな発見の加速化が実現できる一方、効率的にインフラを統合し計算資源の需要拡大に対処する戦略的なアプローチが必要であるともしている。加えて、地球規模で不確実性が高まり、欧州にとり研究セキュリティの強化やエネルギーの持続性、サプライチェーンの自律化等が必要とされている、としている。同戦略の主なポイントは以下のとおりである。

研究・技術インフラの戦略の主なポイント

- ① エコシステムの強化：重要かつ新たな技術に投資し、ファンディングを調和させることで投資を誘因し、インフラ全体におけるDX化、AI活用を推進する。
- ② アクセスの促進・改善：科学者、研究者、スタートアップやスケールアップを含むイノベティブな企業が欧州全体で先端施設、サービスを利用する更なる機会を提供する。
- ③ 能力向上・開発：インフラの運営管理者や技術専門人材からサイエンス・リーダー、イノベーターに至るまでの能力向上は、世界水準のインフラとしてChoose Europeの強力な要因となる。
- ④ 国際連携やレジリエンスの強化：重要な研究データに関する欧州の主権を高め、科学技術外交における欧州の地位を強化する。

※：研究・技術インフラ戦略の関連動向として、「研究・技術インフラへの産業ユーザーのアクセス憲章」がある。同憲章は、企業によるインフラへのアクセス条件・契約条件の簡素化を目指している。2025年に意見募集が終わり、最終版は2026年発表予定である。<https://crds.jst.go.jp/dw/20251222/2025122244068/>

4. EU : ③研究インフラに限定した組織形態への移行

- EUには、国境を越えて**複数の欧州諸国が研究インフラの構築・運営を行うための特別な法的枠組み（法人格）、ERIC（European Research Infrastructure Consortium）**がある。これにより、①国際的な法的主体の設立手続きの簡素化、②柔軟な内部ガバナンスが可能となっている。

■ ERIC

- 2009年、ERICに係るEU規則が制定され、国境を越えて複数の欧州諸国が共同で大型研究施設やデータ基盤を設立・運営するための法的・財政的な基盤を提供している。
- ERICの機能を研究インフラの設立・運営、関連する経済活動に限定することで、
 - ① 国際的な法的主体の設立手続きを簡素化し、政府間の交渉を最小化させることが可能
 - ② 柔軟な内部のガバナンス構造が可能。研究インフラのタイプや範囲に応じて、組織の権限や内部の取り決め等の決定が可能であるが、一方で収入/費用の記録等、規則上の義務もある。

■ ERICに係わるESFRIの提言

- ESFRIは、ERICの課題をレビューし提言を作成するための臨時WGを設置し、2026年1月、加盟国・準加盟国、欧州委員会、ERICへ以下の提言を行った。**
 - ① ERICに係わる取り組みの統合：ERICの運営を効率化するため、人材の流動性の向上、国内機関の統合、法制度の調和を図る。
 - ② 関係者の関係強化：民間セクター、アカデミア以外の公的セクター及びアカデミアとの連携強化、欧州デジタルインフラコンソーシアム（EDICs）や技術インフラのような新たな主体とのシナジーの向上、国際連携の強化を図る。
 - ③ ERICの持続性重視：長期期計画、技術のアップグレード、ERICの戦略的な拡張を確保するための財政面での持続性を重視する。

＜ERICの利点＞

- すべてのEU諸国で認められる法的能力
- 各研究インフラ固有の要件に適応する柔軟性
- 国際組織の設立と比べ迅速なプロセス
- 付加価値税および物品税の免除
(透明性、無差別及び競争の原則を尊重する独自の調達手法を採用することが可能)

＜ERICの要件＞

- 欧州の合併事業であること
- 研究プログラムやプロジェクトの実施に不可欠なインフラであること
- ERAの発展において付加価値があり、関連する科学技術分野に大きな進歩をもたらすこと
- 欧州の研究コミュニティに対して、法令で定められた規則に従って効果的なアクセスが与えられること
- ERA内の知識や研究者の流動性に寄与すること
- 成果の普及と最適化に寄与すること

4. EU : ③研究インフラに限定した組織形態への移行

- ERICへ移行した事例の一つに欧州二酸化炭素回収・貯蔵研究インフラ（ECCSEL ERIC）がある。**機器の共用や教育機会の提供だけでなく、研究インフラ内で技術開発プロジェクトにも取り組んでいる**（他のERICでも同様の状況が見られる）。

■ 欧州二酸化炭素回収・貯蔵研究インフラ（ECCSEL ERIC）

- 概要**：欧州二酸化炭素回収・貯蔵研究インフラ（European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure : ECCSEL ERIC）は、CO₂の回収、利用、輸送、貯留（CCUS）技術の研究・開発を支援するための分散型研究インフラ
- 目的**：産業や発電部門からのCO₂排出を削減し、気候変動に対処すること

設立経緯	財政
<u>2008年</u>：ロードマップにCCS分野の研究インフラとして採択 <u>2011-15年</u>：EUのFP7のECCSELの準備段階を対象とした助成プログラムに採択され、法的・財政的・戦略的な基盤を整備 <u>2015-17年</u>：EUのHorizon2020で、ECCSELの実施段階を対象とした助成プログラムに採択され、各国が同意、最終調整、ERIC申請書を提出 <u>2017年6月</u>：正式にECCSEL ERICが設立。本部はノルウェー・トロンハイム。加盟5か国（ノルウェー、フランス、イタリア、オランダ、英国）が創設メンバー。	<u>EUの研究資金（Horizon 2020）</u> - ECCSELERATEプロジェクト：3年間で約352.9万€予算の29.7万€割当 - ERIC Forumプロジェクト：旅費として5000€割当 - StoRIESプロジェクト：4年間で700万€予算の287,360€割当 - RItrainPlusプロジェクト：4年間で200万€予算の51,875€割当 <u>加盟国からの会費および現物出資</u> - 会費：2021年の会費収入35万€。ノルウェーが全体の1/3を負担し、残りの2/3を他の加盟国が分担 - 現物出資：イタリア、フランス、オランダ、イギリスは、各25%の人員を現物出資として提供しその分会費2万5,000€減額 <u>国および地域の研究資金</u> - 国：イタリア大学・研究省（MUR）がOGS活動支援のため2022年に50万€の資金を提供 <u>産業界との共同プロジェクト</u> - SFEROプロジェクト：再生可能エネルギー余剰電力を利用したCO₂のプラズマ支援触媒反応による再利用を研究するPJ約140万€の予算。ENEAが主導
参画機関	
<u>コンソーシアムのメンバー</u>：6カ国（ノルウェー、フランス、イタリア、オランダ、英国、デンマーク） <u>アクセスプロバイダーとパートナー組織</u>：6カ国・36組織（SINTEF（ノルウェー）、NTNU（ノルウェー）、BRGM（フランス）、TNO（オランダ）、SOTACARBO（イタリア）、EDF（フランス）、英国地質調査所（BGS）等	

4. EU : ③研究インフラに限定した組織形態への移行

■ ECCSEL ERICの主な取り組み（①機器利用、②技術開発、③教育）

①機器利用

ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器は補足資料p.71～p.73に記載

a. 各機関での機器利用

OGS（イタリア）とENI※1による海中CO₂モニタリング

- ・ **概要**：OGSとENIの共同で、パナレア島周辺の海域でClean Sea技術を用いた海中CO₂モニタリングの実証実験を実施
- ・ **技術**：AUV/ROVハイブリッド型のClean Seaシステムを使用し、海中のCO₂濃度を高精度で測定
- ・ **成果**：海中におけるCO₂漏洩の早期検出技術の有効性が確認され、CCUSプロジェクトの環境モニタリング手法の確立に貢献



SINTEF（ノルウェー）での湿式酸素燃焼技術の検証

- ・ **概要**：ポーランドのグダニスク工科大学の博士課程学生と共同で、湿式酸素燃焼技術の実証実験を実施。
- ・ **技術**：新しい蒸発冷却燃焼器（WHIPOX）を使用し、ヘドロを用いた燃焼実験を実施。
- ・ **成果**：革新的な燃焼技術の実用性が確認され、将来的なCO₂排出削減型発電技術の開発に寄与。



b. オンラインによる機器利用

BGAS施設（英国）でのオンラインガス分析

- ・ **概要**：バイオマスガス化装置から生成される合成ガスや排ガスの組成を、オンラインでリアルタイムに分析するシステムを導入
- ・ **技術**：FTIR、ガスクロマトグラフィー、ICPなどの分析機器を用いて、H₂、CO、CO₂、CH₄などのガス成分を継続的にモニタリング
- ・ **成果**：研究者は遠隔地からでもリアルタイムのデータ取得と解析が可能となり、研究の効率化と迅速な意思決定が実現

c. AIツール・サービスの利用

Geo-INQUIREプロジェクトにおけるAIの活用

- ・ **概要**：ECCSEL ERICを含む複数の欧州研究インフラが連携し、AIを活用した地球科学データの統合と解析を実施
- ・ **技術**：AI対応の地球科学データとサービスを統合し、地質学的プロセスの理解を深めるための新しい研究手法を開発中
- ・ **成果**：CCUS技術の環境影響評価やリスクアセスメントの精度向上が期待され、持続可能なCCUSの実現に貢献

※1：イタリア国営石油会社から出発したメジャー石油会社の一つ（<https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001917/1001948.html>）（2026年2月17日アクセス）

4. EU : ③研究インフラに限定した組織形態への移行

②技術開発

a. 若手研究者向けの開発プロジェクト

Sotacarbo Summer School (イタリア)

- ・ 概要 : イタリア・サルデーニャ州のSotacarbo研究センターが主催するサマー・スクール。CCUS技術を含む低炭素技術に関する講義や実習を通じて、実践的なスキルと知識を習得
- ・ 対象者 : 博士課程の学生、若手研究者

ECCSELLENTトレーニングプログラム

- ・ 概要 : ECCSEL ERICが主催するトレーニングプログラム。CCUS研究インフラの利用方法や最新の研究手法をオンライン講義や実地研修を通じて提供
- ・ 対象者 : 大学院生、若手研究者、産業界の専門家など

b. 研究者と産業界の共同プロジェクト

REALISEプロジェクト (オランダ)

- ・ 概要 : オランダのECCSEL ERIC研究施設で実施されたプロジェクト。製油所を中心とした産業クラスターにおけるCCUS技術の導入を促進し、製油所セクターの脱炭素化を支援
- ・ 参加者 : 研究機関・大学は、SINTEF(ノルウェー)、エディンバラ大学(スコットランド)、ミラノ工科大学(イタリア)、清華大学(中国)等。産業パートナーは、TNO(オランダ)、Equinor(ノルウェー)、SK Innovations(韓国)、Xinjiang Dunhua Petroleum Technology Co., Ltd(中国)等、エネルギー企業・公益事業者はElectricity Supply Board(アイルランド)等

Clean Sea技術の実証実験 (イタリア)

- ・ 概要 : イタリアのOGS (国立海洋地球物理学研究所) とエネルギー企業ENIが共同で、海中CO₂モニタリング技術「Clean Sea」の実証実験を実施。
- ・ 参加者 : ENI S.p.A、OGS、ECCSEL-IT (全てイタリア)

③教育

- ・ 受講希望者がECCSEL ERICが提供する教育プログラム (トレーニングコース、ワークショップ) に応募。CCUS技術に関する最新の研究や実践的な知識を提供することを目的として実施。
- ・ 2025年のトレーニング/ワークショップとして、ECCSELLENT Training Course on CO₂ Capture R&D (2025年1月)、International School on CO₂ Utilisation for the Production of Alternative Clean Fuels via Green Catalytic Technologies (2025年2月) 等が実施されている。

4. EU : 研究データ基盤

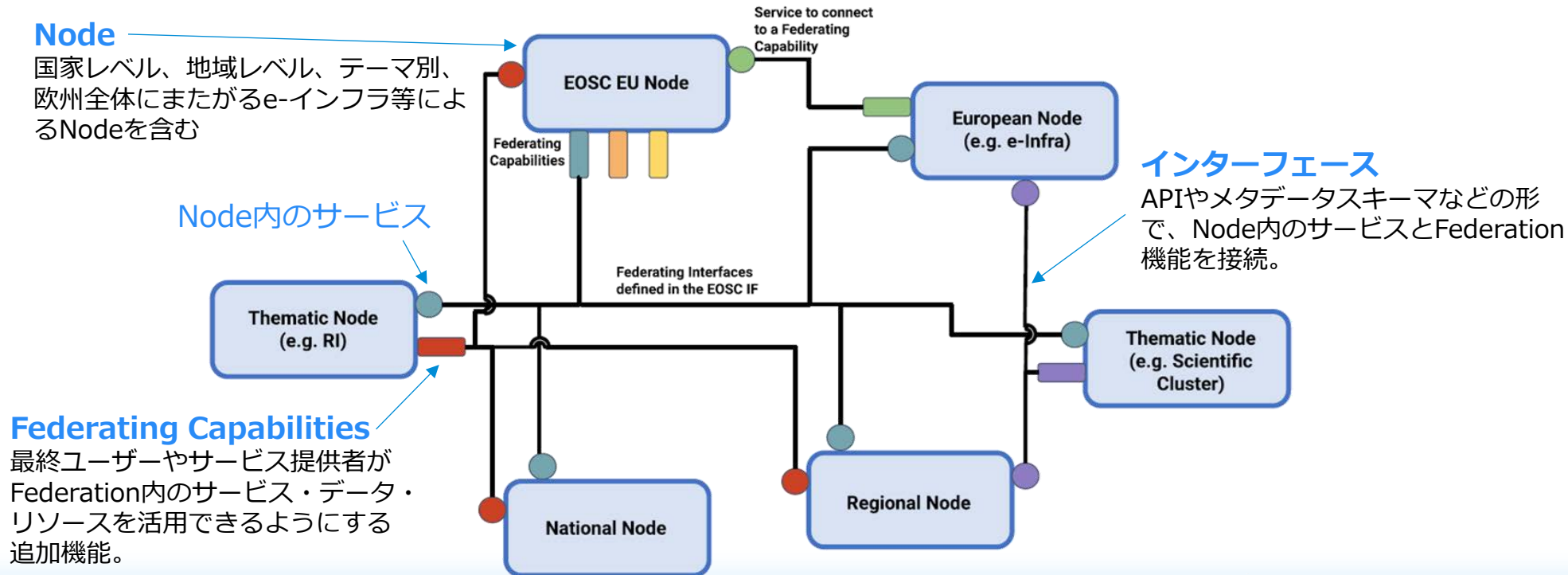
- EUでは、研究機器と両輪を成す「計算・データ基盤」について以下のような取り組みがある。

■ EOSC (European Open Science Cloud (EOSC) Federation) EOSC

- 欧州の研究コミュニティがオープンサイエンスの原則に基づき、**科学データやサービスを共有・再利用することを促進**するための欧州全体のフレームワーク。

■ EOSC Federation 構造

- 個々の**Node**は、**特定の地域やテーマに基づいて構成され、独自のデータやツールを提供する**。複数のNodeを連携し、機能させたのが**Federation**であり、**各国や地域の研究インフラを統合し、データの共有と管理を容易にするサービスを提供する**。



5. 米国：研究インフラに係わる政策動向

- 米国の研究インフラに係わる**主な施策には、基礎研究・研究基盤施策を担う米国国立科学財団（NSF）における研究機器・設備の支援ファンディング、米国エネルギー省（DOE）傘下の国立研究所を中心とした大型研究施設・設備の運営・ファンディング、生命科学・医学分野における米国国立衛生研究所（NIH）傘下のNIGMSの支援**などがある。本調査ではこの内、**NSF及びNIHにおけるミドルレンジの研究機器等の取り組み**を取り上げる※。
- NSFでは、研究者が最先端・高性能の研究ツールにアクセスできる環境の重要性から、共同利用を目的とした研究機器・設備・インフラについて、活動内容や規模に応じた以下の4つのプログラムを実施している。

NSFの研究機器・設備の支援ファンディング

- 主要研究機器プログラム (MRI Program)
 - 中規模研究インフラ-1 (Mid-scale RI – Track1)
 - 中規模研究インフラ-2 (Mid-scale RI – Track2)
 - 主要研究設備・施設建設 (Major Research Equipment and Facilities Construction (MREFC))
- NSFによる研究機器・研究インフラ支援に加え、**生命科学・医学分野においては、米国国立衛生研究所（NIH）傘下のNIGMS**が、研究基盤形成の役割を担っている。
 - NIHのNIGMSは、疾患特異的研究ではなく、物学的プロセスの理解や計測・解析技術の高度化といった基盤的生命科学研究を主対象とし、**研究機器・研究ツール・ソフトウェア・計算・データ解析技術を含む幅広い技術開発を支援**している。

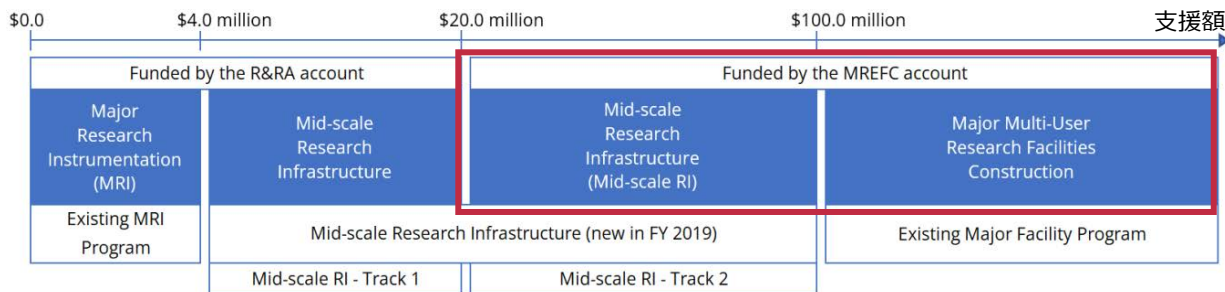
NIHの生命科学分野における研究基盤・技術開発支援（NIGMS）

- 探索的技術開発（R21）：PoC・実現性検証段階の研究機器・技術を対象
- 集中的技術開発（R01）：実装・普及を見据えた研究機器・技術の高度化を支援
- 研究者単位支援（R35）：研究基盤整備と人材育成を一体的に支援
- 技術最適化・普及拠点（RM1）：共用を前提とした研究ツール・機器の最適化と普及を推進

※：DOEにおいてもミドルレンジの研究基盤施策として、例えば、ナノサイエンス・ユーザー施設ネットワークである「Nanoscale Science Research Centers(NSRC)（5拠点）」などにより、国立研究所の機器群へのアクセスを可能にする施策を推進している。

5. 米国：NSF研究機器・設備の支援ファンディング

- NSFは**研究機器・設備・インフラ**の活動内容や規模に応じた**4つのプログラム**を実施している。次項ではミドルレンジの研究機器等である**主要研究機器プログラム、中規模研究インフラのプログラム**の状況を示す。



主要研究機器・インフラ整備のためのプログラムに関するNSFのポートフォリオ

- 予算枠は、支援額2,000万ドルを境にR&RA (Research and Related Activities)と、MREFC (Major Research Equipment and Facilities Construction) accountに分かれている。
- R&RA：基礎科学と工学研究を促進する、アーリーステージの研究と人材育成のための予算。毎年、70～90億ドルを措置。

参照：MAJOR RESEARCH EQUIPMENT AND FACILITIES CONSTRUCTION ACCOUNT (MREFC) OVERVIEW
https://nsf.gov-resources.nsf.gov/2023-03/32_fy2024.pdf?VersionId=2kvFrw0hvEyBV9CHgHeLP50Pc0kiOHZ
 (2026年3月3日アクセス)

主要研究機器プログラム (MRI Program)	中規模研究インフラ (Mid-scale Research Infrastructure)		主要研究設備・施設建設 (Major Multi-User Research Facilities Construction)
	中規模研究インフラ-1 (Mid-scale RI - Track1)	中規模研究インフラ-2 (Mid-scale RI - Track2)	
共用の研究施設・機器の ・取得 (acquisition) ・開発 (development)	研究インフラの ・実装 (implementation): 取得、建設等 ・設計 (design) : 実装のための準備	研究インフラの実装 既存の研究インフラのアップグレード ⇒ 既に十分な開発投資がなされている前提。 実装後の研究、運用、保守への支援はない。	より大型の研究インフラの 取得、建設、試運転
1課題あたり Track 1: 10万～140万ドル(最大2件応募可) Track 2: 140万～400万ドル(最大1件応募可) Track 3: 10万～400万ドル(最大1件応募可)へ リウム消費量の節約または削減のための機器および計測機器の購入、設置、運用、保守 「取得」の場合、支援期間は最長36ヶ月 「開発」の場合、支援期間は最長60ヶ月 (予算配分開始日は、最短で提案書提出日から半年)	→ FY2026はFY2025が800件超の応募のため新規募集中止。FY2025の応募から採択。 → FY2027は実施予定 1課題あたり 40万～2,000万ドル 「実装」400万ドル～2,000万ドル 「設計」40万ドル～2,000万ドル 支援期間は最長5年間	→ FY2026はFY2025が800件超の応募のため新規募集中止。FY2025の応募から採択。 → FY2027は実施予定 1課題あたり 2,000万～1億ドル 支援期間は最長5年間 予算額 FY2020 \$154.84M FY2021 \$161.27M FY2022 \$120.60M FY2023 \$187.23M FY2024 \$304.67M	総額1億8,000万ドル 初期開発、設計 および建設後の運営と保守費用についてはR&RA accountより支援 FY2025 \$234.0M FY2026 \$251.0M(要求額)

5. 米国：NSF主要研究機器プログラム

- 主要研究機器プログラムでは、装置メーカーから販売されている既成装置だけではなく、**研究機関が開発した技術・機器を実用化し共用に導入することも支援し、最先端の研究機器を共用できる仕組み**となっている。

主要研究機器プログラム (MRI : Major Research Instrumentation) 2000年頃～

年間あたりの総予算額：7,500万～1億1,500万ドル
 年間あたりの採択課題数：100～300
 1課題あたりの支援額：10万※～400万ドル

※以下のいずれかに該当する場合に限り、10万ドル未満のプロポーザルが受理される：
 a) 数学、社会科学、行動科学、経済科学分野の研究に用いる機器の取得を申請する場合
 b) 非博士号学位授与機関の高等教育機関が、NSFの支援対象である研究分野で用いる機器の取得を申請する場合

他のNSFプログラムでの購入が適さない・高額で購入できない研究機器について、共同利用を目的とした取得 (acquisition)、開発 (development) に取り組む組織を対象に資金を提供する。主要研究機器の開発と共用の支援によって産学連携を促進し、複数の分野や組織を横断する共同研究の実現、研究トレーニングの機会の提供を目指す。

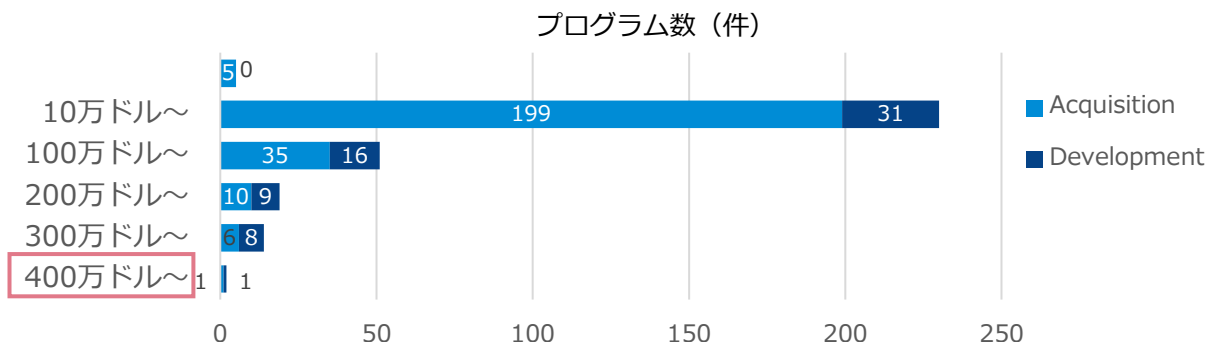
2026年1月8日時点でNSFのデータベースに登録されているプログラム数は327件である。

採択年ごとの進行中
プログラム数

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Acquisition	0	0	3	9	20	114	86	24
Development	1	1	8	10	14	17	10	5

※2024、2025にタイ
プ不明が2、3件ずつ

327件の支援額分布



\$4,000,000 2022/8/15～
Acquisition of a High-Performance Computational System for OAK Region to Enable Computing and Data Driven Discovery (Acquisition)

\$4,000,000 2025/7/15～
Track 2 - Development of a MALDI trapped ion mobility FT-ICR mass spectrometry platform for high-performance molecular imaging and training (Development)

5. 米国：NSF主要研究機器プログラム（一部抜粋）

プログラム名	開始日	州/地域	組織	これまでの支援額
Track 2 Development of a Platform for Accessible Data-Intensive Science and Engineering	09/15/2023	PA	Drexel University	\$3,997,550
Acquisition of a Monochromated, Magnetic-Field-Free, Atomic-Resolution Scanning Transmission Electron Microscope Enabling Multidisciplinary Research and Education	09/01/2022	IL	University of Illinois at Chicago	\$3,990,000
Track 2 Acquisition of a 600 MHz Dynamic Nuclear Polarization NMR System for Interdisciplinary Research, Education, and Training	08/15/2025	DE	University of Delaware	\$3,982,009
Track 2: Development of an array of compact cameras for TeV gamma-ray astronomy with the Cherenkov Telescope Array Observatory	09/01/2025	MO	Washington University	\$3,932,585
Track 2 Acquisition of an Advanced Infrastructure to Accelerate Impact of AI Through Applications and Innovation for Wyoming (AI4WY)	09/01/2024	WY	University of Wyoming	\$3,894,209
Track 2 Development of a Next-Generation Camera for High-Frequency and Spectroscopic Surveys with the South Pole Telescope	09/01/2024	IL	University of Chicago	\$3,766,123
Development of a Next Gen 9.4T Magnetic Resonance system for Translational Neuroscience	09/01/2021	NY	Nathan S Kline Institute for Psychiatric Research	\$3,740,073
Track 2 Acquisition of an Automated High-Throughput System for Combinatorial Design and Development of Complex Polymer Systems	09/01/2023	IL	University of Illinois at Urbana-Champaign	\$3,596,000
Track 2 Acquisition of an Extreme Ultra Violet (EUV) Resist Flood Exposure Tool	09/01/2025	MD	Johns Hopkins University	\$3,540,000
Development of an Instrument for a Comprehensive Study of Alzheimer's Disease: Multimodal Imaging, Visualization, Machine Learning and Therapeutic Brain Stimulation	10/01/2019	FL	Florida International University	\$3,423,641
Track 2 Acquisition of Multiscale 3D Imaging and Analytics Platform for Energy and Infrastructure Materials, Environmental Sustainability, and Bioengineering	09/01/2025	PA	Temple University	\$3,372,236
Development of a Tristatic Network of Ground-based Aeronomc Observatories to Operate in Synergy with the EISCAT-3D Facility	11/01/2020	AK	University of Alaska Fairbanks Campus	\$3,130,174
Development of an Exoplanet Imaging Spectrograph for Keck Observatory	09/01/2022	CA	University of California-Irvine	\$3,052,322
Development of a Terahertz Measurement Facility for Wireless Communications, Electronics and Materials	10/01/2022	NY	New York University	\$3,008,000
Development of a frequency agile multistatic radio system for geospace imaging	09/01/2022	TX	University of Texas at Dallas	\$2,836,466
Track 2 - Development of an ultra-high precision wavelength-calibration system for the Large Binocular Telescope	09/01/2024	OH	OHIO STATE UNIVERSITY	\$2,725,305
Track 2, Acquisition of a high-throughput workflow for environmental single cell genomics	07/15/2025	ME	Bigelow Laboratory for Ocean Sciences	\$2,705,882
Acquisition of an Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope for Multidisciplinary Research and Training	08/01/2025	OR	University of Oregon Eugene	\$2,705,396
Track 2 MEG system with integrated helium recovery equipment for cognitive neuroscience	09/01/2025	NM	Lovelace Institutes	\$2,612,688
Development of an Instrument for Student and Faculty Research on Multimodal Environmental Observations	10/01/2020	FL	Florida International University	\$2,610,307
Track 2 Acquisition of a Novel Performance-Driven 3D Imaging System for Extremely Noisy Objects (NPIX)	10/01/2023	FL	University of Florida	\$2,600,000
Development of PARAGON: Control Instrument for Post NISQ Quantum Computing	10/01/2022	CT	Yale University	\$2,532,800
Development of a Fiber-Linked Mobile Telescope Facility for the CHARA Array	09/01/2020	GA	Georgia State University Research Foundation, Inc.	\$2,505,889
Track 2 Acquisition of an Analytical Aberration-Corrected Transmission Electron Microscope for Research and Education	09/15/2023	OK	University of Oklahoma Norman Campus	\$2,500,000

5. 米国：NSF中規模研究インフラ-1

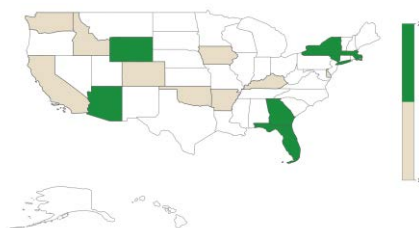
研究活動に必要となる研究インフラは多様化しているが、整備状況にはギャップが生じており、この課題に対応すべく、**Mid-scale RI-1では設計段階から構築・初期実装までを支援**する。

中規模研究インフラ-1 (Mid-scale Research Infrastructure-1 : Mid-scale RI-1) 2018年11月～

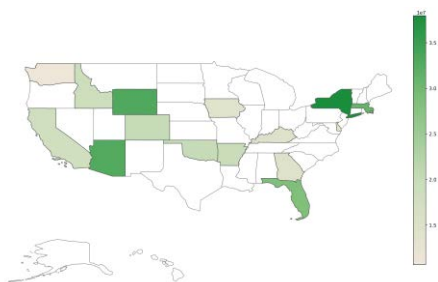
年間あたりの総予算額：6,000万～1億3,000万ドル

年間あたりの採択課題数：3～10

1課題あたりの支援額：40万～2,000万ドル



number of awards



dollar amount of awards

2026年1月8日時点でNSFのデータベースに登録されている採択課題数は21件である。

プログラム進行中の州・地域

2プログラム実施：Arizona, Florida, Georgia, Massachusetts, New York, Wyoming（6地域）

1プログラム実施：Arkansas, California, Colorado, Delaware, Idaho, Iowa, Kentucky, Oklahoma, Washington（9地域）

Country - State/Territory	Award Amount
New York	\$37,975,942
Wyoming	\$33,107,823
Arizona	\$32,752,481
Massachusetts	\$30,843,002
Florida	\$28,658,197
Colorado	\$19,998,056
Oklahoma	\$19,982,836
Arkansas	\$19,694,372

Country - State/Territory	Award Amount
Idaho	\$18,950,956
California	\$17,993,140
Kentucky	\$14,595,474
Georgia	\$14,501,329
Iowa	\$14,025,452
Delaware	\$11,802,857
Washington	\$10,652,162

5. 米国：NSF中規模研究インフラ-1

プログラム（採択課題）一覧

プログラム名	開始日	州/地域	組織	これまでの支援額
X-rays for Life Sciences, Environmental Sciences, Agriculture, and Plant sciences (XLEAP)	04/01/2024	NY	Cornell University	\$19,999,300
The National Quantum Nanofab	07/01/2024	CO	University of Colorado at Boulder	\$19,998,056
Dual-Doppler 3D Mobile Ka-band Rapid-Scanning Volume Imaging Radar for Earth System Science	10/01/2025	OK	University of Oklahoma Norman Campus	\$19,982,836
Implementation of a National Silicon Carbide Research Fabrication Facility	10/01/2021	AR	University of Arkansas	\$19,694,372
Design of a Next generation Ground based solar Observing Network (ngGONG-Design)	10/01/2025	AZ	Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.	\$19,041,216
A Deep Soil Ecotron facility to explore belowground communities and ecosystem processes	10/15/2021	ID	Regents of the University of Idaho	\$18,950,956
SPHERE - Security and Privacy Heterogeneous Environment for Reproducible Experimentation	10/01/2023	CA	University of Southern California	\$17,993,140
OMEGA-EP-Pumped Optical Parametric Amplifier Line (EP-OPAL) Facility Design	10/01/2023	NY	University of Rochester	\$17,976,642
Wyoming King Air as a National Facility	09/01/2019	WY	University of Wyoming	\$17,297,236
Observatory for Online Human and Platform Behavior	10/01/2021	MA	Northeastern University	\$16,217,700
Preliminary & Final Design of the 40T All Superconducting Magnet	10/01/2021	FL	Florida State University	\$15,822,376
The Next Generation Wyoming King Air Atmospheric Research Aircraft	10/01/2019	WY	University of Wyoming	\$15,810,587
Next Generation Event Horizon Telescope Design	10/01/2019	MA	Smithsonian Institution Astrophysical Observatory	\$14,625,302
EduLab: Infrastructure for Next-Generation Heritage Science	10/01/2021	KY	University of Kentucky Research Foundation	\$14,595,474
National Testing Facility for Enhancing Wind Resiliency of Infrastructure in Tornado-Downburst-Gust Front Events (NEWRITE)	10/01/2023	IA	Iowa State University	\$14,025,452
Facility for Open Research in a Compressed Environment (FORCE) at Arizona State University	10/01/2021	AZ	Arizona State University	\$13,711,265
National Full-Scale Testing Infrastructure for Community Hardening in Extreme Wind, Surge, and Wave Events (NICHE)	02/01/2022	FL	Florida International University	\$12,835,821
Atmospheric Science and Chemistry mEasurement NeTwork (ASCENT)	10/01/2021	GA	Georgia Tech Research Corporation	\$12,136,232
A world-class Neutron Spin Echo Spectrometer for the Nation: UD-NIST-UMD Consortium	10/01/2019	DE	University of Delaware	\$11,802,857
Creating an Offshore Subduction Zone Observatory in Cascadia with the Ocean Observatories Initiative Regional Cabled Array	10/01/2023	WA	University of Washington	\$10,652,162
Atmospheric Science and Chemistry mEasurement NeTwork (ASCENT): Operation, Management, and Scientific Studies	09/01/2025	GA	Georgia Tech Research Corporation	\$2,365,097

支援額合計 \$325,534,079 ≒ 約508億円（1USD=156円で換算）

5. 米国：NSF中規模研究インフラ-2

研究活動に必要となる研究インフラは多様化しているが、整備状況にはギャップが生じており、この課題に対応すべく、
Mid-scale RI-2では設計・準備段階を終えた中規模研究インフラを対象に本格的な実装・運用段階への移行を支援する。

中規模研究インフラ-2 (Mid-scale Research Infrastructure-2 : Mid-scale RI-2) 2018年12月～

年間あたりの総予算額：1億5,000万～2億ドル
年間あたりの採択課題数：2～5
1課題あたりの支援額：2,000万～1億ドル

2026年1月8日時点でNSFのデータベースに登録されているプログラム（採択課題）数は8件である。

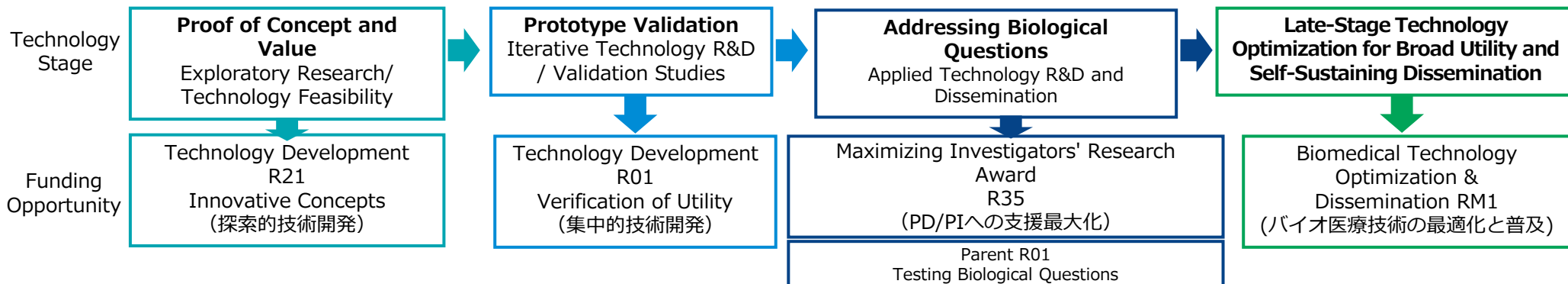
プログラム名	開始日	州/地域	組織	これまでの支援額
Consortium: Compact X-ray Free-Electron Laser Project (CXFEL)	03/15/2023	AZ	Arizona State University	\$61,886,064.00
Consortium: Biogeochemical-Argo: A global robotic network to observe changing ocean chemistry and biology	11/01/2020	CA	Monterey Bay Aquarium Research Institute	\$52,276,540.00
Grid-Connected Testing Infrastructure for Networked Control of Distributed Energy Resources	11/01/2020	CA	University of California-San Diego	\$41,946,864.00
The Research Data Ecosystem (RDE), a National Resource for Reproducible, Robust, and Transparent Social Science Research in the 21st Century	02/15/2022	MI	Regents of the University of Michigan - Ann Arbor	\$38,357,016.00
Advanced Millimeter Survey Instrumentation in Chile	05/15/2023	PA	University of Pennsylvania	\$33,756,312.00
SafeInsights: A National Research Infrastructure for Large-Scale Learning Science and Engineering	05/01/2024	TX	William Marsh Rice University	\$33,116,188.00
A first-of-its-kind X-ray facility for new science at the high magnetic field frontier	01/01/2021	NY	Cornell University	\$32,694,898.00
Open Multimodal AI Infrastructure to Accelerate Science	08/15/2025	WA	THE ALLEN INSTITUTE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE	\$18,113,644.00

支援額合計 \$312,147,527 ≒ 約487億円（1USD=156円で換算）

5. 米国：NIH/NIGMS（技術開発プログラム）

NIHが実施するNIGMSにおける技術開発支援プログラムでは、生物学的プロセスの理解深化を目的とした**基礎研究および技術開発について、研究成熟度に応じた段階的支援を実施**している。

NIGMS Technology Development Programs



探索的技術開発（R21）2017年開始

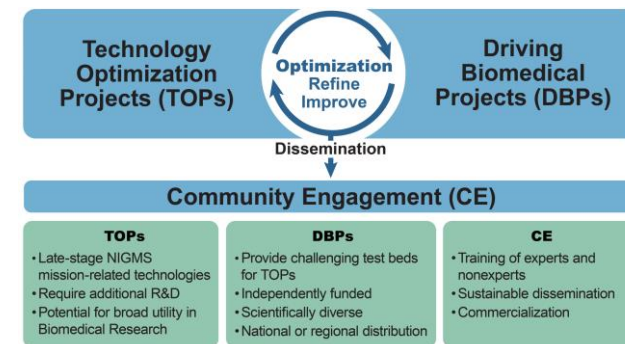
- PoCと実現性の確立をめざす研究テーマを支援。
- 生物学・医学研究に用いる「実験器具・装置」「アルゴリズム・ソフトウェア」「化学試薬とプロセス」「研究ツールとして用いる生物分子・システム」等、最先端の技術を革新的に進歩させる研究を対象とする。臨床研究は不可。
- 期間は最長で2年間。現状、公募は2025年まで実施予定。
- 1課題あたりの2年間の支援額は最大で27万5,000ドル。単年度に申請出来る額の限度は20万ドル。

集中的技術開発（R01）2017年開始

- 広範な実装・実用化に向けて課題が残る研究テーマを支援。
- 支援対象は探索的技術開発と同様。
- 最長期間を4年（若手研究者の場合は5年）とし、研究テーマに応じて必要な期間を設定する。1度だけ更新が可。
- 申請金額に制限はない。プロトタイプ化が視野に入っている研究テーマでは、より高額な支援額を助成することも可能。

バイオメディカル技術の最適化と普及（RM1）2010年開始

- バイオメディカル技術の最適化・普及センター（BTODセンター）の設立を推奨し、技術の生物医学研究コミュニティへの普及をサポートする。
- 開発フェーズの後期にある技術について、専門家と非専門家の両ユーザーの利用によって最適化を目指す。
- 最長期間は5年。2回まで更新可。
- 予算は、設備費やコンソーシアムの間接経費を除く直接経費で年間85万ドル。普及のために必要な機器設備購入費は十分な審査のうえ別途支給する。



<https://www.nigms.nih.gov/about/overview/BBCB/biomedicaltechnology/Pages/btdd.aspx>

5. 米国 : NIH/NIGMS (技術開発プログラム)

探索的技術開発(R21) プロジェクト (採択課題) 一部抜粋

プロジェクト名	開始日	終了日	組織	州/地域	総支援額	直接費	間接費
A knowledge-guided analysis approach to recovering rare signals from single-cell transcriptomic data	7/1/2025	6/30/2027	SANFORD BURNHAM PREBYS MEDICAL DISCOVERY INSTITUTE	CA	536,250	275,000	261,250
Development of a model for determining fluid bilayer structure from cryo-EM images of biomembranes.	9/1/2025	8/31/2027	UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE	TN	436,547	343,575	92,972
Efficient and accessible platform for spatial transcriptomics	8/1/2025	7/31/2027	STATE UNIVERSITY NEW YORK STONY BROOK	NY	436,001	275,000	161,001
Develop a technology for whole-genome sequencing of RNA-DNA triplexes	9/1/2025	8/31/2027	UNIVERSITY OF HOUSTON	TX	435,412	284,929	150,483
Centrifugal microfluidic system for functional cellular analysis	9/20/2025	8/31/2027	FLORIDA STATE UNIVERSITY	FL	432,800	356,114	76,686
DNA Transistors for Cellular Programming	8/1/2025	7/31/2027	STANFORD UNIVERSITY	CA	427,079	275,000	152,079
Enabling Focused Ultrasound-Activated Gene Editing with Thermo-Controlled CRISPR-Cas9	9/1/2025	8/31/2027	WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES	NC	421,811	274,914	146,897
Single Molecule Glycosaminoglycan Sequencing using Lysosomal Enzymes	9/1/2025	8/31/2027	ARIZONA STATE UNIVERSITY-TEMPE CAMPUS	AZ	413,036	275,000	138,036
Development of tools for directed evolution of high-specificity, high-efficiency recombinases	9/1/2025	8/31/2027	OHIO STATE UNIVERSITY	OH	408,633	275,000	133,633
Optimizing RNA import for microinjection-free genetic manipulation in C. elegans	5/1/2025	4/30/2027	NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY RALEIGH	NC	398,774	275,000	123,774
Bioorthogonal Chemical Probe for Live Cell Imaging of Lactylation	9/1/2025	8/31/2027	BUCKNELL UNIVERSITY	PA	378,672	272,327	106,345
Nanoscale biosensor arrays for biomolecule analysis	9/1/2025	8/31/2027	MOLARITI INC	MA	316,250	275,000	41,250
DEVELOP GENOMEWIDE TECHNOLOGY TO PROFILE DNA ADP-RIBOSYLATION	9/1/2024	8/31/2026	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	MD	245,625	150,000	95,625
Development of a nanobody tool kit to study connexin channels	9/1/2024	8/31/2026	UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT DAVIS	CA	241,500	150,000	91,500
Developing electron transfer from chiral circularly polarized luminescence-based photocatalysts towards selective radical cross-coupling reactions	8/1/2022	7/31/2026	UNIVERSITY OF CONNECTICUT STORRS	CT	241,500	150,000	91,500

全プロジェクト(48件)支援額合計 \$12,269,063 ≒ 約19億円
(1USD=156円で換算)

5. 米国 : National AI Research Resource Pilot

NAIRR Pilotは、**複数の企業と政府機関、アカデミア等が連携**し、Mid-scale RIなど既存の研究機器・研究インフラ・技術開発制度によって創出される**研究成果を、計算資源・データ・ソフトウェア・AIモデルを含む国家的AI研究基盤として横断的に接続し、研究コミュニティ全体のAI活用を加速する**ことを目的として構築された。

NSF National AI Research Resource (NAIRR) Pilot (2024年1月～)

研究インフラの中心として、大型装置だけでなくHPC、クラウド、AI基盤、データアクセスも加味し、**計算資源・データ・ソフトウェア・モデル・教育支援などを、官民連携で研究者や教育者に提供**する。重点事項として社会課題に取り組み、他、AI関連の基礎研究、トランスレーショナル研究、実用化に向けた研究を幅広く支援する。純粋な単年度予算の資金援助ではなく、インフラや研修リソースへのアクセスを提供することで、次世代のAI研究者や教育者の育成も行う。この取り組みを補完するため、NSFは国立AI研究所に1億ドルの投資も開始。

取り組み内容

- ・AIとAIを活用した発見とイノベーションを加速する。
- ・AI人材を拡大し、次世代のAI研究者や教育者を育成する。
- ・世界クラスの公共部門および民間部門のAIリソースの能力、統合、利用を強化する。
- ・AIの解釈可能性、セキュリティ、信頼性を向上させる。

連携機関

■連邦政府機関 (13機関) ※各機関の取組概要は補足資料p.75～

国防高等研究計画局、国防総省、教育省、エネルギー省、退役軍人省、国立航空宇宙局、国立衛生研究所、国立標準技術研究所、国立海洋大気庁、農務省、食品医薬品局、地質調査所、特許商標庁

■AIリソースを提供する非政府パートナー (28団体) ※各機関の取組概要は補足資料p.77～

Amazon Web Services、Anthropic、Google、Groq、Hewlett Packard Enterprise、IBM、Intel、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI、OpenMined など

連携先(例)	支援内容(例)
Microsoft	2,000万ドル相当の Azure利用 最先端モデルへのアクセスを提供
NVIDIA	3,000万ドル相当の DGX Cloudプラットフォーム利用など
Omidyar Network	専任スタッフの派遣など
OpenAI	モデルアクセスに最大100万ド、ル ChatGPTアカウントに最大25万ドルを支給

6. 韓国：①中長期計画、施設・設備管理に係わる標準指針

- 韓国では**科学技術基本法に基づき研究インフラに係わる政府の中長期計画(5カ年)や標準指針等が策定**されている。

- 2001年：科学技術基本法の制定
- 2002年：第1次科学技術基本計画（2002-2006）の策定
※第1次計画は改定され第1次計画（2003-2007）以降、5年毎に策定。現在、第5次計画（2023-2027）。根拠法は科学技術基本法第7条
- 2013年：国家研究施設・設備高度化計画（2013-2017）の策定
※5年毎に策定し、現在、第3次計画（2023-2027）。根拠法は科学技術基本法第28条
- 2016年：国家研究開発施設・設備の管理等に関する標準指針（科学技術情報通信部告示）
※随時改定され、現在、標準指針（2025）。根拠法は科学技術基本法第28条

■ 国家研究施設・設備高度化計画

- 第1、第2次計画により、整備に係わる**事前審議の実施**や、課題終了後も設備の維持・保守を可能とする**統合管理制度**の導入、NFECが運営する**設備活用ポータルサイト(ZEUS)**による共用等が進められてきた。**第3次計画では、現場中心の体制構築**に向け、研究機関が**自律的に管理・運営できる環境整備**に向けた戦略が示されている。

第1次（2013-2017）	第2次（2017-2022）	第3次（2023-2027）
研究施設・設備への投資と管理体制の整備 ・事前審議・ZEUS・標準指針・統合需要調査	研究施設・設備の活用基盤の整備 ・コアファシリティ施設・統合管理制度	現場中心の管理・活用システムの整備 ・統合需要調査・機関別の管理活用計画/点検

戦略①：大型研究施設・設備の体系的な構築・管理	- 需要を反映した大型研究施設・設備構築に向けた体系的なニーズ調査などの基盤整備 - 大型研究施設・設備の構築体系の整備（適時に構築するため、導入に係わる事前審査前の事前計画作成を強化） - 大型研究施設・設備の活用終了基準・手順の整備・提供
戦略②：ニーズ中心の研究設備管理・活用システムの構築	- システム連携による研究設備登録・審議手続きの効率化 - 自律・責任に基づく研究機関中心の研究設備管理体制の確立 - 遊休・低利用研究設備のリユースの促進 - 共同利用サービス向上のため、地域における研究施設間の協力体制、分野別連携・協力システムを構築。ZEUSと他の研究情報システムとの連携強化
戦略③：研究インフラ強化のための基盤構築	- 研究施設・設備運用のための専門人材の能力強化体系の構築 - 国産研究設備産業化戦略の策定 - ZEUSの改善とさらなる活用、NFECの専門性強化を通じた管理・支援システムの強化

6. 韓国：①中長期計画、施設・設備管理に係わる標準指針

- 標準指針では研究施設及び設備を以下のように定義している。同指針では、**国の研究開発予算により整備又は整備予定の3,000万ウォン以上の研究施設・設備の統一的な管理方法**を示している。以下はその概要である。
 - 研究施設**：特定目的の研究開発活動を支援するため、一つまたは複数の研究設備からなる独立した研究空間
 - 研究設備**：100万ウォン以上の整備費用がかかり1年以上の耐久性を持つ科学技術活動のための非消費的資産

①基本原則

- 国家研究開発事業で整備、運営する研究施設設備は、共同活用を基本原則とする。

②機関管理体系

- 研究施設設備責任官（副機関長等）を指定しZEUSに登録する。**
- 研究施設設備責任官は**専任組織や機器担当者、専門運営人材をマネジメントしてZEUSに登録する。**

③ZEUSの構築

- 研究施設・設備に係わる情報の作成・流通・管理及び活用を促進するためにZEUSを構築・運営しなければならない。

④実態調査

- 科学技術情報通信部（MSIT）長官は、支援機関及び専門機関から調査の支援を受けることができる。
- 研究機関の長は標準指針別表の**研究施設・設備活用実績指標（次頁）**に従い、所管研究施設・設備の活用実績を体系的に管理しなければならない。

⑤-1 企画

- 研究機関長は整備計画（審議委員会申請書等）を作成しなければならない。
- 研究機関長は整備計画作成時、ZEUSで重複有無を事前検討しなければならない。

⑤-2 審議

- 審議委員会は、**1億ウォン以上の研究施設設備を審議しなければならない。**
- 審議委員会は、審議前の事項（50億ウォン以上の研究施設等）を検討するために、必要に応じて事前検討会議を進めることができる。

⑤-3 整備

- 研究機関長は審議委員会結果に基づき、研究施設設備を整備しなければならない。

⑤-4 登録

- 研究機関長は、研究施設・設備を機関資産として登録しなければならない。
- 研究機関長は、**3,000万ウォン以上の研究施設・設備と3,000万ウォン未満でも共用可能な研究施設・設備の資産登録完了後30日以内にZEUSに登録しなければならない。**
- 支援機関長は、**関係機関の研究費管理システムの執行及び精算情報とZEUSの登録情報との間の連携体系を構築できるようAPIを提供しなければならない。**

⑤-5 運営

- 研究機関長は整備計画書を基に研究施設・設備の**専門運営人材を確保し、ZEUSに登録しなければならない。**

⑤-6 活用

- 研究機関長は**研究施設・設備について活用範囲を設定しなければならない。**ただし、試作品は除く。
 - ① **共同活用サービス可能**（利用者に直接・間接的なサービスを積極的に提供するために研究機関レベルで体系管理する研究施設・設備）
 - ② **共同活用可能**（研究施設・設備を管理する研究者が利用しない時間に利用者も活用できるようにした研究施設設備）
 - ③ **単独活用のみ可能**

⑤-7 リユース

- 研究機関長は、**年1回以上自らの研究施設・設備審議委員会の審議を通じて保有する研究施設・設備の活用状態を点検し、低活用等と判定された場合、不要か否か等を決定しなければならない。**

6. 韓国：①中長期計画、施設・設備管理に係わる標準指針

- 標準指針の対象は3,000万ウォン以上の研究施設・設備だが、**3,000万ウォン未満の研究施設・設備も含めて以下のような金額別の研究施設・設備の管理が実施**されている。3,000万ウォン以上の研究施設・設備を登録するZEUSの運営や1,000万ウォン以上の国家研究施設・設備審議委員会の事前審議の運営は、N FECが担う（次頁）。

金額	内容
100万～ 3,000万 ウォン未満	機関レベルの自主管理 ※1 3,000 万ウォン 以上 ZEUSへの登録 3,000万ウォン以上1億ウォン未満※2の研究施設・設備のうち - 政府委託研究事業：管轄機関の長は、申請書を提出し研究開発課題評価団で妥当性を審議 - 研究機関基本事業※3：研究機関等が自ら設置する施設・設備審議委員会で妥当性を審議 1億ウォン以上 ZEUSへの登録 + 審議委員会の事前審議 10億ウォン以上 ZEUSへの登録 + 審議委員会の事前審議 + 事前企画報告書の審議 50億ウォン以上 ZEUSへの登録 + 審議委員会の事前審議 + 事前企画報告書の審議 + 事前検討会議の実施 500億ウォン以上 ZEUSへの登録 + 審議委員会の事前審議 + 事前報告書の審議 + 事前検討会議の実施 + 予備妥当性調査

※1：100万ウォン以上3,000万ウォン未満の研究施設・設備であっても機関の必要に応じて指針を準用して管理することは可能とされている。

※2：複数の財源で構築される1億ウォン以上の研究施設・設備のうち、政府が支援する研究開発費が1億ウォン未満の研究施設・設備の構築も審議対象となる。

3,000万ウォン以上1億ウォン未満の審議について、審議に一貫した基準を適用するため、MSIT長官は省庁共通標準運用基準を策定している。

※3：研究機関基本事業とは、国家研究開発事業の研究開発費の使用基準第2条第16号による研究機関出資金（交付金）で行う国家研究開発事業である。

6. 韓国：①中長期計画、施設・設備管理に係わる標準指針

- 標準指針では、**研究機関の長は標準指針別表で定める以下の指標※1により、所管する研究施設・設備の活用実績を管理**しなければならない、とされている。ただし、**測定対象となる共用施設・設備は、各研究機関が共用サービス可能※2と位置づけた施設・設備であり、保有する全ての研究施設・設備ではない**。指標の測定はZEUSに入力されたデータを基に算出される。

指標	定義
① 人材 に係わる指標： 共用に係わる専門運営人材の確保率	共用施設・設備※2が適切に運用されるための専門人材の確保状況 ● 共用施設・設備の専任運営人材数 ／ZEUSに登録された共用施設・設備の数×100
② 稼働 に係わる指標： 設備1台あたりの平均サービス利用回数	共用施設・設備を提供する研究機関で共用施設・設備が利用された状況 ● 共用研究施設・設備の利用回数 ／ZEUSに登録された共用施設・設備数
③ 共用 に係わる指標： 共用率	機関が保有している施設・設備のうち、実際に外部や他部署が利用した割合 ● 外部に共用された研究施設・設備の数 ／ZEUSに登録された共用施設・設備数×100
④ リユース に係わる指標： リユース手続きの遵守率	不要になった研究設備のリユースが定められた手順に従い適切に行われたか（ZEUSへの登録や再利用の検討等）を示す指標 ● リユースの手続きを遵守した施設・設備数 ／ZEUSに登録したリユースが完了した研究施設・設備数×100

※1：研究機関の長は、詳細指針で示されている成果指標により、自機関や外部機関による研究成果（論文実績、特許実績、事業化等）を管理できる、としている。
 ※2：**研究施設・整備の活用範囲は次の区分により決定される。①共用サービス可能（利用者に直接・間接的かつ積極的にサービスを提供するために研究機関レベルで体系管理する研究施設・設備）、②共用可能（研究施設・設備を管理する研究者が活用しない時間に利用者も活用できるようにした研究施設設備）、③単独活用のみ可能。上記の指標で示されている「共用施設・設備」は、①共用サービス可能な施設・設備が該当する。**

6. 韓国：②NFECの政府横断的な支援

- 科学技術基本法及び大統領令を基に、**国の研究開発予算により整備された施設・設備の効率的な利用を政府横断的に支援するNFEC**は、MSIT傘下の研究機関である韓国基礎科学支援研究院（Korea Basic Science Institute、KBSI）の一部局である。国の研究開発予算が活用される研究施設・設備の企画段階からリユースの段階までを対象にした幅広い支援や実態調査等を実施している。直近では専門人材の育成が新たな業務として加わっている。

企画

審議

構築

登録

運営

活用

リユース

□ 設立経緯

2006年：

- **省庁横断で研究施設・設備を管理する体制への必要性の高まり**
（第20回科学技術関係閣僚会議）

2007年：

- 韓国基礎科学支援研究院を汎省庁研究施設・設備の専担機関に指定（第24回科学技術関係閣僚会議）

2008年：

- 第2次科学技術基本計画において、韓国基礎科学支援研究院にNFECの設置・運営を決定

2009年

- **NFECを研究施設・設備運営管理総括専担機関として指定(3月)**
国家研究施設・設備の高度化を推進するためNFECを設立(9月)

2013年：

- 国家研究施設・設備の利用効率化総合対策の樹立

2015年：

- 国家研究施設・設備管理専担機関としてNFECを再編

□ 実施業務

- ① **運営管理**：効率的な運営・管理方策の策定支援
- ② **調査分析**：需要調査、実態調査および分析支援
- ③ **情報の活用促進(ZEUS)**：情報作成/流通/管理/活用促進
- ④ **政策支援**：政策策定及び執行に係わる支援
- ⑤ **人材育成**：専門人材育成の促進（新設項目）
- ⑥ **産業育成**：開発の促進及び関連産業の育成
- ⑦ **ロードマップ**：ロードマップの策定支援
- ⑧ **標準化**：研究開発施設・設備の標準化
- ⑨ **その他**

□ 役割分担

- MSIT：国の研究開発予算で整備される設備の戦略策定や効率的な活用体系を構築するため、関係する中央行政機関と協議の上、中長期計画を作成すること等
- 関係する中央行政機関（各省）：中長期計画の推進に向け、設備の現状を定期的に調査し、所管する国の研究開発事業の体系管理を推進すること等
- NFEC：法令に基づき上記の実施業務を実施すること

※：NFECは、正規職員約25名、非正規職員約20名の45～50名程度で運営されている。ただしNFECの広範な業務に対応し人員増加の方向で検討が進められているとされている。（2026年2月時点）

6. 韓国：②NFECの政府横断的な支援

■ NFECの実施業務(例)：調査分析 <前頁の実施業務②>

- 科学技術基本法第28条及び同法施行令第42条第1項、第42条の2第3項に基づき、**2011年からNFECが毎年、実態調査を実施**している。調査目的は研究施設・設備のライフサイクル段階別の管理体制や活用状況を把握し、政策・制度の改善方策を検討することである。

2024年度調査対象

- 2024年度調査の対象
- ・ 国の研究開発事業により整備された研究施設・設備を2件以上保有する非営利研究機関 481機関
- ・ 実態調査対象の非営利研究機関が保有する研究施設・設備 51,793件

取得日	2005年6月以降
ZEUS登録日	2023年12月31日までにZEUS登録が完了した研究施設・設備
取得金額	3,000万ウォン以上（セキュリティ事業や特定の課題（国防部、防衛事業庁）は除外）
機関区分	国・公立研究機関、公的研究機関、地方自治体出資研究機関、大学、その他公共機関※1、その他※2（民間企業、私立医療機関、私立大学附属病院は除外） ※1：その他公共機関は、市場型公企業、準市場型公企業、国・公立医療機関、国・公立大学附属病院 ※2：その他は研究組合など、上記機関区分に含まれない機関
保有施設・設備	研究施設・設備を2点以上保有する機関

■ NFECの実施業務(例)：情報の活用促進（Zone for Equipment Utilization Service：ZEUS） <前頁の実施業務③>

- ZEUSは、2015年に開始された研究施設・設備の管理・運営及び共用促進を目的とした総合情報システムである。
- ZEUSは、幅広い研究者の研究インフラへのアクセス改善等を目的に、**国の研究開発事業により購入した3,000万ウォン以上の研究施設・設備に係わる各種情報の登録、施設・設備の運営管理（運営日誌の作成等）、後述する整備を予定している施設・設備の事前審議の申請等、幅広い機能を有するシステム**である。99,753件の機器が登録されている（2026年1月時点）。
- なお、研究機関は、標準指針第22条等に基づき、**自機関で構築した施設・設備の管理システムとZEUSの連携**が求められている。上記の2024年実態調査では、**一部機関で既にAPI等による自機関の管理システムとZEUSの自動連携が実現**していること、ただし、中小規模の機関や特定の機関では、（自機関の管理システムを構築せず又は連携させず）ZEUSを直接利用し、施設・設備の運営管理（運営日誌各種管理機能）が行われている、と示されている。

6. 韓国：②NFECの政府横断的な支援

・ NFECの2024年調査分析では、以下のような実績（一部抜粋）を公表している。p.45に記載した**共用サービス可能な設備（利用者に直接・間接的かつ積極的にサービスを提供するために研究機関レベルで体系管理している設備）**では、**93.1%が共用（整備部署内、他部署、外部）を行っている。**

■機関別 研究施設・設備数

機関タイプ	研究施設・設備数	比率
国・公立(研)	4,068	7.9
政府出資(研)	12,600	24.3
自治体出資(研)	4,227	8.2
大学	16,354	31.6
その他公共機関	6,191	12.0
その他	8,353	16.1
合計	51,793	100.0
(単位：点、%)		

■取得金額別 研究施設・設備数

取得金額の区分	研究施設・設備数	比率
3千万ウォン以上 ～ 1億ウォン未満	36,445	70.4
1億ウォン以上 ～ 5億ウォン未満	12,317	23.8
5億ウォン以上 ～ 10億ウォン未満	1,818	3.5
10億ウォン以上 ～ 50億ウォン未満	1,159	2.2
50億ウォン以上	54	0.1
合計	51,793	100.0
(単位：点、%)		

■共同活用サービス設備活用回数（3,000万ウォン以上）

区分	調査対象(件)	活用あり(件)	割合	1件当たり平均活用回数
全体	9,795	9,122	93.1%	135回

・ 調査対象：共同活用サービス対象設備9,795件*

・ **3,000万ウォン以上の施設・設備のうち、共同活用を目的として登録された設備の93.1%が活用されている。**

*共同活用サービス対象設備（全件）のうち、2023年新規登録分や常時稼働設備（データ処理、動物飼育、恒温恒湿機等）、不要となった設備等1,052点が除外されている。

■機関別 共用実績（3,000万ウォン以上）

機関タイプ	共用総回数	研究施設・設備数	1件あたりの平均活用回数	整備部署内での利用(%)	他部署への共用(%)	外部への共用(%)
国・公立(研)	14,752	53	278	97.4	1.3	1.3
政府出資(研)	369,965	2,443	151	37.7	17.8	44.5
自治体出資(研)	125,988	1,690	75	59.3	0.5	40.2
大学	303,807	2,129	143	48.4	25.5	26.1
その他公共機関	97,736	761	128	34.1	24.0	41.9
その他	318,296	2,046	156	35.0	38.1	26.9
合計(平均)	1,230,544	9,122	135	42.3	23.5	34.2

6. 韓国：②NFECの政府横断的な支援

- NFECの2024年調査分析では、以下を重点項目として実績を公表している。**p.41のライフサイクルに沿って、審議・整備・登録段階（機関内の審議委員会の設置状況、ZEUSへの登録状況）から運営・活用段階（共用規定の有無、専任運営人材の数等）、リユース段階（不要手続きの遵守状況）に係わる調査結果等**をまとめている。

調査結果（総括表）

ライフサイクル	重点項目		2021年	2022年	2023年
審議・整備・登録	機関内 研究施設・設備審議委員会	研究施設・設備審議委員会の運営	409/449 機関	430/467 機関	442/481 機関
	登録	ZEUSへの平均登録日数	94日	63日	128日
運営・活用	研究施設・設備点検	自主点検の実施有無	417/449 機関	432/467 機関	453/481 機関
	共同活用規定	共同活用規定の策定	309/449 機関	325/467 機関	342/481 機関
	研究施設・設備人材	研究施設・設備責任者の指定	357/449 機関	387/467 機関	299/481 機関
	専任運営人材	運営機関数	268 機関	275 機関	273 機関
リユース		専任運営人材の数	6,178名	6,921名	8,514名
		研究施設・設備1件当たりの専門運営人材数	0.59名	0.65名	0.79名
	不要手続きの遵守	ZEUSでの公告※	490/506点	575/582点	533/543点

※：不要対象となった施設・設備のうち、不要に関わる手続き（ZEUSへの公告または公告例外の適用）を遵守した研究施設・設備の数（不要に関わる手続きはp.53を参照）

6. 韓国：③大学・研究機関による3力年計画の策定

- 第3次国家研究施設・設備高度化計画では、**現場中心の体制整備が掲げられ、2025年度から大学・研究機関は向こう3力年の運用・活用計画を自主的に策定・点検する**取り組みが進められている。

■目的

- 研究機関が研究施設・設備に対する向こう3力年の運用・活用計画を自主的に策定・点検し、研究開発に係る設備の体系的な管理・運営と積極的な設備活用を促進すること

■根拠法令

- 科学技術基本法第28条及び同法施行令第42条

■計画策定の対象となる機関

- ① 機関管理計画：研究支援体制評価※1の対象機関を含む研究機関が策定
- ② 施設管理計画：研究機関管理計画の策定対象機関内で、ZEUSに登録された研究施設

■計画内容

- ① 機関管理計画：研究機関の専担組織が策定。機関レベルで保有する研究施設・設備のうち要件※2に該当するものについて、機関管理体系、登録、運用、活用、リユース等に関する運営実績および今後の活用計画を記載
- ② 施設管理計画：各研究施設の担当者が策定（施設管理計画は、機関専担組織で最終的に取りまとめ、支援機関に提出）。各施設が所有している研究施設・設備のうち要件※2に該当するものについて、現況、運営・管理計画、活用計画、遊休・低活用・不要・課題終了後の計画とその実績を作成

■今後の展開

年度	推進内容
2025年	機関／施設管理計画 策定
2026年	実績点検なし
2027年	機関／施設管理計画 再策定、1次点検（2025年計画）

※1：研究支援体制評価は、研究機関の支援組織を評価し、間接経費率の算定に反映等するもの。

※2：ZEUSに登録されている研究施設・設備のうち、① 国の研究開発事業によるもの（国防部、防衛事業庁を除く）、②2005年6月以降に整備されたもの、

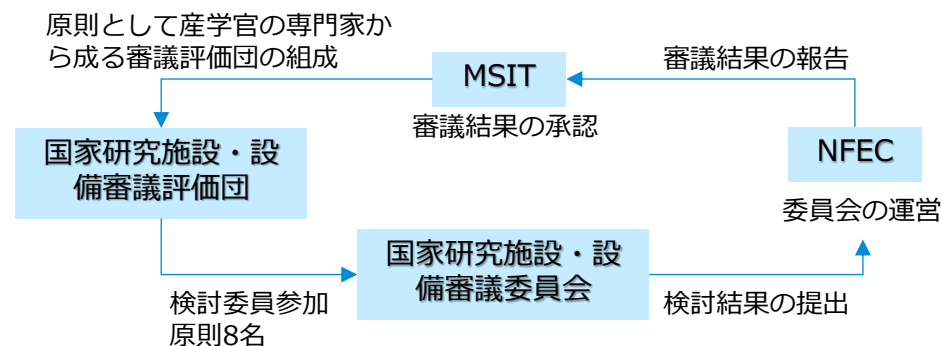
③ 取得額が3,000万ウォン以上④ ZEUSに登録（承認完了）されている研究施設・設備

（出典）MSIT(2025)国家研究開発施設・設備の管理等に関する標準指針

(<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=108&mPid=103&pageIndex=7&bbsSeqNo=83&nttSeqNo=3175944&searchOpt=ALL&searchTxt=>)（2026年2月17日アクセス）等

6. 韓国：④整備に係る事前審議

- 政府の研究開発予算により整備される**研究施設・設備には金額別の事前審議体制が構築**されている。**1億ウォン以上の研究施設・設備は、省庁横断でMSITが所掌しNFECが運営する「国家研究施設・設備審議委員会」が妥当性を審議**する※1。1億ウォン未満については、各機関に設置された審議委員会等で審議される。
- 1億ウォン以上の研究施設・設備に係わる審議は、①本審議、②常時審議、③変更審議から成り、**2025年は約2,000件が審議**された。ただし、MSIT長官が指定する**挑戦的研究開発事業※2に該当する場合は迅速な審議（最短20日に短縮）と購入（随意契約）が可能**となる。また、**開発・整備する研究施設・設備は、既製品が対象となる事前審議を経ずに開発PJとして進められるため、審議対象から除外**される。このように一定の案件は事前審議の対象外とされている。
- 審議の書類提出（重複の確認等も含む）やオンライン審議（原則）は**ZEUS REDにより実施**される。



審議の種類

提出書類

- ① 審議要請書および研究施設・設備別 構築計画書
- ② 前年度に本審議を申請できなかった正当な理由およびその証憑資料
- ③ メーカーの異なる2件以上の比較見積書（研究施設・設備の主要性能詳細仕様、金額等記載）※やむを得ない場合、単一見積書と理由書
- ④ 審議要請対象の研究施設・設備が明記された当該年度の事業（研究）計画書
- ⑤ 事前企画報告書（10億ウォン以上は必須）
- ⑥ 予備妥当性調査結果報告書（予備妥当性調査対象事業の場合）
- ⑦ 重複性検討確認書（REDの重複性検討支援サービスを活用）
- ⑧ 間接経費による整備の場合の提出資料（大学のみ該当）

- ① **本審議**：毎年、次年度の国の研究開発予算を編成する時期（5月～6月）に年1回開催。次年度の国の研究開発予算で整備・購入しようとする1億ウォン以上の研究施設・設備が審議対象
- ② **常時審議**：年初に確定される年間日程により定期的（毎月1～2回）に開催（8月、9月は上限50件）。予算編成段階で研究施設・設備の整備計画が把握されておらず、本審議を申請できなかった正当な理由※3がある1億ウォン以上の研究施設・設備が審議対象
- ③ **変更審議**：既に本審議又は定期審議を通過したが、やむを得ない事由が発生し、整備計画の変更（物価上昇等による費用の20%超の変更等）が必要な研究施設・設備を再び審議

※1：国家財政法には支出の抑制を図る手法として、大規模又は長期間にわたる事業について事前に事業遂行の妥当性の調査を義務付ける予備妥当性調査（第38条）がある。総事業費が500億ウォン以上で国家の財政支援規模が300億ウォン以上の建設事業、情報事業、国家研究開発事業は別に予備妥当性調査が実施される。ただし、第3次中長期計画には、大型施設の事前審査の見直しが含まれている。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9111092_po_02630009.pdf?contentNo=1、国立国会図書館調査及び立法考査局(2015)「韓国の国家財政法」外国の立法No.263

※2：科学技術基本法第24条の2（挑戦的研究開発事業の企画・選定及び支援等）②科学技術情報通信部長官は、関係中央行政機関の長と協議し、法第11条による国家研究開発事業のうち、挑戦的研究開発が必要と判断される事業を革新挑戦研究開発事業群に分類することができる。

※3：次年度の予算執行時に研究責任者を公募・選定して設備を整備する場合や、大学の間接経費により共同利用施設内で1億ウォン以上の共同研究施設・設備を購入する場合等

（注）事前審議の根拠は、科学技術基本法第28条（設備の構築・拡充・高度化等）及び同法施行令第42条（設備の構築・拡充・高度化等の推進）、国家研究開発施設・設備の管理等に関する標準指針

6. 韓国：④整備に係る事前審議

- 審議プロセスは、**大学・研究機関等による申請 → 第1次審議（技術分野別の対面・書面審議）**である。第1次審議の結果、「導入認定」、「条件付認定（整備の妥当性は認められるが、金額または数量の調整が必要）」、「導入不認定」が決定され、条件付認定または導入不認定を受けた設備のうち異議申立てがなされた案件については、第2次審議（設備種別の書面審議）が行われる。**1～3億ウォンの研究施設・設備と変更審議はいずれも書面審議**である。

常時審議（第1次）の方法・所要時間案

区分	1～3億ウォン	3～10億ウォン	10億ウォン以上
発表	—	10分	20分
質疑応答	—	20分	40分
合計 1件当たり	書面審議	対面30分	対面60分

審議委員会の分科会構成

第1分科会	基礎科学、生命、海洋、宇宙・天文、エネルギー、環境、機械・部品・材料、情報・通信、50億ウォン以上の大規模施設
第2分科会	光学・電子・映像装置、複合前処理・分析装置、加工・試験装置、電気・電子装置、データ処理装置、物理計測装置、臨床・医療装置、環境造成・育成施設

- 審議の際の観点は金額に応じて以下のように設定されている。**審議時に指摘される主な事例では、国産設備の検討が不十分**であること等も含まれている。

審議時に指摘される主な内容

常時審議の観点

区分	3億ウォン未満	3億ウォン以上
事業（研究）との適合性	○	○
研究施設・設備の活用性	○	○
研究施設・設備の適正性	○	○
国家戦略的必要性	-	○
研究施設・設備の重複性※	-	○
研究施設・設備運営の計画性	-	○

- ・ **単一見積の不認定**：単一見積とする客観的な理由および根拠が不十分
- ・ **適正仕様の根拠不足**：構成要素毎の要求仕様・性能に関する根拠が不足
- ・ **予算の過大申請**：過度な仕様提示により、整備費用を過大に算定
- ・ **比較見積の不備**：詳細仕様の不足又は相互に仕様の異なる見積書を提出
- ・ **整備の差別化の不足**：既に整備されている研究施設・設備との差別化が不十分
- ・ **活用性の定量化不足**：活用状況や需要に関する定量的な算出資料が不足
- ・ **国産設備の検討不足**：代替可能な優れた国産研究設備についての検討が不足
- ・ **運営計画の不十分さ**：維持保守および運営管理のための長期的かつ具体的な計画が不足

※重複性の判断は、重複性検討確認書の内容を総合的に考慮し次の基準で判定されている。①設置場所の重複：同一機関または近隣（隣接）機関に同一・類似の設備があるか。②共同活用の可能性：既存の類似設備の稼働状態、開放範囲、用途などを考慮しそれを使って研究が可能（共同利用が可能）かどうか。重複の疑いがある設備は、次の基準に基づきZEUS REDで自動的にリストアップされる。①距離：設置場所からの物理的な距離、②時期・金額：整備された時期や整備費用。

6. 韓国：⑤課題終了後の維持・管理に向けた統合管理制度

- 国の研究開発予算で研究施設・設備が整備された後、維持・補修費が確保できず施設・設備の活用が低調になるケースが生じていること等を踏まえ、**課題終了後も維持・保守を行い、安定的に運営できることを意図した「統合管理制度」が導入された。**「統合管理制度」は、イノベーション法施行令第20条第4項第2号に基づき、**研究施設・設備費管理のための口座を開設し、一つ以上の研究開発課題の研究施設・設備費を統合管理する仕組み**である。ただし、統合管理口座の対象となる機関は、研究支援体制評価結果がB等級以上等、MSIT長官が指定する機関に限定されている。

□対象となる機関、施設・設備

- ✓ 機関：共同管理規程第12条の4に基づき、MSIT長官が指定する機関(研究支援体制評価※の結果がB等級以上等)
- ✓ 施設・設備：国の研究開発予算により導入された研究施設・設備、かつ、ZEUSに登録されたもの

□概要

- 国の研究開発予算により整備された研究施設・設備の維持・保守費を、**開設した「研究施設・設備費統合管理口座」に積み立て、研究期間中また研究課題終了後も当該研究施設・設備の維持・保守が必要な場合に、積み立てた費用を活用**できるようにする制度。
- 統合管理口座は、研究責任者単位、共同利用施設単位（研究機関の組織または部局単位で共同利用研究施設・設備を集約して運営する施設）、研究機関単位に区分**される。MSIT長官の指定を受けた機関は、研究責任者単位のみで統合管理口座を運営することも可能だが、研究機関／共同利用施設／研究責任者単位のすべての口座を同時に運営することも可能とされている。また、当該研究者が実施する複数の研究課題における「統合管理口座」を統合して積み立て、使用することも可能となっている。**統合管理口座に積み立てられた研究施設・設備費は、専門機関による研究費精算の対象から除外され、NFECが別にモニタリングを行う仕組みが採用されている。**なお、**積立残高には上限が設定されており（研究機関単位：10億ウォン、共同利用施設単位：7億ウォン、研究責任者単位：3億ウォン）であり、MSITの承認がある場合のみ上限額の増額が可能**である。
- ただし、統合管理制度を活用できるが故に研究機器をZEUSに登録するまでのインセンティブは与えられていないとの評価もあり、積み立て可能な金額の引き上げ等、インセンティブ設計に係わる課題も指摘されている。

※1：研究支援体制評価は、研究機関の支援組織を評価し、間接経費率の算定等に反映するもの。統合管理制度についても、支援体制評価結果が活用されており、支援体制評価結果がB等級以上と支援体制が適切に構築されている機関に限定して適用される。

6. 韓国：⑥リユース

- 標準指針第41条及び詳細指針には、**継続的な施設・設備の活用に向け、①研究機関の長は、年1回以上、自機関の審議委員会から施設・設備の活用状況の評価を受け、②低活用、遊休と評価された設備等は、機関内での活用改善、再配置等が検討される。③機関内での活用改善が困難な場合は、ZEUSを通じた無償譲渡や解体（部品等の無償提供）、入札手続きに基づく売却、廃棄の順で手続きを進めることが義務づけられている。**

①年1回以上の施設・設備の活用状況評価

- 研究機関の長は、年1回以上、自機関の「研究施設・設備審議委員会」により研究施設・設備の活用状態の点検を受ける。その際、研究施設・設備の責任者は、稼働率に関わる資料（運用日誌等の稼働状況の確認が可能な資料）、現場点検結果（研究施設・設備の現状（外観、補助・付帯装置の有無等））を「研究施設設備審議委員会」に提出しなければならない。
- 「研究施設・設備審議委員会」では、施設の活用状況を「低活用」、「遊休」等の分類で評価する。

- ✓ 低活用：装置の性能低下等により年間稼働率10%未満の設備等※1（汎用装置は年間200時間未満又は年間52回未満を低活用と推奨）
- ✓ 遊 休：故障・性能不足等により直近1年間稼働していない設備等

②機関内の活用改善、再配置、再活用

- 研究機関の長は、低活用・遊休とされた施設・設備の「活用改善（整備部署内での継続活用等）」、「再配置（機関内での再配置、他機関への貸与等）」、「機関内での再活用（類似装置の活用向上のための部品・材料の再活用等）」を優先的に推進することが義務づけられている。なお「再配置」は、機関内掲示板及びZEUSに貸与可能として登録しなければならない。

③不要決定と機関外への譲渡、解体等

- 研究機関の長は、機関内での活用改善等が困難な場合や使用不可能な施設・設備について、自機関の「研究施設・設備審議委員会」の審議対象とし、不要決定を受けなければならない。不要決定された設備等は標準指針に従い、「無償譲渡（譲渡機関・譲受機関（地方自治体、公的機関等）の協議による無償での所有権移転※2）」→「解体（部品・材料の無償提供等）」→「売却（ZEUS公告の結果、申請者がいない場合は入札(原則公開)により売却し他機関へ有償移転）」→「廃棄」の順で処分する。無償譲渡、解体の公告はZEUSで行われる※3。

※1：施設・設備の稼働率は、稼働時間(A)÷稼働可能時間(B)×100で算定。(A)稼働時間は、実質稼働時間(試験、分析等のための実稼働時間)と補助稼働時間(設備使用前後の維持保守作業、洗浄等のための稼働時間。単に電源が入っている時間は除外)の合計。(B)稼働可能時間は、勤務日数×8時間（年間勤務日数は週5日×50週＝250日を基準）。

※2：詳細指針では、無償譲渡の事由として、装置責任者の異動(転職)に伴う譲渡、共同研究相手機関への譲渡、研究施設・設備設置機関への譲渡、その他妥当な事由を証明できる場合が示されている。また、無償譲渡による移転費用は、原則、移転を要請した機関が負担する。ただし、NRECが運営する設備移転支援事業に申請し、移転審議委員会の審議を経て認められた場合は、事前点検・修理・移転費用の支援（設備当たり取得金額の20%以内（最大6,000万ウォン））をまで支援を受けることが可能とされている。

※3：物品管理法の適用対象である研究機関が、物品に該当する研究施設・設備を韓国調達庁の物品管理システム（RFID）の管理転換サイトに公告した場合、ZEUS公告を履行したものとみなされる。また、特例として物品管理法の対象となっているものは物品管理法に基づく処分も可能とされている。

6. 韓国：⑦コアファシリティ事業(技術分野別の学内の共用促進)

- 2019年、教育部（Ministry of Education）の事業「基礎科学研究力強化事業」が開始された（事業運営はNFECが実施）。事業目的は、大学の研究力向上及び効率的な研究エコシステムの形成である。**2025年時点で韓国の大学内の約80センター**で取り組みが進められている。

■ 概要

- 本事業のコアファシリティとして採択された大学は、他の共用施設と異なり、**技術分野ごとに学内の施設・設備の共用を促進するセンターを創設し、研究機器の利用とデータ取得だけでなくデータ解析・解釈も支援**することが想定されている※。

①コアファシリティ支援 59大学

- 新規**：学内に分散している研究機器を集約し、技術分野別に共用するコアファシリティの構築・運営を支援
- フォローアップ**：成果普及及び大学の研究力強化を目的として、支援期間が終了したコアファシリティのうち優れた大学を支援

②インフラ高度化支援 19大学

大学による先端研究機器の購入、専任技術職員の育成支援

③ハブネットワーク構築支援 2大学

優れたコアファシリティ、インフラ高度化施設を中心としたネットワークの構築

■ 成果

	2022年	2024年
研究機器の集約	1,855件(units)	2,434件(units)
研究機器の共用	142,047件	169,172件
技術移転	10件	18件
専任技術職員の雇用	74名	142名
論文数	803件	1,217件
成果発表	766件	964件

■ 事例

□ 淑明女子大学（Sookmyung Women's University）

- コアファシリティ支援に採択され、バイオ、ライフサイエンスに係る2つの共用促進センターを創設。新たに30台以上の研究機器を購入し専任の技術職員も配置。シングルパスの研究環境を構築。
- コアファシリティ支援以外で購入した機器も含めて国の研究開発予算で購入した機器は全てZEUSに登録。

※：プロジェクトガイドブック（2025）には、プロジェクトの支援メニューとして、上記以外に「共同研究促進支援事業」（コアファシリティを中心とした共同研究の促進に向けたファンディング）があるが、同ガイドブックに採択大学の掲載は無い。©2026CRDS
（出典）MOE“Basic Science Research Capacity Enhancement Project”(https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/09/fostering-research-infrastructure-ecosystems-for-addressing-complex-scientific-and-societal-challenges_ba8bac88/34797721-en.pdf)(2026年2月17日アクセス)

6. 韓国：⑧国家戦略技術に係わる研究インフラ支援

- 韓国の**12の国家戦略技術（半導体、AI、量子等）に関連する研究施設の高度化を支援**するため、「国家研究支援施設高度化事業」が実施されている。支援対象は、政府出資研究機関の共用施設のうちZEUS登録済みの施設である。

■ **目的**：12の国家戦略技術分野に関連する研究施設を選定・支援し、研究施設・設備の共用拠点としての役割を強化すること

■ 支援内容：	先端設備の構築・アップグレード	専門運営人材の育成・雇用支援	ワンストップ共用システムの構築
	先端設備の構築	専門運営人材の雇用	ネットワークの構築・運営
	先端設備のアップグレード	インターンシップ採用	ワンストップ窓口開設
	共用の促進	教育	ワンストップバウチャー提供（※）
	メンテナンス・運営		

■ **支援対象**：国家戦略技術で活用される政府出資の研究機関（MSIT国家科学技術研究会（National Research Council of Science & Technology）所管の政府出資研究機関、4科学技術特化大学、その他の政府出資研究機関）の共用施設のうちZEUS登録施設

□ 半導体・ディスプレイ

機関	施設
ナノ総合技術院 （主幹機関）	半導体測定評価分析施設
韓国エネルギー技術研究院 （以下、協力機関）	共同活用試験分析センター
韓国エネルギー工科大学	共用設備センター
慶尚国立大学	光化学ナノ素材専門コア研究支援センター
嶺南大学	中央機器センター
韓国光技術院	インテリジェント光学モジュールセンター

□ 二次電池

機関	施設
韓国化学研究院 （主幹機関）	二次電池分析/コーティング実証統合支援センター
韓国技術教育大学 （以下、協力機関）	共用設備センター
浦項産業科学研究院	分析評価センター
韓国建設生活環境試験研究院	信頼性センター

6. 韓国：⑨研究インフラに係わるファンディング支援

- 韓国における最大のファンディング機関である**韓国研究財団（National Research Foundation of Korea）**は、大学の理工学分野における基礎研究の「研究インフラ整備」の一つとして、**研究インフラのコアリサーチ支援センターの創設、ネットワーク構築、インフラの高度化等に係るファンディングプログラムを実施**している。

Research Facility Establishment Program

	コアリサーチ支援センター	共同研究	ネットワーク構築に向けた検証	インフラの高度化
目的	- 学内の研究機器の集積、共用を可能にするコア研究支援センターの創設 - 共同研究の活性化に向けた支援の継続的な推進		リサーチベースとして優れたコア研究支援センター、インフラ高度化施設を特定するためのパイロットPJの推進、研究施設・設備を基盤としたネットワークの構築・運営	先端研究機器の支援、専任技術職員のトレーニングや運営の支援
応募資格	<u>新規</u>：大学附属研究所、大学共同研究センター（4科学技術特化大学は除く） <u>継続</u>：コア研究支援センター（採択終了後2年以内）	コア研究支援センター（採択後2年以上）	コア研究支援センター、インフラ高度化対象機関	コア研究支援センター、大学附属研究所、大学共同研究センター（4科学技術特化大学は除く）
期間	<u>新規</u>：6年（3+3） <u>継続</u>：3年	3年	5年（3+2）	5年（3+2）
予算	<u>新規</u>：約4億5,000万ウォン <u>継続</u>：約3億ウォン	9,000万ウォン以内	約1億5,000万ウォン	- 設備：約50億ウォン - 運営：約5億ウォン

（出典） National Research Foundation of Koreaウェブサイト（<https://eng.nrf.re.kr/page/5301bb32-ad33-4031-8de1-a8b3275956a2?bizNo=1>）（2026年2月17日アクセス）

6. 韓国：⑩国産研究機器の開発加速化

- 韓国における国産研究機器の開発に係わる取り組み概要は以下のとおりである。

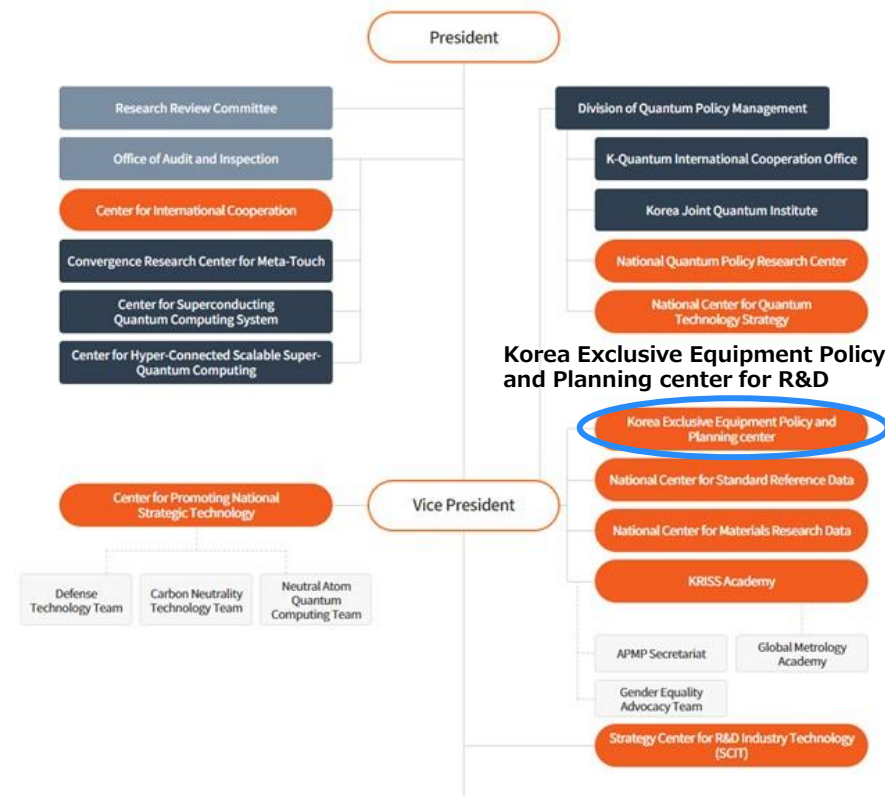
■経緯

- 韓国における研究施設・設備の開発の促進と関連産業の推進は、NFECの役割の一つであるが、取り組みの加速化等に向け、**2025年、韓国標準科学研究院（KRISS）に革新研究開発設備技術政策センターが設立**された。
- 設立の背景としては、研究機器を海外製品に多く依存していること等が指摘されている。

■概要

- 取り組みに係るKRISSのミッションは、研究施設・設備のエコシステム形成に向けた国内外のネットワーク構築等が挙げられている。
- 現在、**複数の技術分野を選定し、当該技術分野の特性（海外展開が想定される等）に応じてプロジェクトマネージャーを公募し、大学や研究機関、大企業、中小企業等がアライアンスを結び、開発に向けた取り組み体制が構築**されている段階とされている。
- 今後はさらに技術分野を増やし、2025年度末頃には戦略が公表されることも想定されている。

KRISS組織図（一部抜粋）



注：MSITのHwang Pan-sik研究開発政策室長のコメントとして「研究設備が改良され産業用設備として普及する事例が増える中、研究成果の向上にとどまらず産業競争力の強化につながるよう政策センターの活動を積極的に支援していく」と掲載されている。（The Asia Business Daily(<https://cm.asiae.co.kr/en/article/2025032511044956660>)（2026年3月4日アクセス））

（出典）KRISSウェブサイト（https://www.kriss.re.kr/orgChart.es?mid=a20104000000&lang=ENG&org_cd=1000085）（2026年2月17日アクセス）、The Asia Business Daily(<https://cm.asiae.co.kr/en/article/2025032511044956660>)等（2026年2月17日アクセス）

6. 韓国：研究データ基盤

- 韓国では、研究機器と両輪を成す「計算・データ基盤」について以下のような取り組みがある。

■ 概要

- 韓国では、国の研究データ共有・活用戦略や、研究データの収集・管理・活用に関連する主要政策及びガイドライン等に基づき、研究データハブセンターや国の研究開発事業の過程で創出される研究データを体系的に管理し、研究者がデータを活用できるよう支援するDataON platform等が開発・運営されている。DataON platformの研究データはFAIR原則に基づき、試験運用を経て、2020年から運営が開始されている。

■ DataON platform

- 研究データのデータセット、ソフトウェアを提供し、研究データの登録、検索、活用、分析等が可能。DataON platformのコア機能としては以下の6点が挙げられている。

①研究データ登録

研究者が国の研究開発事業を通じて創出した研究データ及び個人の研究データを登録し共有・活用。個々の研究データファイルとメタデータを登録

②研究データ検索

DataONに研究者が登録したデータセットや国内外の研究データ提供先やリポジトリと連携した検索環境を提供。国内外の研究データファイルリンクやダウンロード機能を搭載。

③研究データの活用

全研究データの登録状況の統計、研究データ照会のためのOpen APIなどの申請等

※国内：データセット44,896（極地研究所31,801、韓国地質資源研究院3,418等）、ファイル数1,809、容量3.43TB、海外（OpenAIRE等）：データセット 4,745,820

④研究データ分析

クラウドベースのCANVAS※を提供。例えば、Jupyterlabの開発環境、ワークフローを開発するためのウェブベースのGUI開発環境、提供者により公開されCANVAS又は外部システムで利用できるソフトウェア（ソースコード、ワークフロー、アプリケーション）の提供等。

※CANVASはDataONの分析サービス（Creative ANalysis enViroment and System）

⑤研究者コミュニティ

研究テーマ別の研究者のコラボレーションによる研究データ、情報共有のサポート。

⑥マイドライブ

研究者個人の研究データの保存及び共有ができるオンラインストレージサービスの提供

（出典）KISTIウェブサイト（<https://dataon.kisti.re.kr/>）（2026年2月17日アクセス）、OECDウェブサイト（https://www.oecd.org/en/publications/access-to-public-research-data-toolkit_a12e8998-en/dataon-platform-by-korean-institute-of-science-and-technology-information-kisti_35bac37c-en.html）（2026年2月16日アクセス）

7. 結果概要まとめ

- 調査対象の地域・国の研究インフラに係わる政策の特徴として、EUでは、向こう10-20年のロードマップに基づき、研究機器の開発と共用それぞれに資金拠出すると共に、技術開発成果の検証から導入・普及に共用の場を活用する、開発と共用の循環を意図した支援を行っている。一方、米国、韓国は開発と共用それぞれに資金を拠出しているが、注目点として、米国では、研究インフラの設計・購入・開発・運用といった段階ごとに制度を分節し、技術成熟度や規模に応じた階層的な支援枠を設けると共に、ライフサイクル管理を前提とした制度としている。また、韓国では、国の研究開発事業で機器を調達する際の事前審査の実施と共用・リユース等を政府指針で統一的に規定し、政府横断的な支援機関が強力に共用等を推進している。また、いずれの地域・国においても研究機器と計算・データ基盤を研究インフラの両輪として取り組みを推進している。

国・機関	概要
欧州 (EU) 	①欧州全体の研究インフラに係るロードマップの作成、②各研究インフラの開発・整備の資金拠出、③研究インフラに限定した組織形態（ERIC）への移行を基本的な流れとしている。ESFRIが向こう10-20年後の欧州全体の研究インフラ投資の優先等を示すロードマップを作成し、各国はロードマップを参考に自ら投資を行い、さらにHorizon Europe等による資金拠出が行われる。研究インフラの整備後、その多くは国境を越えて研究インフラの構築・運営を行うための特別な法的枠組みであるERICへ移行し、柔軟なガバナンス体制により運営している。
米国 	NSFによる研究機器・設備の支援ファンディング、DOE傘下の国研が主体となる大型研究施設・設備の運営・ファンディング、NIHによる生命科学・医学分野を対象とするNIGMSがある。NSFでは研究者が最先端・高性能の研究ツールにアクセスできる環境の重要性から、共同利用を目的とした研究機器・設備・インフラについて、活動内容や規模に応じた4つのプログラムを実施している。
韓国 	科学技術基本法を基に向こう5力年の中長期計画が策定され、施設・設備の統一的な管理方法が標準指針で示されている。各大学・研究機関は、施設・設備に係わる向こう3力年の計画を策定し、NFECが国の研究開発予算により整備された施設・設備の効率的な利用を政府横断的に支援している。この他、国の研究開発事業で機器を調達する際の設備毎の事前審議、課題終了後も設備維持・管理に係わる経費を支出可能な統合管理制度、リユース、コアファシリティ事業による共同利用、研究インフラに係わるファンディングプログラム、国家戦略技術の研究インフラ支援がある。さらに国産研究機器の開発に向けた支援も加速化している。
日本 	産学官の連携等による最先端の研究機器開発、施設整備費補助金等による研究施設・設備の整備・調達、先端研究基盤共用促進事業（同種の機器共用を促進する先端研究設備プラットフォーム、複数の大学等機関間での共用を促進するコアファシリティ構築支援プログラム）やマテリアル先端リサーチインフラ等の共用促進の取り組みが促進されている。また、大型施設については、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律のもと運用されている。

8. 補足資料

- 次頁以降には補足資料として、①EUのEuro-BioImaging ERICにおける開発から共用への流れをエコシステム形成図（p.6）に沿って整理した資料（p.62～p.63は全体像の整理、p.64～p.69はエコシステム形成図の大規模プロジェクト（青色矢印）、p.70は同図の小規模プロジェクト（桃色矢印）に相当）、ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器（一部抜粋）、②米国のNSF中規模研究インフラ-1、National AI Research Resource Pilotに係わる資料を掲載する。

①EU

- o Euro-BioImaging ERICにおける開発の流れ
- o ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器（一部抜粋）

②米国

- o NSF中規模研究インフラ-1の募集要項概要
- o National AI Research Resource Pilotパートナー

EU補足資料：Euro-BioImaging ERICにおける開発の流れ

① 新しい顕微鏡開発のために、アクターが集まる (p.64、p.70に対応)

企業(Carl Zeiss、Leica Microsystems、JEOL、Nikonなど)、大学(EMBL、ヘルシンキ大学、トリノ大学など)、連携機関(Euro-BioImaging ERIC本部および各国ノード(EMBLイメージングセンター、分子顕微鏡施設等)など)、スタートアップ(先端光学・ナノイメージング系の新興企業(CryoSolなど))、AIデータ(EMBL-EBI、AI4Lifeなど)が参加し、新しい顕微鏡技術の社会的・科学的ニーズを共有して共同設計を行う。技術開発者は、Euro-BioImagingと協力し、様々な技術成熟度レベル(TRL)における新しいイメージング技術の検証を行うことができる。

② アクターによるプロトタイプ機の開発 (p.65、p.70に対応)

企業と大学の研究者が協力し、高解像度・高速撮像を両立する新型顕微鏡のプロトタイプ機を開発する。大学側は生物試料や観察要件を提示し、企業は光学系・検出器・制御ソフトウェアを設計。一部のノード(EMBLイメージングセンターなど)が開発段階で実際の試料を用いた初期テストを行い、機能改善のための実験データを提供する。

③ プロトタイプ機の開発をもとに、企業がβ機を開発 (p.66、p.70に対応)

商用機器としての幅広い普及を促進するための開発プロジェクトIMAGINEが引き継ぐ。プロトタイプ機で得られた知見をもとに、企業は性能を安定化させたβ機(試験販売機)を製作する。β機は大学・ノードでの評価実験を想定しており、ソフトウェアのUI改良やAIベースの画像再構成モジュールの統合など、ユーザー視点の改良が加えられる。企業はこの段階でEuro-BioImagingの産業パートナー制度を通じ、試験導入先を選定する。

④ β機の検証 (p.67に対応)

β機はEuro-BioImagingの認定ノード(ヘルシンキ大学、EMBLイメージングセンターなど)で技術検証を受ける。ノードの技術スタッフや研究者が実際の生体試料で撮像テストを行い、分解能、安定性、スループット、AI再構成精度などを定量評価する。結果はEuro-BioImagingの内部ネットワークで共有され、改良点フィードバックループが企業に戻される。このプロセスはEuro-BioImagingの技術検証制度の一環として実施される。

⑤ 製品化 (p.68に対応)

β機の評価結果を踏まえ、企業はソフトウェア、光学系または検出器モジュール、機械設計・構造部品を改良し、研究用途の製品化に近い形態へ移行を目指す。Euro-BioImagingの技術検証プログラム(“beta-testing of a new prototype / testing and demonstrating a new product with a wide user base”)を通じ、ノードでの評価実績を企業が示すことで、製品の信頼性アピール材料となり得る。

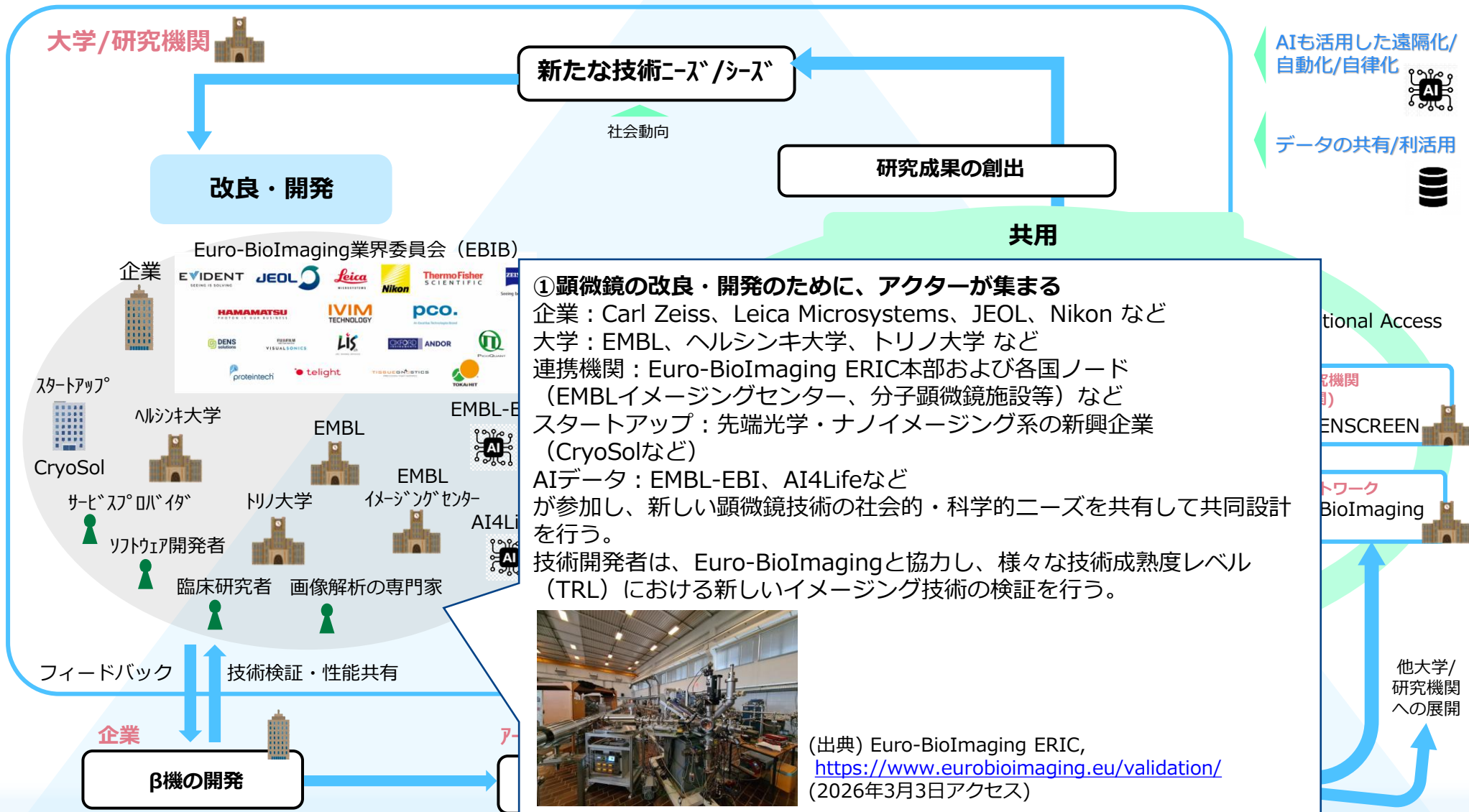
⑥ β機あるいは製品化した装置の共用施設への導入 (p.69に対応)

正式製品となった装置は、Euro-BioImagingの各国ノードに導入され、外部研究者がTransnational Accessプログラムを通じて利用できる。利用者はAI解析パイプライン(AI4Life、BioImage Archive)を組み合わせ、得られた画像データをEuro-BioImaging Data Portal経由で共有する。この仕組みにより、最新装置の普及とデータ共有による科学的再利用が同時に進む。

社会動向



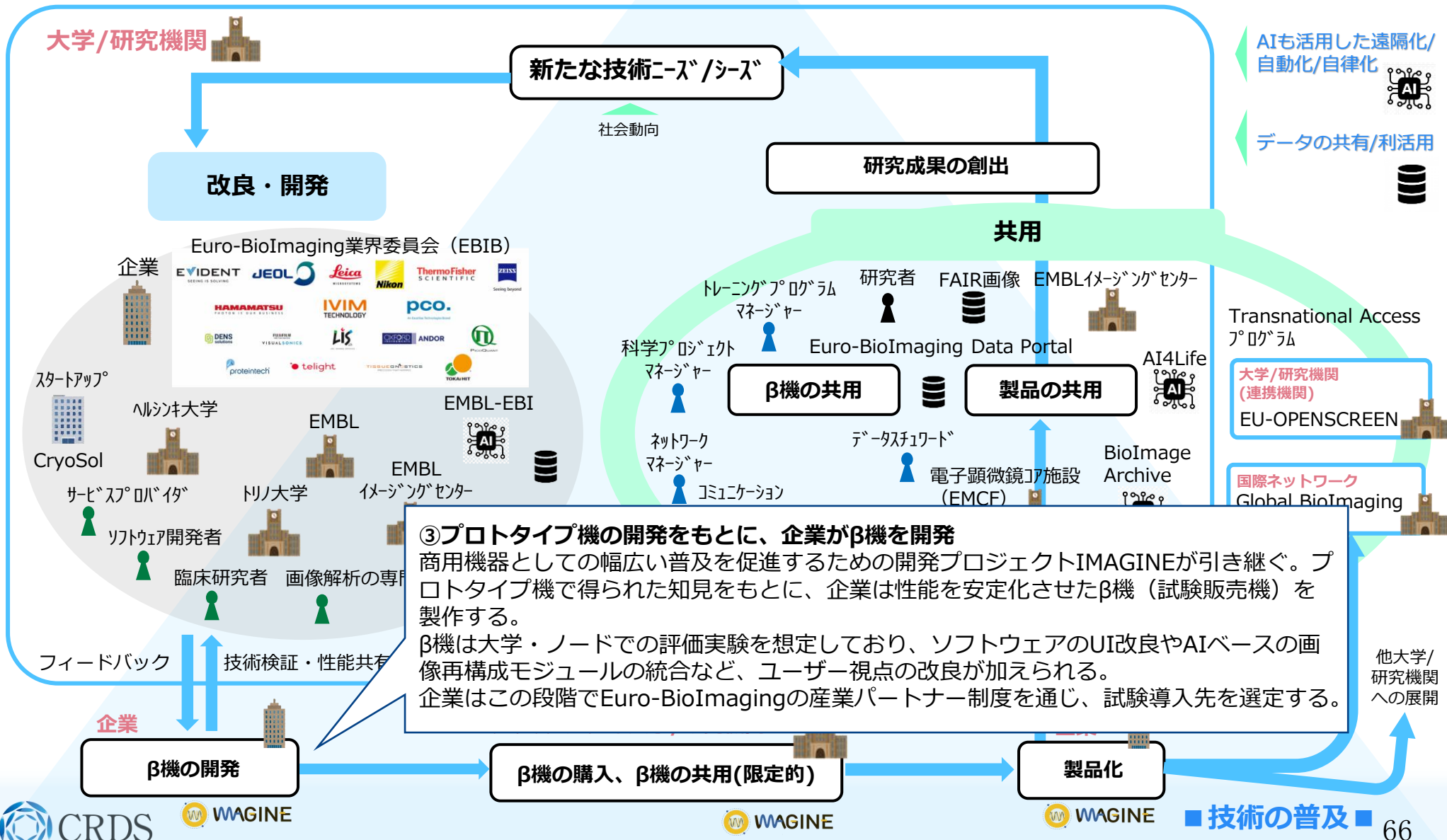
■ 研究成果の創出 ■



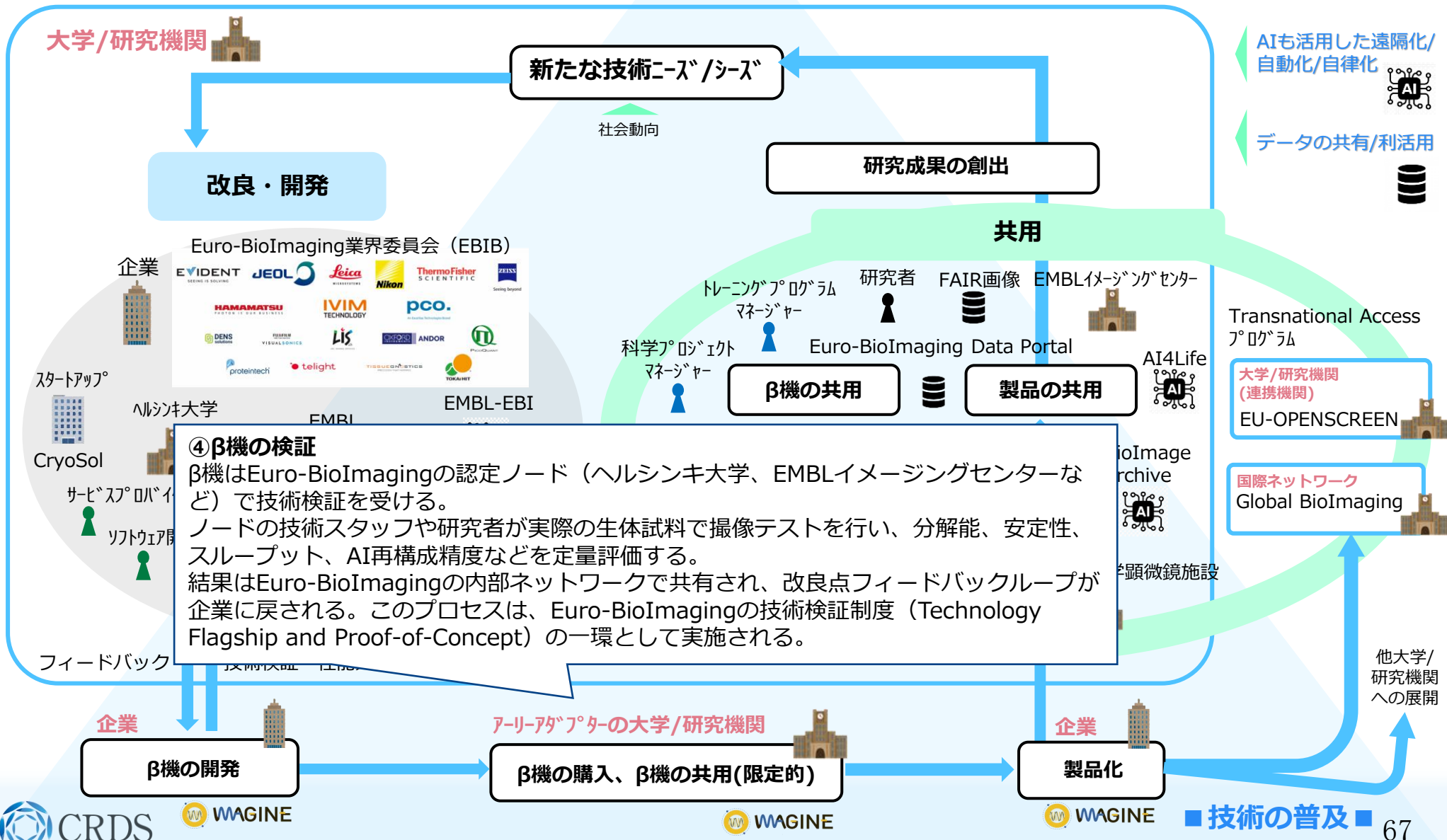
社会動向



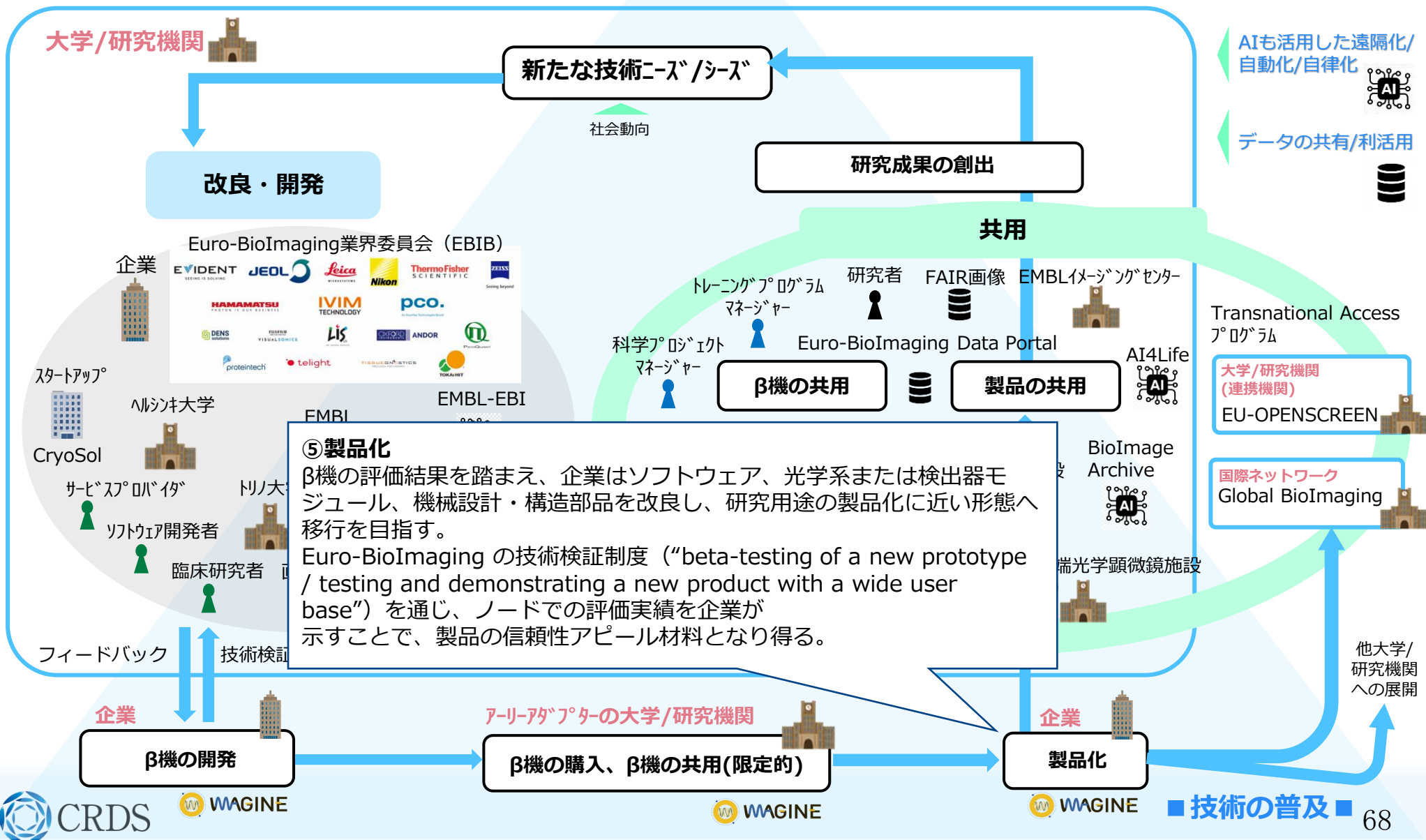
■ 研究成果の創出 ■



■ 研究成果の創出 ■



■ 研究成果の創出 ■



■ 研究成果の創出 ■

大学/研究機関



新たな技術ニーズ/シーズ

⑥β機あるいは製品化した装置の共用施設への導入
正式製品となった装置は、Euro-BioImagingの各国ノードに導入され、外部研究者がTransnational Accessプログラムを通じて利用できる。利用者はAI解析パイプライン（AI4Life、BioImage Archive）を組み合わせ、得られた画像データをEuro-BioImaging Data Portal経由で共有する。この仕組みにより、最新装置の普及とデータ共有による科学的再利用が同時に進む。

(出典) Euro-BioImaging ERIC,
<https://www.eurobioimaging.eu/>
(2026年3月3日アクセス)



スクリーン

ソフトウェア開発者
臨床研究者 画像解析の専門家

フィードバック 技術検証・性能共有

企業

β機の開発

アーリアダプターの大学/研究機関

β機の購入、β機の共用(限定的)

企業

製品化

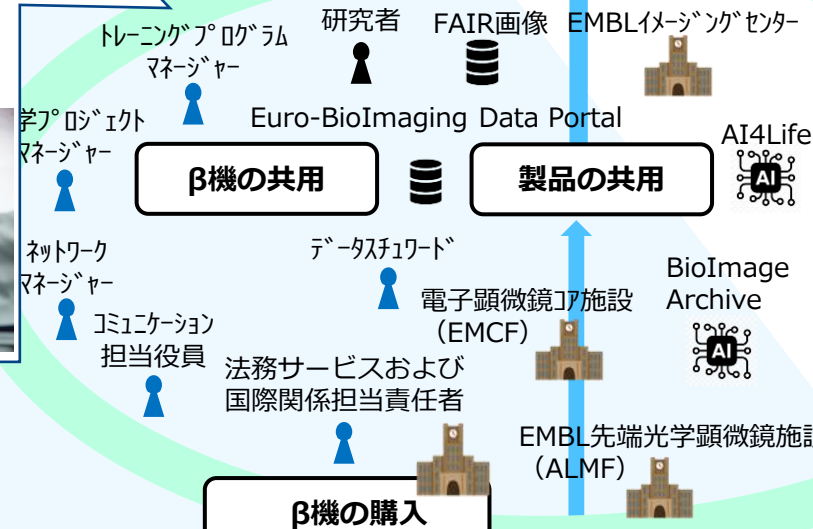
他大学/
研究機関
への展開AIも活用した遠隔化/
自動化/自律化

データの共有/利活用



研究成果の創出

共用

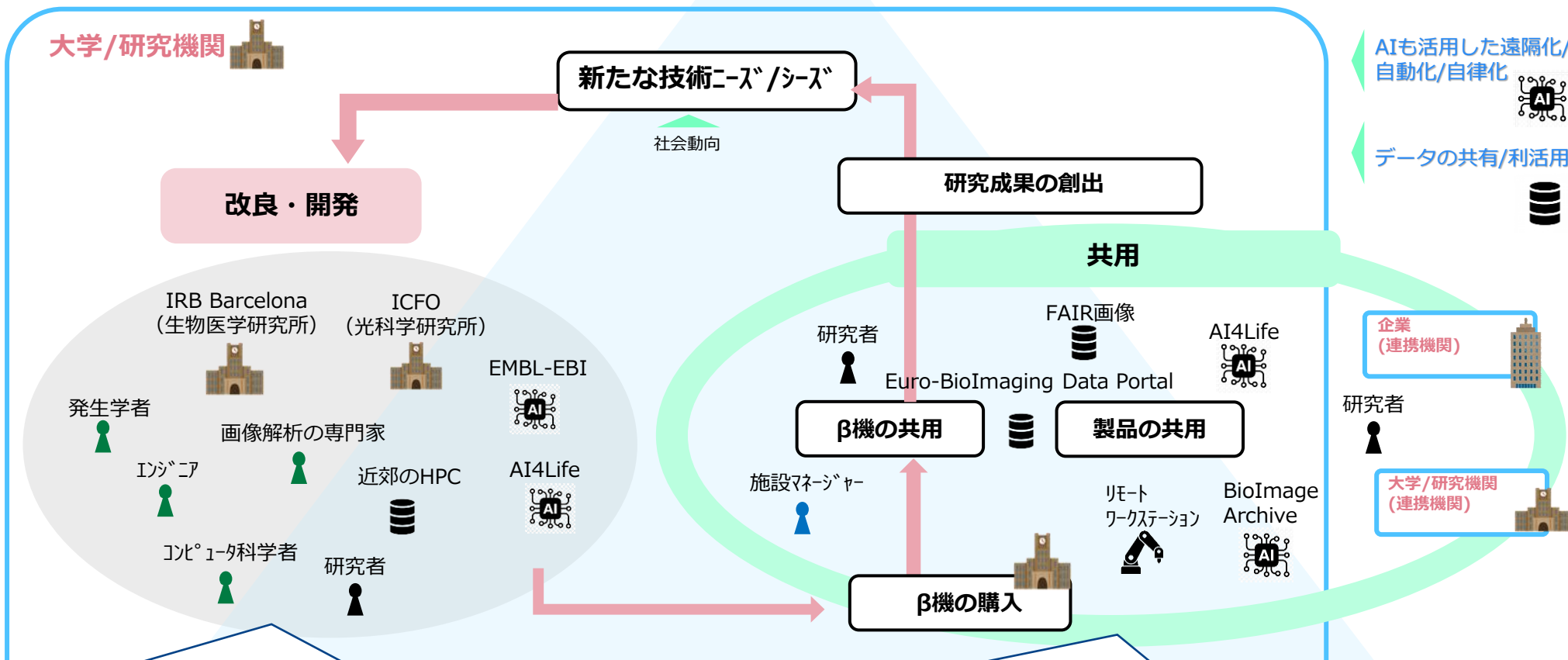
Transnational Access
プログラム大学/研究機関
(連携機関)

EU-OPENSOURCE

国際ネットワーク
Global BioImaging

■ 技術の普及 ■

■ 研究成果の創出 ■



①顕微鏡の改良・開発のために、
アクターが近郊から集まる

②アクターによる開発

既存装置の水平アームや垂直ライトシート、照明の組み合わせ調節等を改良し、新しい光学系や撮像モードを開発する。

(出典) Euro-BioImaging ERIC,
<https://www.eurobioimaging.eu/news/visiting-the-euro-bioimaging-spanish-nodes/> (2026年3月3日アクセス)

③改良・開発した装置の共用施設への導入

市販のセットアップと様々な自作セットアップを組み合わせ、改良された装置は、共用施設に導入される。自動プレート交換用のロボットアームを備えた最先端のハイスループットスクリーニング顕微鏡では、大量生成した画像データも共用。ユーザーが、予約した機器をオンサイトまたはリモートで分析ワークステーションに24時間365日アクセスすることができる機器もある。

EU補足資料：ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器（一部抜粋）



国名	研究所名（運営機関）	施設名（施設コード）	装置
イタリア	SOTACARBO	COHYGEN (IT2.1)	50 kg/h流動層石炭ガス化炉 - Turbec T100 マイクロタービン（H₂リッチガス燃焼対応） - 三段階湿式スクラバー＋圧縮モジュール一体システム
イタリア	ENEA	ZECOMIX (IT3.1)	- 高圧流動層ガス化炉 - 合成ガス浄化および処理システム
イタリア	LEAP	CO2_box(IT5.1)	- 相平衡試験装置 - 単相試験装置
イタリア	UNIBO - DICAM	MEMLAB(IT4.1)	- 高圧ガス分離試験装置 - 膜性能評価装置
イタリア	SOTACARBO	XtL Pilot plant(IT2.3)	- 光電気化学(PEC)セルシステム - ソーラーシミュレーター（LOT Quantum Design） - ポテンシオスタット／ガルバノスタット（Autolab PGSTAT204） - マイクロガスクロマトグラフ（Agilent R3000） - ガスクロマトグラフ質量分析計（Agilent GC7890Aおよび5977A MSD） - 質量流量コントローラー（EL-Bronkhorst）
オランダ	TNO	ATCM (NL1.6)	- 硫酸エアロゾル生成システム - エアロゾル測定・分析装置 - 排出監視・制御インフラストラクチャー
ノルウェー	SINTEF	CLC HOT RIG (NO2.1)	- 二重ループ循環流動層リアクターシステム - LabVIEW制御付きNational Instruments製 CompactRIO 制御システム
ノルウェー	NTNU	Membrane Lab	- ホローファイバースピニングライン - 混合ガス透過試験装置（加湿・高圧対応） - 重量吸着分析装置（Rubotherm）
ノルウェー	NTNU	NTNU ABS	- 高圧高温ガスループ - 取り外し可能なクーポン付き腐食試験セクション - ガス組成分析システム
ノルウェー	SINTEF ER	COMBLAB (NO2.2)	- 高圧燃焼試験装置 - レーザー診断システム - ガスサンプリングおよび分析システム(FTIR)

EU補足資料：ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器（一部抜粋）

国名	研究所名（運営機関）	施設名（施設コード）	装置
ノルウェー	SINTEF AS	SLAB (NO3.1a)	・ 圧力変動吸着（PSA）試験装置 ・ 循環流動床（CFB）リアクター ・ 移動層温度変動吸着（MBTSA）リアクター
ノルウェー	SINTEF ER	SEPPIL / CCCP (NO2.4)	・ 高圧CO₂注入システム ・ Core Flooding装置 ・ X線CTスキャナー
イギリス	HWU	X-Ray CTX - HWU-RCCS (UK4.2)	・ ニコン XT H 225 CT スキャナー
イギリス	HWU	RCCS_CC Carbon Capture Rigs (UK4.4)	・ マイクロ波加熱装置 ・ TGA ・ DVS ・ FT-IR
イギリス	UoAberdeen	ACEMAC Nano-scale (UK5.2)	・ GeminiSEM 300(Carl Zeiss) ・ Oxford Instruments EDS (AZtec energy) ・ EBSD (AZtecHKL) 分析システム
イタリア	CNR - STEMS	MADE4CO2-Lab	・ Burkhardt V4.50 木質ガス化装置 ・ 水性ガスシフト（WGS）膜リアクター ・ フィッシャー・トロプシュ（FT）合成プラント
ノルウェー	SINTEF AS	MBTSA pilot (NO3.8)	・ 移動層温度スイング吸着装置 ※川崎重工が大阪拠点でパイロット試験を実施
イギリス	HWU	X-Ray CTX - HWU-RCCS (UK4.2)	・ ニコン XT H 225 CT スキャナー
イギリス	HWU	RCCS_CC Carbon Capture Rigs (UK4.4)	・ マイクロ波加熱装置 ・ TGA ・ DVS ・ FT-IR
イギリス	UoAberdeen	ACEMAC Nano-scale (UK5.2)	・ GeminiSEM 300(Carl Zeiss) ・ Oxford Instruments EDS (AZtec energy) ・ EBSD (AZtecHKL) 分析システム

EU補足資料：ECCSEL ERICでアクセス可能な主な機器（一部抜粋）

国名	研究所名（運営機関）	施設名（施設コード）	装置
ノルウェー	SINTEF AS	MBTSA pilot (NO3.8) ※川崎重工が大阪拠点でパイロット試験を実施	移動層温度スイング吸着装置
イタリア	CNR - STEMS	MADE4CO2-Lab	- Burkhardt V4.50 木質ガス化装置 - 水性ガスシフト（WGS）膜リアクター - フィッシャー・トロプシュ（FT）合成プラント
ノルウェー	SINTEF ER	SEPPIL / CCCP (NO2.4)	- 温度センサー(25～30個) - 圧力トランスミッタ(6台) - 分離タンク用レベルメーター(2台) - 質量流量計(4台)
ノルウェー	SINTEF AS	MLAB (NO3.3)	- GC - MS - IRガスアナライザー
フランス	INERIS	SAFETY platform from IR INERIS (FR4.1)	- 高圧ガス貯蔵・循環設備（ポンプ、流量計、ゲージなど） - 可視化・計測システム（HD、高速、赤外線カメラ）
イギリス	HWU	CompModSim (UK4.1)	480以上のCPUコアと2TBのRAMを備えた高性能計算（HPC）施設(総ストレージ容量20Tb 超) - 貯留層シミュレータ(CMG) - 油層シミュレータ(Schlumberger)
デンマーク	DTU	CCUS property lab (DK4.3)	- Wetted wall column (WWC) - 回転円筒電極（RCE）
フランス	BRGM	BRGM-SGRF (FR1.3)	閉ループ式地下熱交換器（ボアホール式、水平式、スパイラルコンパクト式など）
デンマーク	DTU	PVT & thermophysical properties (DK4.4)	PVT装置(Sanchez Technologies)

米国補足資料：NSF中規模研究インフラ-1

募集要項

直近の予備提案締切： 2026年9月1日

直近の予備提案通過者の本提案締切： 2027年2月8日

推奨：障がいのある方の科学・工学研究への参加を促進するため、**アクセシビリティを組み込むこと**

条件：Build America, Buy America法（Pub. L. 117-58、Division G、Title IX、Subtitle A、2021年11月15日）の要件に従い、免除が提出され承認されない限り、**プロジェクトで使用される鉄鋼、製造製品、および建設資材を米国産とすること**

応募資格保有組織： 米国、その領土、または属領に所在する組織

（1）高等教育機関（博士号を授与する/しない両方）で、米国、その領土、または属領において認定を受け、主要キャンパスを米国内に有するもの。

（2）非営利で学位を授与しない米国国内の組織。例えば、博物館、科学センター、天文台、研究所、その他米国の研究活動に直接関連する組織。

応募資格保有コンソーシアム：

- ・上記(1)および(2)に定める2つ以上の組織を含む、法的に設立された非営利コンソーシアム
- ・上記(1)および(2)に定める組織が、非公式コンソーシアムを代表して提出する場合。中規模研究インフラ-1に応募資格のない米国および米国以外の組織が、補助金を通じてパートナー参加することも可能。

営利目的の商業組織、特に科学・工学研究または教育において優れた能力を有する米国の中小企業は、提案機関との民間パートナーとして、下請契約／下請負契約を通じてインフラ支援を受ける資格がある。ただし、本募集に応募して提案書を提出することは不可。

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの連邦政府機関パートナーの役割一覧

パートナー	役割
国防高等研究計画局	自律システムの保証、機械の常識機能の開発、敵対的攻撃に対する堅牢性をサポートするものを含む、一連のオープンソース ツールと環境をユーザーコミュニティに提供。
国防総省	コンピューティングリソースの管理と割り当てに関する専門知識を提供するとともに、NAIRR ユーザーがAI研究に対する責任あるアプローチを策定できるよう支援する責任あるAI ツールキットを提供。
教育省	PilotユーザーコミュニティがAIモデル開発リソースにアクセスできるよう支援することを目的に、教育研究および統計データセットを提供するとともに、基礎モデルの開発とプロジェクト管理に関する専門知識も提供。
エネルギー省	Summitプレエクサスケールスーパーコンピュータへの割り当て、AIテストベッド、トレーニングリソース、および関連する専門知識へのアクセスを提供し、国立衛生研究所とともにNAIRR Secure Pilotプロジェクトを主導。
退役軍人省	国立AI研究所（National AI Institute）およびAIネットワークを通じて、専門知識（トレーニングやガバナンスなど）、信頼できるAIを支えるベストプラクティス、AI Pilotからの教訓、医療分野におけるAI活用支援の経験などを提供。退役軍人と米国民のニーズに共同で応えるために最も重要な医療関連の取り組みを模索するため、NAIRR Secureに協力。
国立航空宇宙局	AIモデル開発をサポートするデータセットを提供し、基礎モデルの開発に関する専門知識を提供し、研究コミュニティがこれらのモデルを微調整して使用できるように支援する実践的なチュートリアルを提供。
国立衛生研究所	DOEと共同でNAIRR Secure Pilotプロジェクトを主導し、NIHのコンピューティングおよびデータプラットフォームと生物医学データセットへのオープンかつ制御されたアクセスを提供して、ヘルスケアに重点を置いた AI研究をサポート。
国立標準技術研究所	NAIRR Pilotの管理を支援するために、AIガバナンス、リスク管理、責任あるAIのテストと評価に関するベストプラクティスに関する専門知識を提供。
国立海洋大気庁	NOAAオープン データ配布プログラムを活用して、興味のあるデータセットをユーザーコミュニティに提供。

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの連邦政府機関パートナーの役割一覧

パートナー	役割
農務省	NAIRR Pilotインフラストラクチャを通じ、2022年農業センサスデータセットを研究コミュニティに提供し、アクセスできるようにする。
食品医薬品局	医療機器・放射線保健センター（CDRH）の科学技術研究所（OSEL）を通じ、AIに特化した試験方法、データセット、および評価手法をコミュニティに提供。
地質調査所	AIモデル開発をサポートするデータセットをユーザーコミュニティに提供。
特許商標庁	AIトレーニング用の豊富なデータセットへのアクセスを提供し、新しいデータ製品の開発を促進するための公的な課題をサポート

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの非政府パートナーの役割一覧

パートナー	役割
Allen Institute for Artificial Intelligence	AI研究における科学的アプローチを支援するために必要なデータ、モデル、トレーニングおよび評価ソフトウェアからなる完全にオープンなエコシステムへのアクセスを担当。初期アクセスは、言語モデルの事前学習を支援する最大のオープンデータセットであるAI2 Dolmaに提供。
Amazon Web Services	機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイに必要なストレージ、コンピューティング、AIサービスのためのAWSクレジットへのアクセスを通じて、少なくとも20件の研究プロジェクトを支援。また、事前トレーニング済みでカスタマイズ可能なAI/MLモデル、AI/MLトレーニングリソース、AWSオープンデータレジストリを通じた500以上のデータセットへのアクセスが含むAI研究を加速するためのAWSリソースを公開。
Anthropic	気候変動関連プロジェクトに携わる10名の研究者に対し、AnthropicのClaudeモデルへのAPIアクセスを提供。これらの研究者が迅速なエンジニアリングの実験を行うための教育リソースも提供。
AMD	AMDハードウェア上でアプリケーションを実行するユーザーに対するアプリケーションサポートと、AMDハードウェアへのアクセスを提供するクラウドベンダーサイトとのコラボレーションを実施。
Cerebras	Cerebrasのシステムとクラスターへのアクセスを担当。NAIRR Pilotプロジェクトとユーザーに最大4エクサフロップスのAIコンピューティングを提供し、AIモデルの迅速な学習を可能化。また、オープンソースのデータセットとモデルへのアクセス、専門のデータサイエンティストとAI研究者の時間をプロジェクトの選択、定義、成功の促進のために提供。
Databricks	研究コミュニティはDatabricksのデータ処理ツールを活用し、既存のデータセットを分析したり、全く新しいデータセットを作成したりできるように、ユーザー向けのDatabricksデータインテリジェンスプラットフォームへのアクセスを提供。
Datavant	Datavantのプライバシー保護レコードリンクプラットフォーム、プライバシー保護データ検出ツール、NAIRR Secure NIHコンポーネントと将来のNAIRRソフトウェアスタックの要素をサポートするスタッフの専門知識へのアクセスという形で260万ドルを寄付。
EleutherAI	科学研究のための基盤モデルを訓練する研究コミュニティの取り組みを支援するため、10万時間のGPUアクセスを提供。また、高性能計算システム上でのEleutherAIの大規模言語モデル訓練ライブラリの利用に関するサポートと専門知識を提供。

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの非政府パートナーの役割一覧

パートナー	役割
Google	Google Colab、Kaggle、Data Commonsプログラム間の連携。これにはColab仮想ノートブックのライセンス、Kaggleの公開リソースのNAIRR Pilotインフラへの統合、コンペティションやモデルのレッドチーム演習におけるパートナーシップが含まれる。さらにData Commonsは、Data CommonsのインスタンスをNAIRR パイロットコンピューティングインフラストラクチャに共存させ、研究コミュニティが多様で統合されたデータセットを活用できるようにする。
Groq	GroqCloudを介して最大10の研究チームがGroqの言語処理ユニット (LPU) 推論エンジンを使用できるようにアクセスを提供。
Hewlett Packard Enterprise	NAIRR Pilotの将来的な拡大に備え、GPU搭載スーパーコンピューティング・プラットフォームの利用時間とスーパーコンピューティング・リソースの割引を提供。さらに、データセット、デジタルツイン、パフォーマンスおよび生産性ツールにアクセスできる研究者向けに、HPE機械学習開発環境およびHPE機械学習データ管理ソフトウェアのライセンスに加え、ハンズオン・トレーニングを提供。
Hugging Face	NAIRR Pilotプロジェクトおよび参加者に対し、Hugging Face Spacesのシステムデモ、モデル評価、推論、微調整へのアクセスを支援するための100%のコンピューティング助成金を提供。また、Pilotを通じて開発またはホストされるデータセットとモデルの共有および評価リーダーボードを構築。
IBM	AIの安全性と信頼性の評価、地理空間、時系列、材料、化学の基礎モデルに焦点を当てたデータセットとベンチマークを提供。これらのリソースを扱う研究者に専門知識と支援を提供。
Intel	Intelハードウェアを使用するユーザー向けのIntelサーバープラットフォーム、AI テクノロジー、ソフトウェア最適化に関する技術トレーニングを実施。
Lexset	LexsetのSeahaven合成データ作成ソフトウェアおよびツールへのアクセスを提供。研究コミュニティのデータ作成プロジェクトを支援するため、スタッフの時間と専門知識も提供。
Meta	適用可能なモデルライセンスに準拠したMetaのLlamaモデルスイートの研究をサポートするための研究者とのコラボレーションを実施。

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの非政府パートナーの役割一覧

パートナー	役割
Microsoft	Microsoft Azureにおける2,000万ドル相当のコンピューティングクレジットに加え、Azure OpenAI Service経由で提供されるものを含む最先端モデルへのアクセスを提供。信頼性と責任あるAIアプリケーション開発のための最先端リソース（AIの公平性、精度、信頼性、透明性、プライバシーとセキュリティ、モデルオーケストレーションに関する研究開発（R&D）ツールなど）を利用可能。提供サービスには、医療研究を支援するHIPAA準拠のコンピューティングを可能にするリソース、Azure Quantum Elementsを通じた科学的発見のための革新的なツールへのアクセス、Microsoftの科学者やエンジニアとの協働関係を築く機会を含む。
MLCommons	AIシステムのテストを可能にするMLCommonsテクノロジープラットフォームへのアクセス、AIベンチマーク、MLPerfトレーニング、推論、ストレージベンチマークスイートへのアクセスを提供。ユーザーコミュニティによって開発された厳選されたオープンデータセットのホスティングサービスも提供。
NVIDIA	Pilotへの総額3,000万ドルの支援。これには、NVIDIA AIソフトウェアツールと統合されたNVIDIA DGX Cloudプラットフォーム上での2,400万ドル相当のコンピューティングと、ユーザーを支援するための技術専門家によるサポートを含む。NAIRR Pilotと連携する国立スーパーコンピューティングセンターにAIソフトウェアプラットフォームのライセンスを提供し、ユーザー向けにディープラーニングワークショップ、AIブートキャンプ、AIハッカソンを開催。
Omidyar Network	プロジェクトへ50万ドルの支援。これには、コンピューティングインフラ、専任スタッフの派遣、ポートフォリオパートナーからの専門知識の提供を含む。さらに、ワークショップや今後の提案募集にも共同スポンサーとして参加し、イノベーションと知識共有のための包括的な環境を育む。
OpenAI	AIの安全性、評価、社会への影響に関する研究のためのモデルアクセスに最大100万ドルのクレジット及び歴史的黒人大学やマイノリティ支援機関における応用研究と授業を支援するために、モデルアクセス及び／又はChatGPTアカウントに最大25万ドルを支給。さらに、現在研究に利用できない大規模データセットのデジタル化と構造化を支援する次世代AI技術とデータ処理ツールを提供。
OpenMined	プライバシー強化技術に基づく統合アーキテクチャへのアクセス権と、機密データや分散データを用いたAIソリューション開発に取り組む研究パートナーシップを支援するための最大50万ドル相当のクラウドクレジットを提供。

米国補足資料：NAIRR Pilotパートナー

NAIRR Pilotの非政府パートナーの役割一覧

パートナー	役割
Palantir	コンピューティング時間やプラットフォームサポートリソースなど、国立衛生研究所に導入されているPalantirのFoundryおよびAIPプラットフォームへのアクセスを通じて、NAIRR Secure PilotおよびNational Clinical Cohort Collaborativeの拡張をサポート。
Regenstrief Institute	医療分野におけるAI研究とイノベーションを強化するためのNAIRR Secure Pilotを支援する、実世界の医療データから得られた大規模臨床データセットを提供。
SambaNova Systems	研究者がドメイン固有の微調整と実験のために、事前設定された生成AIと大規模言語モデルにアクセスするためのホスト環境を提供。研究者はプロジェクトの成功を確実にするために、トレーニングと技術サポートを受ける。また、アルゴンヌ国立研究所に配備されたSambaNovaクラスターを利用する研究者にも技術支援を実施。
Vocareum	20,000人の学生にVocareumノートブックとクラウドリソースへのアクセスを提供する形で240万ドルを提供し、教育者が教室で実践的なAI教育を実施できるようにする。
Voltage Park	研究コミュニティのプロジェクトをサポートするための100万GPU時間のコンピューティングクレジット、ローカライズされたストレージ、関連するスタッフの時間と専門知識を提供。
Weights & Biases	新たに結成されたAIアライアンスは、NAIRR Pilot事業と連携するコンソーシアムとして活動し、AIアライアンスが開発したオープンソースのツールやモデルを、NAIRR Pilotプラットフォームを通じてより広範なAI研究コミュニティが利用できるように提供。

■ 調査担当 ■

永野 智己 総括ユニットリーダー・フェロー（横断・融合グループ）

川澤 良子 フェロー（横断・融合グループ）

杉村 佳織 フェロー（横断・融合グループ）

安 順花 フェロー（アジア・太平洋総合研究センター）

CRDS-FY2025-XR-12

その他報告書

研究基盤・研究インフラの海外政策動向（欧州、米国、韓国）

令和8年3月 Mar 2026

ISBN978-4-86829-051-3

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication. CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.